目录

CONTENTS

刷题一　函数、极限与连续

第一节　函数 …… (1)

第二节　极限 …… (7)

第三节　连续 …… (18)

刷题二　一元函数微分学及其应用

第一节　导数的概念与函数的求导法则 …… (25)

第二节　高阶导数与各类特殊函数的导数 …… (32)

第三节　函数的微分 …… (37)

第四节　微分中值定理及洛必达法则 …… (39)

第五节　导数的应用 …… (44)

刷题三　一元函数积分学及其应用

第一节　不定积分 …… (53)

第二节　定积分 …… (63)

第三节　广义积分 …… (73)

第四节　定积分的应用 …… (76)

刷题四　常微分方程

第一节　一阶微分方程 …… (79)

第二节　可降阶的高阶微分方程 …… (86)

第三节　二阶常系数线性微分方程 …… (88)

第四节　微分方程的应用 …… (92)

刷题五　向量代数与空间解析几何

第一节　向量代数 …… (94)

第二节　空间平面与直线 …… (96)

第三节　空间曲面与曲线 …… (101)

刷题六　多元函数微分学

第一节　多元函数的概念 …… (104)

第二节　偏导数与全微分 …… (106)

第三节　方向导数和梯度 …… (113)

第四节　偏导数的几何应用 …… (114)

第五节　多元函数的极值及应用 …… (116)

刷题七　多元函数积分学

第一节　二重积分 …… (118)

第二节　曲线积分和格林公式 …… (126)

刷题八　无穷级数

第一节　常数项级数的概念及性质 …… (130)

第二节　常数项级数的审敛法 …… (134)

第三节　幂级数 …… (140)

第四节　函数展开成幂级数 …… (143)

专升本高等数学2000题，练完保底120+

刷题一 函数、极限与连续

第一节 函 数

一、单项选择题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+3x>0\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-4<0\}$，则 ( )

A. $A \cap B \neq \varnothing$　　B. $A \cup B=\mathbf{R}$　　C. $A \subseteq B$　　D. $B \subseteq A$

2. 若 $\sin^2\theta+2\cos\theta=\frac{7}{4}$，则 $\cos\theta=$ ( )

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

3. 设 a,b,c 均为不等于 1 的正实数，则下列等式中恒成立的是 ( )

A. $\log_a b \cdot \log_c b=\log_c a$　　B. $\log_a b+\log_a c=\log_a(bc)$

C. $\log_a b^c=(\log_a b)^c$　　D. $\log_a(b+c)=\log_a b+\log_a c$

4. 函数 $y=\ln(2x-1)$ 的定义域为 ( )

A. $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$　　C. $\left[-\frac{1}{2},+\infty\right)$　　D. $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$

5. 函数 $y=\arcsin\frac{2x-1}{7}$ 的定义域是 ( )

A. $(-3,4)$　　B. $[-3,4)$　　C. $[-3,4]$　　D. $(-3,4]$

6. 函数 $y=\frac{\sqrt{9-x^2}}{\lg(x+2)}$ 的定义域是 ( )

A. $[-2,3]$　　B. $[-3,3]$

C. $(-2,-1) \cup (-1,3]$　　D. $(-3,3)$

7. 函数 $y=\sqrt{x^2-x-6}+\sin x^2$ 的定义域是 ( )

A. $[3,+\infty)$　　B. $(-\infty,-2]$

C. $[-2,3]$　　D. $(-\infty,-2] \cup [3,+\infty)$

8. 函数 $y=\arccos\frac{x}{3}+(x-1)^{-1}$ 的定义域是 ( )

A. $[-3,1) \cup (1,3]$　　B. $(-1,1) \cup (1,2)$　　C. $[-1,2]$　　D. $(-1,2)$

9. 函数 $f(x)=\begin{cases}3, & -4 \leqslant x \leqslant 0,\\ x^2-1, & 0<x \leqslant 3\end{cases}$ 的定义域是 ( )

A. $[-4,3]$　　B. $[-4,0]$　　C. $(0,3]$　　D. $(-4,3)$

10. 下列函数与 $y=e^x$ 是同一函数的是　　(　　)

A. $y=e^{\sqrt{x^2}}$　　B. $y=e^{(\sqrt{x})^2}$　　C. $y=e^{(\sqrt[3]{x})^3}$　　D. $y=e^{x^0}$

11. 当函数 $f(x)=\sqrt{x^2}$ 与 $g(x)=x$ 相同时，x 的取值范围是　　(　　)

A. $\mathbf{R}$　　B. $x>0$　　C. $x\geqslant 0$　　D. $x<0$

12. 下列各组函数中相同的是　　(　　)

A. $f(x)=x+2, g(x)=\dfrac{x^2-x-6}{x-3}$　　B. $f(x)=\sin x, g(x)=\sqrt{\dfrac{1-\cos 2x}{2}}$

C. $f(x)=2x+1, g(t)=2t+1$　　D. $f(x)=e^{\frac{1}{2}\ln x}, g(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

13. 下列选项中，函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相同的是　　(　　)

A. $f(x)=\ln x^2, g(x)=2\ln x$

B. $f(x)=\cos x, g(x)=\sqrt{1-\sin^2 x}$

C. $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+1}-x), g(x)=-\ln(\sqrt{x^2+1}+x)$

D. $f(x)=1, g(x)=\dfrac{x}{x}$

14. 函数 $y=\sqrt{\arcsin(2x-1)}$ 的值域是　　(　　)

A. $\left[0,\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\right]$　　B. $\left[-\sqrt{\dfrac{\pi}{2}},\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\right]$　　C. $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$　　D. $\left[-\sqrt{\dfrac{\pi}{2}},0\right]$

15. 函数 $y=\begin{cases}2x-1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \sin x-1, & x<0\end{cases}$ 的值域是　　(　　)

A. $(-\infty,+\infty)$　　B. $\{-1,0,1\}$　　C. $[-2,+\infty)$　　D. $[-1,1]$

16. 定义域为$(-\infty,+\infty)$的四个函数 $y=x^3, y=2^x+2^{-x}, y=x^2+1, y=\arctan 3x$ 中，偶函数的个数为　　(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

17. 下列函数中是奇函数的为　　(　　)

A. $y=\cos^3 x$　　B. $y=xe^x$　　C. $y=\ln(x^2+x^4)$　　D. $y=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$

18. 函数 $f(x)=e^{2x}-e^{-2x}$ 是　　(　　)

A. 奇函数　　B. 非奇非偶函数　　C. 既奇又偶函数　　D. 偶函数

19. 函数 $f(x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x}$ 是　　(　　)

A. 奇函数　　B. 偶函数　　C. 非奇非偶函数　　D. 不能确定奇偶性

20. 函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，则下列函数为奇函数的是　　(　　)

A. $f(x)+f(-x)$　　B. $f(x)-f(-x)$

C. $f(-x)f(x)$　　D. $f(x^2)$

21. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 与 $h(x)$ 均为定义在$(-\infty,+\infty)$内的非零函数，且 $g(x)$ 为奇函数，$h(x)$ 为偶函数，则　　(　　)

A. $f[g(x)]$ 必为奇函数　　B. $g[f(x)]$ 必为奇函数

C. $f[h(x)]$ 必为偶函数　　D. $h[f(x)]$ 必为偶函数

22. 函数 $f(x)=x\sin x e^{\cos x}$ 是　　(　　)

A. 有界函数　　B. 单调函数　　C. 周期函数　　D. 偶函数

23. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^3}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是　　(　　)

A. 有界函数　　B. 单调函数　　C. 周期函数　　D. 奇函数

24. 函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的最小正周期是　　(　　)

A. 2π　　B. π　　C. $\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$　　D. $\dfrac{\pi}{6}$

25. 下列函数中，既是偶函数又在 $(0,+\infty)$ 内单调递增的函数是　　(　　)

A. $y=-\dfrac{1}{x}$　　B. $y=e^{|x|}$　　C. $y=-x^2+3$　　D. $y=\cos x$

26. 已知 $a=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，函数 $f(x)=a^x$，若实数 m,n 满足 $f(m)>f(n)$，则 m,n 的大小关系为　　(　　)

A. $m=n$　　B. $m<n$　　C. $m>n$　　D. 不确定

27. 函数 $y=e^{\tan^2(x^3)}$ 是由哪些初等函数复合而成的　　(　　)

A. $y=e^u,u=v^2,v=\tan t,t=x^3$　　B. $y=e^u,u=v^3,v=\tan t,t=x^2$

C. $y=u^2,t=\tan v,v=t^3,t=e^x$　　D. $y=e^u,u=v^2,v=\tan^2(x^3)$

28. 函数 $y=\ln(\cos e^x)$ 是由哪些初等函数复合而成的　　(　　)

A. $y=\cos u,u=e^v,v=\ln x$　　B. $y=e^u,u=e^v,v=\cos x$

C. $y=\ln u,u=\cos v,v=e^x$　　D. $y=\ln u,u=\ln(\cos v),v=e^x$

29. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & |x|>1,\end{cases}$ 则 $f\{f[f(x)]\}=$　　(　　)

A. 0　　B. 1　　C. $\begin{cases}1, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & |x|>1\end{cases}$　　D. $\begin{cases}0, & |x|\leqslant 1,\\ 1, & |x|>1\end{cases}$

30. 已知 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{3x+1}{2x-1}$，则 $f(x)=$　　(　　)

A. $\dfrac{3-x}{2+x}$　　B. $\dfrac{3+x}{2-x}$　　C. $\dfrac{1-x}{4+x}$　　D. $\dfrac{3x+1}{2x-1}$

31. 曲线 $y=2^x$ 与 $y=\log_2 x$ 的图像关于_____对称.　　(　　)

A. x 轴　　B. y 轴　　C. 直线 $y=x$　　D. 原点

32. 设函数 $f(x)=x^3-1$ 的反函数为 $g(x)$，则 $g(7)=$　　(　　)

A. -2　　B. -1　　C. 2　　D. 3

33. 已知 $y=f(x)$ 是定义在区间 $[1,5]$ 上的单调函数，值域为 $[2,7]$，则其反函数 $x=\varphi(y)$ 的值域为　　(　　)

A. $[1,5]$　　B. $[2,7]$　　C. $(1,5]$　　D. $[2,7)$

34. 已知 $f(x)=\sqrt{x}$，$g(x)=x^2$，则有　　(　　)

A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的反函数　　B. $\sqrt{g(x)}$ 是 $f(x)$ 的反函数

C. $x\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的反函数　　D. $x<0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的反函数

35. 下列表达式为基本初等函数的是　　(　　)

A. $y=x^2+\cos x$　　B. $y=\begin{cases}x^2+2x, & x>0,\\ e^x-1, & x<0\end{cases}$

C. $y=\ln x$　　D. $y=\sin\sqrt{x}$

二、填空题

1. 已知集合 A、B 均为全集 $U=\{1,2,3,4\}$ 的子集，且 $A\cap B=\{4\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$ _____.

2. 函数 $y=\dfrac{\sqrt{121-x^2}}{11-x}$ 的定义域是_____.

3. 函数 $y=\log_{2x-1}\sqrt{3x-2}$ 的定义域为_____.

4. 函数 $f(x)=\sin\dfrac{3x}{1+x}$ 的定义域是_____.

5. 设 $f(x)$ 的定义域为 $(0,1]$，则函数 $f(\sin x)$ 的定义域为_____.

6. 设 $f(x)=\arcsin x$，$g(x)=\ln x$，则 $f[g(x)]$ 的定义域为_____.

7. 设函数 $y=f(3x+5)$ 的定义域为 $[1,2]$，则 $f(x)$ 的定义域是_____.

8. 函数 $f(x)=\ln(2x+\sqrt{4x^2+1})$ 是_____函数，其图像关于_____对称.

9. 若函数 $f(x)=\lg(x+\sqrt{x^2+2a})$ 是奇函数，则 $a=$_____.

10. 函数 $f(x)=\tan(3x+2)$ 的周期为_____.

11. 函数 $y=|\cos x|$ 的周期为_____.

12. 已知函数 $f(x)$ 在定义域 $(-1,1)$ 内是减函数，且 $f(1-a)<f(2a-1)$，则 a 的取值范围是_____.

13. 设函数 $f(x)$ 满足：对任意的 x_1、x_2 都有 $(x_1-x_2)\cdot[f(x_1)-f(x_2)]>0$，则 $f(-3)$ 与 $f(-\pi)$ 的大小关系是_____.

14. 函数 $y=\arcsin^3[\ln(x^2-1)]$ 的复合过程是_____.

15. 已知 $f(x)=2x^2+1$，则 $f(2x+1)=$_____.

16. 已知 $f(x^2)=x^4$，则 $f(x)=$_____.

17. 已知 $f(x+1)=\dfrac{1}{x}$，则 $f(2x)=$_____.

18. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x>0,\\ 2, & x=0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 则 $f\{f[f(-3)]\}=$_____.

19. 设 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $f[f(x)]=$_____.

20. 已知 $f(2x)=\log_5\sqrt{4x+3}$，则 $f(1)=$_____.

21. 设 $f(x)=8x^3$，$f[g(x)]=1-e^x$，则 $g(x)=$_____.

22. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geqslant 1,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}0, & |x|\leqslant 2,\\ 1, & |x|>2,\end{cases}$ 则 $f[g(x)]=$_____，$g[f(x)]=$_____.

23. 函数 $y=\lg\dfrac{x}{1-x}$ 的反函数为_____.

24. 函数 $y=\begin{cases}x^2+1, & x\leqslant 0,\\ -x+1, & x>0\end{cases}$ 的反函数是_____.

25. 若函数 $f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图像过点 $(1,5)$，则函数 $y=f(x)$ 的图像必过点_____.

三、计算题

1. 求函数 $y=\sqrt{\ln(3x+4)}$ 的定义域.

2. 求下列函数的定义域：

(1) $f(x)=\dfrac{1}{1-x^2}+\sqrt{x+2}$；　　(2) $f(x)=\dfrac{\arccos(2x+3)}{\sqrt{x^2+x}}$.

3. 求函数 $y=\dfrac{1}{|x+2|-1}$ 的定义域.

4. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $[3,5]$，求函数 $f(4x-3)$ 的定义域.

5. 已知函数 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[0,1]$，求函数 $f(x)$ 的定义域.

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，求函数 $f(x+a)+f(x-a)(a>0)$ 的定义域.

7. 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,1]$，求函数 $f(\sqrt{x}-2)$ 的定义域.

8. 设 $f(x)=x^2+1$，$f[g(x)]=1+x$，求 $g(x)$ 及其定义域.

9. 设 $f(\sin x)=\cos^2 x+1$，求 $f(x)$.

10. 设 $f(x)=\frac{x-1}{x+1}+|x-5|$，求 $f\left(-\frac{1}{x}\right)$.

11. 设 $f(x)=\frac{x}{1-x}$，$g(x)=\frac{x}{1+x}$，求复合函数 $f[f(x)]$、$f[g(x)]$、$g[f(x)]$.

12. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ -1, & |x|>1,\end{cases}$ $g(x)=e^x$，求 $f[g(x)]$、$g[f(x)]$.

13. 已知 $f\left(x+\frac{1}{x}\right)=\frac{x+x^3}{1+x^4}$，求 $f(x)$.

14. 设 $f(x)$ 满足方程 $f(x)+3f(-x)=2x+1$，求 $f(x)$.

15. 判断函数 $y=x\cdot\frac{2^x-1}{2^x+1}$ 的奇偶性.

16. 判断函数 $f(x)=x\sin^2 x$ 的奇偶性.

17. 判断函数 $f(x)=\frac{x^3\cos x^2}{1+x^2}$ 的奇偶性.

18. 判断函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0\end{cases}$ 的奇偶性.

19. 判断函数 $f(x)=(e^{x+|x|}-1)\ln(1+|x|-x)$ 的奇偶性.

20. 求函数 $y=1+\ln(x-1)$ 的反函数.

21. 求函数 $y=2+\arcsin(3+x)$ 的反函数.

22. 求函数 $y=1-\sqrt{4-x^2}$，$-2\leqslant x\leqslant 0$ 的反函数.

23. 已知 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\dfrac{2x+5}{x-3}$，求 a,b,c 的值.

四、证明题

1. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为$[-1,1]$，对任意的 $x,y\in[-1,1]$，都有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，且当 $x>0$ 时，$f(x)>0$. 求证：

(1) $f(x)$ 是奇函数；

(2) $f(x)$ 在$[-1,1]$上是单调递增函数.

2. 设在区间$(-\infty,+\infty)$内 $f(x)>0$，且 $f(x+a)=\dfrac{c}{f(x)}$，其中 c 为非零常数，$a>0$. 证明：$f(x)$ 为周期函数且周期为 $2a$.

第二节 极　　限

一、单项选择题

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{3n}=$ （　　）

A. 2　　B. 10　　C. ∞　　D. 不存在

2. 下列数列发散的是 （　　）

A. $\frac{1}{2},0,\frac{1}{8},0,\frac{1}{32},0,\cdots,\left(\frac{1}{2}\right)^n,0,\cdots$

B. $1,-\frac{1}{2},\frac{1}{3},-\frac{1}{4},\frac{1}{5},-\frac{1}{6},\cdots,(-1)^{n+1}\frac{1}{n},\cdots$

C. $0.9,0.99,0.999,0.9999,\cdots,1-\left(\frac{1}{10}\right)^n,\cdots$

D. $\sin1,\sin2,\sin3,\sin4,\cdots,\sin n,\cdots$

3. 下列数列$\{x_n\}$中收敛的是 ( )

A. $x_n=(-1)^n\frac{n-1}{n}$　　B. $x_n=\frac{1}{n^3}$

C. $x_n=\sin\frac{n\pi}{2}$　　D. $x_n=2^n$

4. 函数$f(x)$在点x_0处有定义是$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$存在的 ( )

A. 充分条件　B. 必要条件　C. 充要条件　D. 无关条件

5. 设函数$f(x)$在$(-1,0)\cup(0,1)$内有定义，如果极限$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$存在，则下列结论中正确的是 ( )

A. 存在正数$\delta<1$，使$f(x)$在$(-\delta,\delta)$内有界

B. 存在正数$\delta<1$，使$f(x)$在$(-\delta,0)\cup(0,\delta)$内有界

C. $f(x)$在$(-1,1)$内有界

D. $f(x)$在$(-1,0)\cup(0,1)$内有界

6. 以下说法正确的是 ( )

A. 若数列有界，则该数列一定收敛

B. 若数列$\{x_n\}$收敛，则该数列一定有界

C. 若函数在一点处的极限存在，则该极限可能不唯一

D. 若函数在一点处左、右极限都存在，则函数在该点处的极限存在

7. 设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在且不为0，则数列$\{b_n\}$满足条件_____时，$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n$存在. ( )

A. $\{b_n\}$有界　B. $\{b_n\}$单调增加　C. $\{b_n\}$单调有界　D. $\{b_n\}$单调减少

8. 设对任意的x，总有$h(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，且$\lim\limits_{x\to\infty}[g(x)-h(x)]=0$，则$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ ( )

A. 存在且等于0　　B. 存在但不一定等于0

C. 一定不存在　　D. 不一定存在

9. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\cos x}=$ ( )

A. e　B. 2　C. 1　D. 0

10. $\lim\limits_{x\to\infty}e^{x-1}=$ ( )

A. e　B. 1　C. e^{-1}　D. $-e$

11. 设$f\left(\frac{1}{x}\right)=x+\sqrt{1+x^2}$，则$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=$ ( )

A. -1　B. 0　C. 1　D. 不存在

12. 当$x\to 0$时，下列变量为无穷小量的是 ( )

A. $\frac{1}{x^2}$　B. 2^x　C. $\sin x$　D. $\ln(x+e)$

13. 当$x\to 0$时，下列变量中为无穷大量的是 ( )

A. $\lg|x|$　B. $\cos\frac{1}{x}$　C. e^x　D. $\sqrt{1+x}-1$

14. 下列四种趋向中，函数$y=\frac{1}{x^3-1}$为无穷大的是 ( )

A. $x\to 0$　B. $x\to 1$　C. $x\to -1$　D. $x\to +\infty$

15. 若$f(x)$与$g(x)$在$x\to x_0$时都是无穷小且$f(x)\neq 0$，则下列极限等式正确的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]=\infty$　　B. $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{g(x)}{f(x)}=0$

C. $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)+g(x)}=0$　　D. $\lim\limits_{x\to x_0}bf(x)=0$($b$ 为非零常数)

16. 已知 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是无穷小量，且 $f(x)\neq 0$，则下列函数在 $x\to 0$ 时为无穷大量的是　(　　)

A. $2f(x)$　　B. $f(x)+a$(a 为常数)

C. $\dfrac{3}{f(x)}$　　D. $f(x^2)$

17. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是　(　　)

A. 无穷小　　B. 无穷大

C. 既不是无穷大，也不是无穷小　　D. 极限存在但不是 0

18. 当 $x\to a$，$f(x)$ 为_____时，则必有 $\lim\limits_{x\to a}(x-a)f(x)=0$.　(　　)

A. 有界函数　　B. 任意函数　　C. 无穷大量　　D. 无界函数

19. $x\to 3$ 时，下列命题正确的是　(　　)

A. x^2-9 与 $x-3$ 互为等价无穷小　　B. x^2-9 与 $x-3$ 互为同阶但不等价无穷小

C. x^2-9 是 $x-3$ 的高阶无穷小　　D. x^2-9 是 $x-3$ 的低阶无穷小

20. 当 $x\to 0$ 时，无穷小 $x-\sin x$ 是 x 的　(　　)

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小　　C. 同阶但非等价无穷小　　D. 等价无穷小

21. 当 $x\to 0$ 时，$\tan(3x)\ln(1+2x)$ 与 $\sin x^2$ 比较是_____的无穷小量.　(　　)

A. 同阶但不等价　　B. 较高阶　　C. 较低阶　　D. 等价

22. 当 $x\to 0$ 时，$\arctan x^3$ 是 $\sqrt{1+2x^3}-1$ 的　(　　)

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小　　C. 同阶非等价无穷小　　D. 等价无穷小

23. 当 $x\to 0$ 时，与 x 等价的无穷小量是　(　　)

A. $\dfrac{\sin x}{\sqrt[3]{x}}$　　B. $\ln(1+x)$

C. $2(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})$　　D. $x^2(x+1)$

24. 当 $x\to 0^-$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小是　(　　)

A. $1-e^{\sqrt{x}}$　　B. $\arcsin\sqrt{x}$　　C. $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$　　D. $1-\cos\sqrt{x}$

25. 当 $x\to 0$ 时，下列四个无穷小中，比其他三个更高阶的无穷小是　(　　)

A. x^4　　B. $1-\cos x$　　C. $\sqrt{1-x^2}-1$　　D. $2^{x^3}-1$

26. 当 $x\to 0^-$ 时，下列无穷小按阶从低到高的正确排列是　(　　)

A. $e^{\sqrt{x}}-1,\tan(\sin x),\ln(1+x^2),1-\cos x^2$　　B. $\tan(\sin x),e^{\sqrt{x}}-1,\ln(1+x^2),1-\cos x^2$

C. $\ln(1+x^2),\tan(\sin x),1-\cos x^2,e^{\sqrt{x}}-1$　　D. $\ln(1+x^2),1-\cos x^2,e^{\sqrt{x}}-1,\tan(\sin x)$

27. 设当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^n$ 是比 $e^{x^2}-1$ 高阶的无穷小，则正整数 $n=$　(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

28. 当 $x\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{ax^2+b}\sim\dfrac{1}{x^2+1}$，则　(　　)

A. $a=1,b=0$　　B. $a=-1,b=0$　　C. $a=1,b=-1$　　D. $a=1$，b 可取任意实数

29. 当 $x\to 0$ 时，$\tan x-\sin x\sim ax^n$，则可确定 a 和 n 的值分别是　(　　)

A. 1，3　　B. $\dfrac{1}{2}$，2　　C. $\dfrac{1}{2}$，3　　D. 2，3

30. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{4x}=$ ( )

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. 1　　C. $\dfrac{3}{4}$　　D. 3

31. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin 2x}{x}=$ ( )

A. 2　　B. 1　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 0

32. 下列各式中正确的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^2)}{x^2}=1$　　B. $\lim\limits_{x\to 1}\cos(x^2-1)=0$　　C. $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=1$　　D. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{x}=1$

33. 下列各式中正确的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{3x}=e$　　B. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e^{-1}$

C. $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=e$　　D. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x+3}}=e$

34. 下列等式不成立的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+1}=e$　　B. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{x}=e$

C. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=e^{-1}$　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)^{x^2}=e$

35. 下列各式中正确的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x)^{x}=e$　　B. $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x^2)^{\frac{1}{x}}=1$

C. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{x}=-e$　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{-x}=e$

36. 极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=$ ( )

A. 2　　B. 0　　C. ∞　　D. 不存在但也不为 ∞

37. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{5}{x}-\dfrac{5}{|x|}\right)=$ ( )

A. 0　　B. 1　　C. ∞　　D. 不存在但也不为 ∞

38. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x-1)}{x-1}, & x<1,\\ x-1, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=$ ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 不存在

39. 函数 $f(x)=\begin{cases}2x+3, & x<1,\\ 0, & x=1,\\ x^2-1, & x>1,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=$ ( )

A. 0　　B. 2　　C. 5　　D. 不存在

40. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin[2(x^2-1)]}{x^2-1}=$ ( )

A. 1　　B. 0　　C. 2　　D. $\dfrac{1}{2}$

41. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)=$ ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. ∞

42. $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{2x}{x^2+1}=$ ( )

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 0　　C. ∞　　D. 2

43. 下列极限存在的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to0}\sin\dfrac{1}{x}$　　B. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x(x+1)}{x^2}$　　C. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{2^x-2}$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}n(n+1)$

44. $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})=$ ( )

A. 1　　B. 0　　C. 2　　D. 3

45. 下列选项中极限不存在的是 ( )

A. $\lim\limits_{n\to\infty}2^n$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^n}$　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+n-2}{2n^2-n+1}$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+n-2}{2n^3-n+1}$

46. 若$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=5$，则 ( )

A. $a=-9,b=14$　　B. $a=1,b=-6$　　C. $a=-2,b=0$　　D. $a=-2,b=-5$

47. 设$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin2x}{ax}=3$，则 $a=$ ( )

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $\dfrac{3}{2}$　　C. 2　　D. 不确定

48. 设$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)^{95}(ax+1)^5}{(x^2+1)^{50}}=32$，则 $a=$ ( )

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt[5]{8}$　　D. 3

49. 如果$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-3x^2+1}{(x-1)(4x^n+7)}=\dfrac{1}{2}$，则 $n=$ ( )

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

50. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+2x+b}{x-1}, & x\neq1,\\ a, & x=1,\end{cases}$ $\lim\limits_{x\to1}f(x)=A$ 存在，则以下结论正确的是 ( )

A. $a=4,b=-3,A=4$　　B. $a=4,A=4,b$ 可取任意实数

C. $b=-3,A=4,a$ 可取任意实数　　D. a,b,A 都可取任意实数

51. 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)+a}{x}=6$，则 $a=$ ( )

A. -1　　B. 1　　C. $-\dfrac{1}{2}$　　D. 2

二、填空题

1. 设$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=3$，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则$\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=$_____.

2. 当 $x\to0^+$ 时，$x+\sqrt{x}$ 是 x 的_____阶无穷小.（填“高”、“低”或“同”）

3. 当 $x\to0$ 时，函数 $\ln(1+x)+x$ 是函数 x 的_____阶无穷小.（填“高”、“低”或“同”）

4. 当 $x \to 0$ 时，函数 $1-e^{\sin x}$ 是 $x^{\frac{1}{2}}$ 的_____阶无穷小.（填"高"、"低"或"同"）

5. 若当 $x \to 0$ 时，$3x^2$ 与 $\sin\frac{kx^2}{2}$ 为等价无穷小，则 $k=$_____.

6. 若当 $x \to 0$ 时，$(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x\sin x$ 是等价无穷小，则 $a=$_____.

7. 若当 $x \to 0$ 时，$(e^{x^2}-1)\arctan^3 x \sim x^a$，则 $a=$_____.

8. 当 $x \to 0$ 时，$\arctan 3x$ 与 $\frac{ax}{\cos x}$ 是等价无穷小，则常数 a 的值是_____.

9. 已知当 $x \to 0$ 时，$2x+a\sin x$ 与 x 是等价无穷小，则常数 a 的值是_____.

10. 已知当 $x \to 2$ 时，x^3-8 与 $a\ln(x-1)^6$ 是等价无穷小，则常数 a 的值是_____.

11. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)=$_____.

12. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{x+1}=$_____.

13. $\lim\limits_{x\to 0}(1-\sin 2x)^{\frac{1}{x}}=$_____.

14. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2x+1}{3x+1}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____.

15. $\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}=$_____.

16. $\lim\limits_{x\to 0}[1+\ln(1+x)]^{\frac{2}{x}}=$_____.

17. $\lim\limits_{x\to 0^+}x^2\arctan\frac{1}{x}=$_____.

18. $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\cos x)\sin\frac{1}{x}=$_____.

19. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x\right)=$_____.

20. $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x-2}{\sin(x-2)}=$_____.

21. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{2}{n}}{\sin\frac{4}{n}}=$_____.

22. $\lim\limits_{n\to\infty}5^n\sin\frac{x}{5^n}=$_____.

23. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=$_____.

24. $\lim\limits_{x\to 2}\frac{\sin(x^2-4)}{x^2+x-6}=$_____.

25. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$_____.

26. 已知当 $x \to 0$ 时，$f(x)\sim 3x$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin 6x}{f(x)}=$_____.

27. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x+1}-1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}=$_____.

28. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 2x}=$_____.

29. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+5x}-\sqrt{1-3x}}{x^2+2x}=$_____.

30. $\lim\limits_{x\to+\infty}x(\sqrt{x^2+3}-\sqrt{x^2-1})=$_____.

31. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e-e^{\cos x}}{\sqrt[3]{x^2+1}-1}=$_____.

32. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{nx^2}{2}\tan\dfrac{2\pi}{n}=$_____.

33. $\lim\limits_{x\to 0^+}x\left[\dfrac{1}{x}\right]=$_____.（$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数）

34. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=$_____.

35. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(ax)}{\sin(3x)}=-2$，则 $a=$_____.

36. 设 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^3+ax^2+x+2}{x+1}=b$（$b$ 为有限数），则 $a=$_____，$b=$_____.

37. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{-kx}=e^{-2}$，则 $k=$_____.

38. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=4$，则 $a=$_____.

39. 如果 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+4x+1}{ax^m+x+\sqrt{2}}=\dfrac{3}{5}$，则 $m=$_____，$a=$_____.

40. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{2x}-1}{x}, & x<0,\\ x+2a, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的极限存在，则 $a=$_____.

41. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$，则 $a=$_____，$b=$_____.

42. 若 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)$ 存在，且 $f(x)=x^3+\dfrac{2x^2+1}{x+1}+2\lim\limits_{x\to 1}f(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=$_____.

43. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=2x+4\sin x\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}f(x)$，则 $f(x)=$_____.

三、计算题

1. 已知当 $x\to 0$ 时，有 $\ln\left(\cos\dfrac{2x}{3}\right)\sim Ax^k$，求常数 A 和 k 的值.

2. 已知当 $x\to 0$ 时，$x^2\ln(1+x^2)$ 是 $\arcsin^n x$ 的高阶无穷小，而 $\arcsin^n x$ 又是 $1-\cos x$ 的高阶无穷小，求正整数 n 的值.

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}}\sqrt{1+\arcsin^2\frac{x}{2}}$.

4. 计算 $\lim\limits_{x\to1}\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

5. 计算 $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^2-4}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$.

6. 计算 $\lim\limits_{x\to-1}\left(\frac{x-3}{x^2-1}-\frac{2}{x+1}\right)$.

7. 计算 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{\sqrt[4]{1+2x}-1}$.

8. 计算 $\lim\limits_{x\to9}\left(\frac{1}{\sqrt{x}-3}-\frac{6}{x-9}\right)$.

9. 求极限 $\lim\limits_{x\to4}\frac{x^2-3x-18}{\sqrt{x-2}-2}$.

10. 计算 $\lim\limits_{x\to2}\frac{\sqrt{4x+8}-4}{3-\sqrt{5+x^2}}$.

11. 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arcsin(\sqrt{x^2+x}-x)$.

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\arctan\left(\frac{\sin x}{x}\right)$.

13. 求极限 $\lim\limits_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}$.

14. 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)^{3\sec x}$.

15. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x[\ln(x+1)-\ln x]$.

16. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{1+x}\right)^{\frac{1}{2x}+1}$.

17. 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cos^2x)^{\sec^2x}$.

18. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{3x^2-1}{3x^2+1}\right)^{2x^2-2}$.

19. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}\sin x$，$\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$.

20. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\arctan x}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{\arctan 2x}-1}{x}$.

21. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+x-\sin x}{x^3-4x+5}\sin x$.

22. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin\left(x^2\sin x\right)}{x}$.

23. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x+\cos x}{x}$.

24. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-e^x}{\sin x}$.

25. 计算 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin(x^2-1)}{x^3-1}$.

26. 求 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{3x^4-2x^2-1}{\arcsin(x^2-1)}$.

27. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x\ln(1+2x)}$.

28. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\ln(1+x)}$.

29. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$.

30. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x^n}{(\sin x)^m}$，$m$，$n$ 均为正整数.

31. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^2\ln(1+x)}$.

32. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x(1-\cos x)}{\sqrt{1+x^3}-1}$.

33. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^3\sin 5x}{e^{\sin^2 x}-1}$.

34. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(x+5)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x^3+2x^2+6}}$.

35. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-3)^{30}(3x+1)^{20}}{(2x-1)^{50}}$.

36. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, & x<0,\\ 3x^2-2x+k, & x\geqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处极限存在，求 k 的值.

37. 设 $f(x)=\begin{cases}3x+4, & x\leqslant 0,\\ 2x^2+1, & 0<x\leqslant 1,\\ \dfrac{3}{x}, & x>1,\end{cases}$ 求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 1}f(x)$.

38. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+(x+1)\sin\dfrac{1}{x+1}, & x<-1,\\ 1, & -1\leqslant x\leqslant 0,\\ \arctan x, & x>0,\end{cases}$ 讨论函数 $f(x)$ 在点 $x=-1$ 和 $x=0$ 处的极限.

39. 已知 $f(x)=\dfrac{x^2-3x}{|x|(x^2-9)}$，求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 3}f(x)$，$\lim\limits_{x\to -3}f(x)$.

40. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$.

41. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5^n-3^n}{5^n+2^n}$.

42. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}$.

43. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$.

44. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$.

45. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+2n}-n)$.

46. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}n\sin\frac{n}{2n^2+1}$.

47. 求$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)$.

48. 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^4+1}}+\frac{2}{\sqrt{n^4+1}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{n^4+1}}\right)$.

49. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n+2n+3n+\cdots+n^2}$.

50. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$.

51. 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\cdots+\frac{1}{1+2+\cdots+n}\right)$.

52. 若$\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2+ax+b}{\tan(x^2-1)}=3$,求常数$a$和$b$的值.

53. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$,求常数$a$,$b$.

54. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}(5x-\sqrt{ax^2-bx+c})=2$,求常数$a$与$b$的值.

四、证明题

1. 设数列$\{x_n\}$满足$x_n=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}$($n$为正整数),求证:$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

第三节 连　续

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ -\dfrac{\pi}{2}, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处　（　）

A. 连续　　B. 左连续　　C. 右连续　　D. 无定义

2. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的　（　）

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充要条件　　D. 无关条件

3. 下列函数在其定义域内连续的是　（　）

A. $f(x)=\ln x+\sin x$

B. $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\leqslant 0,\\ \cos x, & x>0\end{cases}$

C. $f(x)=\begin{cases}x+1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x-1, & x>0\end{cases}$

D. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{|x|}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$

4. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}a+bx^2, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{\sin bx}{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 a 与 b 满足　（　）

A. $a>b$　　B. $a<b$

C. $a=b$　　D. a 与 b 为任意实数

5. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $a=$　（　）

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\ln(1+x)}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$　（　）

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

7. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-\sin ax}{x}, & x\neq 0,\\ 2, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$　（　）

A. -2　　B. 2　　C. $-\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

8. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+2x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ k, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $k=$　（　）

A. e^2　　B. e^{-2}　　C. 1　　D. 0

9. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-3x+2}{x-2}, & x\neq 2,\\ a, & x=2\end{cases}$ 为连续函数，则 $a=$　　(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 任意值

10. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=4$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{f(x)}{x-4}=0$，则 $f(4)=$　　(　　)

A. -4　　B. 0　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. 4

11. 若点 x_0 为函数 $f(x)$ 的间断点，则下列说法不正确的是　　(　　)

A. 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 存在，但 $f(x)$ 在 x_0 处无定义，或者虽然 $f(x)$ 在 x_0 处有定义，但 $A\neq f(x_0)$，则 x_0 称为 $f(x)$ 的可去间断点

B. 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 与极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$ 存在但不相等，则 x_0 称为 $f(x)$ 的跳跃间断点

C. 跳跃间断点与无穷间断点合称第二类间断点

D. 跳跃间断点与可去间断点合称第一类间断点

12. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2+x}{x^2-x-2}$ 的间断点是　　(　　)

A. $x=2$ 和 $x=0$　　B. $x=2$ 和 $x=-1$

C. $x=1$ 和 $x=-2$　　D. $x=0$ 和 $x=1$

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在　　(　　)

A. $x=0$，$x=1$ 处都间断　　B. $x=0$，$x=1$ 处都连续

C. $x=0$ 处间断，$x=1$ 处连续　　D. $x=0$ 处连续，$x=1$ 处间断

14. 函数 $f(x)=\begin{cases}x+1, & x\leqslant 1,\\ 2+x, & x>1\end{cases}$ 在点 $x=1$ 处间断是由于　　(　　)

A. $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)$ 不存在　　B. $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)$ 不存在

C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处无定义　　D. $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)$

15. 点 $x=1$ 是函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x}{x-1}, & x\neq 1,\\ 1, & x=1\end{cases}$ 的　　(　　)

A. 连续点　　B. 可去间断点　　C. 跳跃间断点　　D. 无穷间断点

16. $x=0$ 为函数 $f(x)=\begin{cases}x-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x+1, & x>0\end{cases}$ 的_____间断点.　　(　　)

A. 跳跃　　B. 可去　　C. 振荡　　D. 无穷

17. $f(x)=\dfrac{|x-1|}{x-1}$，则 $x=1$ 是　　(　　)

A. 连续点　　B. 跳跃间断点　　C. 可去间断点　　D. 无穷间断点

18. 点 $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$ 的　　(　　)

A. 连续点　　B. 可去间断点　　C. 跳跃间断点　　D. 无穷间断点

19. 点 $x=0$ 为函数 $f(x)=x\cos\frac{1}{x}$ 的 ( )

A. 跳跃间断点　　B. 第二类间断点　　C. 可去间断点　　D. 连续点

20. 设 $f(x)=\frac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}+1}$，则点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 ( )

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 第二类间断点　　D. 连续点

21. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ( )

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 第二类间断点　　D. 连续点

22. 已知 $f(x)=\begin{cases}\frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ -1, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ ( )

A. 有可去间断点　　B. 有跳跃间断点　　C. 有无穷间断点　　D. 没有间断点

23. 已知函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$，则 ( )

A. $f(x)$ 不存在间断点　　B. $x=1$ 是第一类间断点，$x=-1$ 是连续点

C. $x=\pm 1$ 是第一类间断点　　D. $x=-1$ 是第一类间断点，$x=1$ 是连续点

24. 函数 $f(x)=\frac{\cos\pi x}{x(x-2)^2}$ 有_____个间断点. ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

25. 函数 $f(x)=\frac{\ln(x-4)}{(x+1)(x-3)(x-2)}$ 的间断点个数是 ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

26. 下列区间中，使方程 $x^3-x-1=0$ 至少有一个根的区间是 ( )

A. $(1,2)$　　B. $(2,3)$　　C. $\left(\frac{1}{2},1\right)$　　D. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

27. 方程 $x^4+2x^2-x-1=0$ 在区间 $[-3,2]$ 上 ( )

A. 至多有一个实根　　B. 仅有一个实根　　C. 至少一个实根　　D. 无实根

28. 设 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)>0$，$f(1)<0$，则下列正确的是 ( )

A. $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可能无界　　B. $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上未必有最小值

C. $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上未必有最大值　　D. 方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根

29. 以下说法错误的是 ( )

A. 函数无定义的点一定是其间断点　　B. 有界函数乘以无穷小为无穷小

C. 单调有界数列必有极限　　D. 一切初等函数在定义区间内连续

30. 函数 $f(x)=\frac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 在下列哪个区间内不是连续的 ( )

A. $(2,+\infty)$　　B. $(-\infty,-3)$　　C. $(-3,+\infty)$　　D. $(-3,2)$

二、填空题

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2x+a, & x\neq 0,\\ 3, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

2. 若 $f(x)=\begin{cases}\sin ax, & x<1,\\ a(x-1)+1, & x\geqslant 1\end{cases}$ 在点 $x=1$ 处连续，则 $a=$_____.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x\operatorname{arccot}\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ a+x^2, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 则当 $a=$_____时，$f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续.

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\sin x, & x<0,\\ k, & x=0,\\ x\sin\dfrac{2}{x}+1, & x>0,\end{cases}$ 则当 $k=$_____时，函数 $f(x)$ 在其定义域内连续.

5. 若 $f(x)=\begin{cases}3x, & x<1,\\ e^{2ax}+1, & x\geqslant 1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则 $a=$_____.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-1}{x-2}$ 存在，则 $f(2)=$_____.

7. 为使函数 $f(x)=\dfrac{\ln(1+x^2)}{x\arctan(3x)}$ 在 $x=0$ 处连续，须补充定义 $f(0)=$_____.

8. 设 $f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$，则补充定义 $f(0)=$_____时，函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

9. 函数 $f(x)=\ln(\arcsin x)$ 的连续区间是_____.

10. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt[3]{2-x}}$ 的间断点是_____.

11. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)x}{nx^2+1}$，则 $f(x)$ 的间断点为 $x=$_____.

12. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^3}, & x>0,\\ 4^{\frac{1}{x}}, & x<0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的_____间断点.（填“可去”或“跳跃”或“第二类”）

13. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln|x|}$，则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的_____间断点，$x=1$ 是函数 $f(x)$ 的_____间断点.（填“可去”或“跳跃”或“第二类”）

14. 函数 $y=e^{\frac{1}{x}}$ 的间断点是 $x=$_____，其为第_____类间断点.

15. 设 $f(x)=\dfrac{e^{x-1}-a}{x(x-1)}$ 有可去间断点 $x=1$，则 $a=$_____.

16. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ e, & x=0,\end{cases}$ 则间断点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第_____类间断点.

三、计算题

1. 讨论分段函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ e^{-x}, & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

2. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ 2\arctan\dfrac{2}{x}, & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

3. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x}{x+4}, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{2-\sqrt{4-x}}{x}, & x<0\end{cases}$ 在其定义域内的连续性.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3\sin x}{x}, & x<0,\\ 3x+a, & x\geqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，求常数 a 的值.

5. 若函数 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{-\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，求常数 a 的值.

6. a、b 为何值时，函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\leqslant 2,\\ ax+b, & 2<x<4,\\ x^2, & x\geqslant 4\end{cases}$ 在点 $x=2$ 和 $x=4$ 处均连续？

7. k 为何值时，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2(1-\cos x)}{x^2}, & x<0,\\ k, & x=0,\\ \dfrac{e^x-1}{x}, & x>0\end{cases}$ 在其定义域内连续？

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{\tan x}}{\arcsin\dfrac{x}{2}}, & x>0,\\ ae^{2x}, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，求常数 a 的值.

9. 找出函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, & x\leqslant 1,\\ x^2, & x>1\end{cases}$ 的间断点并判断出其类型.

10. 确定 a、b 的值，使 $f(x)=\dfrac{x-b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=2$ 和可去间断点 $x=1$.

11. 求函数 $f(x)=\dfrac{x^2-9}{x^2-7x+12}$ 的定义域，连续区间与间断点，并指出间断点的类型.

12. 求函数 $f(x)=\begin{cases}2x, & |x|\leqslant 1,\\ 1-x, & 1<|x|<2\end{cases}$ 的连续区间，如果有间断点，说明间断点的类型.

13. 设 $f(x)=\dfrac{(x-3)e^{\frac{1}{x-3}}}{\sin(x-3)}$，求 $f(x)$ 的间断点，并判断其类型.

14. 找出函数 $f(x)=\dfrac{x}{\tan x}$ 的间断点并判断出其类型.

15. 求函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{|x|(x^2-3x+2)}$ 的间断点，并判断其类型.

16. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，求 $f(x)$ 的间断点并判定其类型.

17. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}, & x<0,\\ 6, & x=0,\\ \dfrac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\dfrac{x}{4}}, & x>0,\end{cases}$ 问：

(1) a 为何值时，$f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续？

(2) a 为何值时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点？

四、证明题

1. 证明：方程 $x^5+4x-3=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

2. 证明：方程 $x=\sin x+2$ 至少有一个小于 3 的正根.

3. 证明：方程 $x2^x=1$ 至少有一个小于 1 的正根.

4. 证明：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$，则在 $[x_1,x_n]$ 上必有 ξ，使

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $a<c<d<b$，$f(c)\neq f(d)$，证明：在 (a,b) 内必存在一点 ξ，使得等式 $sf(c)+tf(d)=(s+t)f(\xi)$ 成立，其中 s,t 为自然数.

刷题二 一元函数微分学及其应用

第一节 导数的概念与函数的求导法则

一、单项选择题

1. 设 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-3h)-f(x_0)}{h}=$ （　　）

A. $f'(x_0)$　　B. $3f'(x_0)$　　C. $-3f'(x_0)$　　D. $-f'(x_0)$

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(4h)-f(-h)}{3h}=$ （　　）

A. $\dfrac{4}{3}f'(0)$　　B. $\dfrac{3}{4}f'(0)$　　C. $\dfrac{5}{3}f'(0)$　　D. $f'(0)$

3. 设 $f'(3)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{f(x)-f(3)}{x^2-9}=$ （　　）

A. -1　　B. 0　　C. $\dfrac{1}{6}$　　D. 1

4. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(5x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(5x)}{\arcsin x}=$ （　　）

A. $f'(x)$　　B. $f'(0)$　　C. $5f'(0)$　　D. $\dfrac{1}{5}f'(0)$

5. 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则下列选项不一定正确的是 （　　）

A. $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$　　B. $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=f'(a)$

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a-h)-f(a+h)}{h}$ 存在　　D. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(a)-f(x)}{x-a}$ 存在

6. 若下列极限都存在，则下列等式成立的是 （　　）

A. $\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)$　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-x)}{x}=f'(x_0)$

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a)-f(a-h)}{2h}=-\dfrac{1}{2}f'(a)$　　D. $\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)$

7. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$，则下列极限存在且为零的是 （　　）

A. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f[\ln(1-h)]$　　B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(\sqrt{1+h^2}-1)$

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f(\tan h^2)$　　D. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$

8. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2f(x^2)}{x^2}=$ （　　）

A. $-2f'(0)$　　B. $-f'(0)$　　C. $f'(0)$　　D. 0

9. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足 $f(x+1)=af(x)$，且 $f'(0)=b$，其中 a、b 为非零常数，则 （　　）

A. $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导　　B. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=a$

C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=b$　　D. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=ab$

10. 设函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(1)=$ （　　）

A. $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　B. $(-1)^n(n-1)!$　　C. $(-1)^{n-1}n!$　　D. $(-1)^n n!$

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内有定义，则"$\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在且等于 A"是"$f'(x_0)$ 存在且等于 A"的 （　　）

A. 充分而非必要条件　　B. 必要而非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

12. 设函数 $f(x)=|x^2-1|\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在点 $x=1$ 处连续，则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导的 （　　）

A. 充分必要条件　　B. 充分但非必要条件

C. 必要但非充分条件　　D. 既非充分又非必要条件

13. 设 $f(x)$ 在 x_0 处有定义，但 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在，则 （　　）

A. $f'(x_0)$ 必存在　　B. $f'(x_0)$ 必不存在　　C. $f(x)$ 必连续　　D. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

14. 设 $y=f(x)$ 在点 $x=2$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)=3$，则 $f(2)=$ （　　）

A. 3　　B. 1　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. 0

15. 下列函数中，在点 $x=0$ 处可导的是 （　　）

A. $y=|x|$　　B. $y=\sqrt{x}$　　C. $y=x^3$　　D. $y=\ln x$

16. 设 $f(x)=|\sin x|$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 （　　）

A. 可导　　B. 连续但不可导　　C. 不连续　　D. 无意义

17. 已知 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 （　　）

A. 极限不存在　　B. 极限存在但不连续　　C. 连续但不可导　　D. 可导

18. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, & x\leqslant 1,\\ x^2, & x>1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的 （　　）

A. 左、右导数都存在　　B. 左导数存在，但右导数不存在

C. 左导数不存在，但右导数存在　　D. 左、右导数都不存在

19. 函数 $f(x)=\begin{cases}x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处 （　　）

A. 连续且可导　　B. 连续但不可导

C. 不连续　　D. 不仅可导，导数也连续

20. 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x>0,\\ ax+b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 （　　）

A. $a=1,b=0$　　B. $a=0,b$ 为任意常数　　C. $a=b=1$　　D. $a=1,b$ 为任意常数

21. 函数 $y=x^{\frac{4}{5}}$ 在 $x=0$ 处 ( )

A. 可导　　B. 不连续　　C. 不可导但有切线　　D. 不可导且无切线

22. 设 $f(x)$ 可导，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(3)-f(3-2x)}{x}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3,f(3))$ 处的切线斜率为 ( )

A. 3　　B. -3　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $-\dfrac{1}{2}$

23. 设曲线 $y=x-e^x$ 在点 $(0,-1)$ 处与直线 l 相切，则直线 l 的斜率为 ( )

A. ∞　　B. 1　　C. 0　　D. -1

24. 曲线 $y=4x-x^2$ 上两点 $A(4,0)$，$B(2,4)$，且曲线上点 P 处的切线恰好平行于弦 AB，则点 P 的坐标为 ( )

A. $(1,3)$　　B. $(3,3)$　　C. $(6,-12)$　　D. $(2,4)$

25. 曲线 $y=\cos 2x$ 在点 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 处的法线方程为 ( )

A. $x+2y+\dfrac{\pi}{4}=0$　　B. $x+2y-\dfrac{\pi}{4}=0$　　C. $x-2y+\dfrac{\pi}{4}=0$　　D. $x-2y-\dfrac{\pi}{4}=0$

26. 已知曲线 $y=\dfrac{1}{x^2}+2x^2$，则曲线在点 $(1,3)$ 处的切线与 x 轴的交点坐标为 ( )

A. $\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$　　B. $(1,3)$　　C. $(1,0)$　　D. $(0,0)$

27. 若函数 $f(x)=5^x$，则 $f'(x)=$ ( )

A. 5^{x-1}　　B. $x5^{x-1}$　　C. $5^x\ln 5$　　D. 5^x

28. 函数 $f(x)$ 可导，则 $y=f\{f[f(x)]\}$ 的导数为 ( )

A. $f'\{[f(x)]\}$　　B. $f'\{f'[f'(x)]\}$

C. $f'\{f[f(x)]\}f'(x)$　　D. $f'\{f[f(x)]\}f'[f(x)]f'(x)$

29. 设 $f(x)=e^x+\sqrt{x}$，则 $f'(x)=$ ( )

A. $e^x+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$　　B. $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$　　C. $\dfrac{2}{\sqrt{x}}$　　D. $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

30. 设函数 $f(x)=e^{-x^2}$，则 $f'(x)=$ ( )

A. $-2e^{-x^2}$　　B. $2e^{-x^2}$　　C. $-2xe^{-x^2}$　　D. $2xe^{-x^2}$

31. 设函数 $y=2x+\sin x$，则 $y'=$ ( )

A. $1-\cos x$　　B. $1+\cos x$　　C. $2-\cos x$　　D. $2+\cos x$

32. 设函数 $f(x)=x\cos x$，则 $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=$ ( )

A. 0　　B. 1　　C. $-\dfrac{\pi}{2}$　　D. 2π

33. 设函数 $f(x)=\ln x^2+e^{2x}$，则 $f'(2)=$ ( )

A. e　　B. 1　　C. $1+2e^4$　　D. $2\ln 2$

34. 若 $f(x-1)=x^2-1$，则 $f'(x)=$ ( )

A. $2x+2$　　B. $x(x+1)$　　C. $x(x-1)$　　D. $2x-1$

35. 已知 $f(x)$ 在其定义域内为可导的奇函数，$f'(-3)=-7$，则 $f'(3)=$ ( )

A. -7　　B. 7　　C. 3　　D. -3

36. 设 $f(e^x)=\frac{1}{1+x^2}$，则 $f'(x)=$ （　　）

A. $-\frac{2\ln x}{x(1+\ln^2 x)^2}$　　B. $\frac{2\ln x}{(1+\ln^2 x)^2}$　　C. $-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$　　D. $-\frac{1}{(1+x^2)^2}$

37. 设函数 $g(x)$ 可微，$h(x)=e^{3+2g(x)}$，$h'(2)=4$，$g'(2)=2$，则 $g(2)=$ （　　）

A. $\ln 2-1$　　B. $-\ln 2-1$　　C. $-\frac{3}{2}$　　D. $\frac{3}{2}$

二、填空题

1. 设函数 $f(x)=\log_7 x\ (x>0)$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x-\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=$_____.

2. 设 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+k\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\frac{1}{3}f'(x_0)\neq 0$，则 $k=$_____.

3. 若 $f'(x_0)=1$，$f(x_0)=0$，则 $\lim\limits_{h\to\infty}hf\left(x_0-\frac{1}{h}\right)=$_____.

4. 当 $h\to 0$ 时，$f(x_0-3h)-f(x_0)+2h$ 是 h 的高阶无穷小量，则 $f'(x_0)=$_____.

5. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(3x)-f(x)}{\sqrt{1+2x}-1}=$_____.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b, & x\geqslant 1,\\ x\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right), & x<1,\end{cases}$ $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $a=$_____，$b=$_____.

7. 设 $f(x)=\begin{cases}1+xe^x, & x\geqslant 1,\\ ax+b, & x<1\end{cases}$ 在点 $x=1$ 处可导，则 $a=$_____，$b=$_____.

8. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(0)=b$，若 $F(x)=\begin{cases}\frac{f(x)+a\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ A, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则常数 $A=$_____.

9. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ \frac{2x}{1+e^x}, & x>0,\end{cases}$ 则 $f'(0)=$_____.

10. 曲线 $y=2x+\cos 3x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线斜率 $k=$_____.

11. 已知函数 $y=x^3-3a^2x+b$ 与 x 轴相切，则 b^2 可以用 a 表示，即 $b^2=$_____.

12. 设曲线 $y=f(x)$ 和 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有相同的切线，则 $f(x)$ 在该点的切线斜率为_____.

13. 已知曲线 $y=x^2+x-2$ 的切线 l 的斜率为 3，则 l 的方程为_____.

14. 曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+6x+1$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与 x 轴的交点坐标为_____.

15. 若函数 $f(x)=x^{\frac{4}{3}}$，则 $[f(2)]'=$_____.

16. 曲线 $y=e^{3x}$ 上点_____处的切线平行于过点 $(1,3)$，点 $(2,6)$ 的弦.

17. 设 $y=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$，则 $y'\big|_{x=0}=$_____.

18. 已知 $y=\ln\left(\tan\frac{x}{2}\right)$，则 $y'=$_____.

19. 设 $y=\sin^2(x^4)$，则 $\frac{dy}{dx}=$_____.

20. 设 $f(x)=\frac{x}{\sin x}$，则 $f'\left(-\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

21. 设 $y=\frac{1}{x^3}-2\sqrt{x}+0.2x^5+e^5$，则 $y'=$_____.

22. 设 $y=\frac{\cos x}{e^x}-3(1+x^2)\arctan x$，则 $y'=$_____.

23. 设 $y=e^{\cos 2x}$，则 $y'=$_____.

24. 设 $y=\arctan e^{\sqrt{x}}$，则 $y'=$_____.

25. 设 $y=\ln|x|$，则 $y'=$_____.

26. 设 $y=f(\arctan x)$，其中 $f(x)$ 为可导函数，则 $y'=$_____.

27. 已知 $y=\arccos(2x+3)$，则 $y'=$_____.

28. 已知 $y=e^{-\frac{x}{2}}\cos 3x$，则 $y'=$_____.

29. 已知 $f(x)=\frac{1}{1+x}$ 满足 $f(x_0)=2$，则 $f'(x_0)=$_____.

30. 已知 $y=\ln(x+\arccos x)$，则 $y'=$_____.

31. 设 $f'(x)=g(x)$，则 $\frac{d}{dx}[f(\sin^2 x)]=$_____.

32. 设 $f(x)=x^2e^{\frac{1}{x}}$，而 $h(t)$ 满足条件 $h(0)=3$，$h'(t)=\sin^2\left(t+\frac{\pi}{4}\right)$，则 $\frac{d}{dt}f[h(t)]\Big|_{t=0}=$_____.

33. 已知 $y=\ln(\sin\sqrt{x})$，则 $y'=$_____.

34. 已知 $\frac{d}{dx}\left[f\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=\frac{1}{x}$，则 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=$_____.

35. 设 f 具有一阶连续导数，且 $y=e^{f(2\sin x)}$，则 $y'=$_____.

36. 若 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2tx}$，则 $f'(t)=$_____.

三、计算题

1. 设 $f(x)$ 在 x_0 点可导，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x_0+x^2)-f(x_0)}{1-\cos x}$.

2. 设 $f(x)$ 为可导函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\frac{1}{2}$，求 $f'(1)$.

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=4$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

4. 讨论函数 $f(x)=x\mid x\mid$ 在 $x=0$ 处的可导性.

5. 讨论 $f(x)=\begin{cases}\ln(1-x^2), & -1<x\leqslant 0,\\ x^2\arctan x, & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的可导性.

6. 问 a,b 为何值时，函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1+x^2}, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导？

7. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t, & x>0.\end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性和可导性.

8. 求曲线 $y=\dfrac{1}{x}+2x$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程和法线方程.

9. 求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 上通过原点的切线方程及与直线 $x+y=2$ 垂直的法线方程.

10. 已知曲线 $y=ax^4+bx^3+x^2+3$ 在点 $(1,6)$ 处与直线 $y=11x-5$ 相切，求 a,b.

11. 设 $y=\frac{\cos x}{x^2-1}$，求 y'.

12. 设 $y=x^3\log_3 x+\ln 5$，求 y'.

13. 设 $y=\arctan x+5^{\sin x}$，求 y'.

14. 设 $y=\cos^3(1-2x)$，求 y'.

15. 设 $f(\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x}+1$，求 $f'(-1)$.

16. 设函数 $f(x)=\frac{x}{1-\sin x}+\frac{1}{2}x^2$，求 $f'(\pi)$.

17. 讨论函数 $f(x)=\max\{x,x^4\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的不可导点的个数.

18. 设 $f(x)=(x^{101}-1)g(x)$，其中 $g(x)$ 可导，且 $g(1)=1$，求 $f'(1)$.

19. 设 $f(x)=x^2$，$g(x)=\ln\frac{1}{x}$，求 $f'[g'(x)]$.

20. 已知 $y=\arcsin\sqrt{x}$，求 y'.

21. 已知 $y=e^{\sin x^2}$，求 y'.

22. 已知 $y=\sqrt{1+f(\ln x)}$，其中 f 具有一阶连续导数，求 y'.

23. 已知 $y=f(2x)$，$f'(x)=\arctan x^2$，计算 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{1}{2}}$.

四、证明题

1. 已知 $g(x)=a^{f^2(x)}$ 且 $f'(x)=\frac{1}{\ln a\cdot f(x)}$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，证明：$g'(x)=2g(x)$.

第二节 高阶导数与各类特殊函数的导数

一、单项选择题

1. 设函数 $y=x+4$，则 $y''=$ （　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设 $y=\ln\sqrt{x}$，则 $y''=$ （　　）

A. $\frac{2}{x}$　　B. $\frac{1}{2x^2}$　　C. $-\frac{1}{2x}$　　D. $-\frac{1}{2x^2}$

3. 已知函数 $y=\ln(1+2x)$，则 $y'''=$ （　　）

A. $\frac{8}{(1+2x)^3}$　　B. $-\frac{8}{(1+2x)^3}$　　C. $\frac{16}{(1+2x)^3}$　　D. $-\frac{16}{(1+2x)^3}$

4. 已知函数 $y=\cos 2x$，则 $y^{(n)}=$ （　　）

A. $\sin 2x$　　B. $2^n\sin\left(2x+\frac{n}{2}\pi\right)$　　C. $\cos 2x$　　D. $2^n\cos\left(2x+\frac{n}{2}\pi\right)$

5. 已知函数 $f(x)=x^{212}+3x^{210}-2x^{120}-5x^{110}+x^{10}-1$，则 $f^{(211)}(2)=$ （　　）

A. 2^{212}　　B. 2^{211}　　C. $2\cdot 211!$　　D. $2\cdot 212!$

6. 设 $y=e^x+e^{-x}$，则 $y^{(100)}=$ （　　）

A. e^x+e^{-x}　　B. e^x-e^{-x}　　C. $-e^x+e^{-x}$　　D. $-e^x-e^{-x}$

7. 设 $y=f(x^2+a)$，其中 f 二阶可导，a 为常数，则 $y''=$ （　　）

A. $2f'(x^2+a)+4x^2f''(x^2+a)$　　B. $2xf'(x^2+a)$

C. $2f(x^2+a)+4x^2f'(x^2+a)$　　D. $4xf''(x^2+a)$

8. 已知 $y=y(x)$ 是由方程 $y^2-x-y+9=0$ 确定的函数，则 $\frac{dy}{dx}=$ （　　）

A. $1-2y$　　B. $2y-1$　　C. $\frac{1}{1-2y}$　　D. $\frac{1}{2y-1}$

9. 已知 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)-\ln y+x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)\right]=$ （　　）

A. 2　　B. 1　　C. -1　　D. -2

10. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^x-e^y=xy$ 确定的隐函数，则 $y'\big|_{x=0}=$ （　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

11. 已知 $y=x^{\frac{1}{x}}$，则 $\frac{dy}{dx}=$ （　　）

A. $\frac{1-\ln x}{x^2}$　　B. $x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x)$　　C. $x^{\frac{1}{x}-1}(1-\ln x)$　　D. $x^{\frac{1}{x}-2}(\ln x-1)$

12. 已知函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\sin 2t,\\ y=\cos 3t\end{cases}$ 确定，则 $\frac{dy}{dx}\Big|_{t=\frac{\pi}{3}}=$ （　　）

A. 0　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　C. $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. -2

13. 设$\begin{cases} x=\ln(1+t), \\ y=\dfrac{1}{1+t}, \end{cases}$ 则$\dfrac{d^2y}{dx^2}=$ ( )

A. 1　　B. $\dfrac{1}{1+t}$　　C. $\dfrac{1}{-1+t}$　　D. $\dfrac{-1}{1+t}$

14. 曲线$\begin{cases} x=3^t, \\ y=\tan t \end{cases}$在$t=0$对应点处的切线方程是 ( )

A. $y=\ln3(x-1)$　　B. $y=\dfrac{1}{\ln3}(x-1)$　　C. $y=\dfrac{1}{\ln3}(x-1)+1$　　D. $y=\ln\dfrac{1}{3}(x-1)$

15. 设$y=x^2-4x+2(x>0)$,则其反函数$x=\varphi(y)$在点$y=2$处的导数是 ( )

A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $-\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $-\dfrac{1}{2}$

二、填空题

1. 设函数$y=\cos(3+2x)$,则$y''=$_____.

2. 已知$y=(1+x^2)\operatorname{arccot}x$,则$y''=$_____.

3. 已知$y=\sqrt{a^2-x^2}$,则$y''=$_____.

4. 设$y=\cos^2x\cdot\ln x$,则$y''=$_____.

5. 设$y=\sin[f(x^2)]$,且f有二阶导数,则$\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

6. 已知$y^{(n-2)}=f(3^x)$,其中f任意阶可导,则$y^{(n)}=$_____.

7. 已知$y=x^2e^x$,则$y^{(10)}\Big|_{x=0}=$_____.

8. 设$y=x^3+\cos x$,则$y^{(10)}=$_____.

9. 设$y=(3x^2+1)^{27}$,则$y^{(54)}=$_____.

10. 设$y=2^x$,则$y^{(n)}=$_____.

11. 设$y=y(x)$是由方程$y^2+2\ln y=x^2$所确定的函数,则$\dfrac{dy}{dx}=$_____.

12. 设$y=y(x)$是由方程$x^3+4y^2=7$所确定的函数,则$\dfrac{dy}{dx}=$_____.

13. 设函数$y=y(x)$是由方程$\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$确定的函数,则$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=$_____.

14. 设函数$y=y(x)$由方程$e^{xy}+y^2=\cos x$确定,则$\dfrac{dy}{dx}=$_____.

15. 设$y=1+xe^y$,则$y''=$_____.

16. 若$x=\dfrac{1}{t}$,$y=t^5$,则$\dfrac{dy}{dx}=$_____.

17. 设$y=y(x)$由$\begin{cases} y=f(t), \\ x=f(e^{2t}-1) \end{cases}$所确定,其中$f$可导,且$f'(0)\neq0$,则$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=$_____.

18. 若$x=at\cos t$,$y=at\sin t$,则$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=\frac{\pi}{2}}=$_____.

19. 若由参数方程$\begin{cases} x=\ln\cos t, \\ y=a\sec t \end{cases}$所确定的函数$y=y(x)$满足$\dfrac{dy}{dx}=y+e^{-x}$,则常数$a=$_____.

20. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t-\ln(1+t), \\ y=t^3+t^2 \end{cases}$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ _____.

21. 设 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____.

22. 已知曲线 $\begin{cases} x=\frac{3at}{1+t^2}, \\ y=\frac{3at^2}{1+t^2}, \end{cases}$ 且 $a\neq 0$，则曲线在 $t=2$ 的对应点处的切线方程为_____.

23. 曲线 $\begin{cases} x=e^t\sin 2t, \\ y=e^t\cos t \end{cases}$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____.

24. 设 $f(x)$ 是可导函数，且 $f'(x)=\sin^2[\sin(x+1)]$，$f(0)=4$，$x=g(y)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，则 $g'(4)=$ _____.

三、计算题

1. 设 $f(x)=x^{-\frac{1}{2}}+\ln(4x-5)$，求 $f'''(x)$.

2. 求 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的二阶导数 $y''(1)$.

3. 设 $y=f^3(x)+f(x^4)$，其中 $f(x)$ 具有二阶导数，求 y''.

4. 求 $y=\frac{1}{1+x}$ 的 n 阶导数.

5. 求函数 $y=e^x\cos x$ 的 n 阶导数.

6. 设 $y=(x+2)(2x+3)^2(3x+4)^3$，求 $y^{(6)}$.

7. 设函数 $f(x)$ 在定义域内 n 阶可导，且 $f'(x)=e^{f(x)}$，$f(2)=1$，计算 $f^{(n)}(2)$.

8. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x=\cos(xy)$ 确定，求 y'.

9. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y^3=x+\arccos y$ 所确定的函数，求$\frac{dy}{dx}$.

10. 已知方程 $x^2+xy+y^2=4$ 所确定的隐函数为 $y=y(x)$，求$\frac{dy}{dx}$ 与$\frac{d^2y}{dx^2}$.

11. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(x^2+y^2)+e^x-xy^2=0$ 所确定，求$\frac{dy}{dx}$.

12. 设 $s=s(t)$ 是由方程 $\sin(ts)+\ln(s-t)=t$ 确定的函数，求$\left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=0}$.

13. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y$ 所确定，其中 f 具有二阶连续导数，且 $f'\neq 1$，求$\frac{d^2y}{dx^2}$.

14. 设 $y=x^x+x^a+a^x+a^a(x>0,a>0$ 且 $a\neq 1)$，求$\frac{dy}{dx}$.

15. 求函数 $y=\sqrt{x\ln x\sqrt{1-\sin x}}$ 的导数.

16. 求幂指函数 $y=(\ln x)^x$ 的导数.

17. 设 $y=(1+x)^{\frac{1}{\sin x}}$，求 y'.

18. 已知 $y=\frac{(x+2)^2\sqrt{x-3}}{(1-x)^3e^x}$，求 y'.

19. 设 $y=y(x)$ 由$\begin{cases}x=e^{t^2}\\y=e^{-4t}\end{cases}$所确定，求$\frac{dy}{dx}$.

20. 设 $y=y(x)$ 由$\begin{cases}x=t^2+1\\y=t\ln t\end{cases}$所确定，求$\frac{dy}{dx}$.

21. 设 $y=y(x)$ 是由 $\begin{cases}x=21+3\sin t,\\ y=\cos^2 t\end{cases}$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$.

22. 设 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=2te^t+1,\\ y=t^3-3t\end{cases}$ 所确定，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}$.

23. 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t)\end{cases}$ 所确定，$f''(t)$ 存在且 $f''(t)\neq 0$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

24. 求曲线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 的对应点处的切线方程.

25. 求曲线 $\begin{cases}x=2e^t,\\ y=e^{-t}\end{cases}$ 在 $t=0$ 的对应点处的切线方程和法线方程.

26. 求曲线 $3x^2+y+e^{xy}=2$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

27. 设 $x=\varphi(y)$ 是严格单调的连续函数 $y=f(x)$ 的反函数，且 $f(1)=9$，$f'(1)=-\sqrt{5}$，求 $\varphi'(9)$.

28. 设 $y=\frac{\cos x}{3+\sin x}(0\leqslant x\leqslant \pi)$，求其反函数 $x=\varphi(y)$ 在 $y=0$ 处的导数.

29. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\geqslant 0,\\ x^2, & x<0,\end{cases}$ 求 $f(x)$ 的导数.

第三节 函数的微分

一、单项选择题

1. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，该函数在点 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是 （　　）

A. 与 Δx 等价的无穷小　　B. 与 Δx 同阶非等价的无穷小

C. 比 Δx 低阶的无穷小　　D. 比 Δx 高阶的无穷小

2. 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，当自变量 x 由 x_0 增加到 $x_0+\Delta x$ 时，记 Δy 为 $f(x)$ 的增量，$\mathrm{d}y$ 为 $f(x)$ 的微分，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\Delta x}=$ （　　）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. ∞

3. 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可微是它在点 $x=x_0$ 处连续的_____条件. （　　）

A. 必要而不充分　　B. 充分而不必要　　C. 充分必要　　D. 无关

4. 设函数 $y=\pi^{3-x}$，则 $\mathrm{d}y=$ （　　）

A. $\pi^{3-x}\ln\pi\mathrm{d}x$　　B. $-\pi^{3-x}\ln\pi\mathrm{d}x$　　C. $\pi^{3-x}\mathrm{d}x$　　D. $-\pi^{3-x}\mathrm{d}x$

5. 已知 $y=\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$，则 $\mathrm{d}y\Big|_{x=4}=$ （　　）

A. $\frac{\mathrm{e}^2}{4}$　　B. $\frac{\mathrm{e}^2}{4}\mathrm{d}x$　　C. $\frac{\mathrm{e}^2}{2}$　　D. $\frac{\mathrm{e}^2}{2}\mathrm{d}x$

6. 下列等式中不正确的是 （　　）

A. $\mathrm{d}(6x)=\mathrm{d}x$　　B. $\cos 2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(\sin 2x)$

C. $2x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\mathrm{e}^{x^2})$　　D. $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\arccos x)$

7. 已知 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2y-\ln y-\mathrm{e}=0$ 确定的函数，则 $\mathrm{d}y=$ （　　）

A. $-\frac{1-x^2y}{2xy^2}\mathrm{d}x$　　B. $\frac{1-x^2y}{2xy^2}\mathrm{d}x$　　C. $-\frac{2xy^2}{1-x^2y}\mathrm{d}x$　　D. $\frac{2xy^2}{1-x^2y}\mathrm{d}x$

二、填空题

1. $\frac{1}{\sqrt{4x+1}}\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(\sqrt{4x+1})$.

2. 设 $y=\sin^2(x^4)$，则 $\mathrm{d}y=$_____ $\mathrm{d}(x^3)$.

3. 已知函数 $f(x)$ 满足 $d\sqrt{1-4x^2}=f(x)d[\arcsin(2x)]$，则 $f(x)=$_____.

4. 设函数 $y=(x^2-2)^3$，则 $dy=$_____.

5. 已知 $y=x\arcsin\frac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$，则 $dy=$_____.

6. 设 $y=\cos(e^{\frac{1}{x}})$，则 $dy=$_____.

7. 设 $y=\frac{e^x}{1+x}$，则 $dy=$_____.

8. 已知 $dy=xe^{2x}dx$，则 $y^{(n)}=$_____.

9. 设 $\tan y=x+y$，则 $dy=$_____ dx.

10. 已知 $y=y(x)$ 是由方程 $xy=e^{y-x}$ 确定的函数，则 $dy=$_____.

11. 设 $y=2^{2\arccos x}$，则 $dy=$_____.

12. $\sqrt[3]{8.03}$ 的近似值为_____.

13. $e^{0.01}$ 的近似值为_____.

三、计算题

1. 求下列函数的微分：

(1) $y=\ln\cos\sqrt{x}+e^2$；

(2) $y=x^{x^2}+e^{x^2}$；

(3) $y=\sqrt[5]{1+x^2}$；

(4) $y=x\arcsin(\ln x)$；

(5) $y=\log_2(1+x^2)$；

(6) $y=x^2\sin\frac{1}{x}$.

2. 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y=\sin(x+y)$ 确定，求 dy.

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $2y-x=(x-y)\ln(x-y)$ 确定的隐函数，求 dy.

4. 计算 $\ln 1.07$ 的近似值.

5. 计算 $\sqrt{1.12}$ 的近似值.

6. 已知下列命题：

命题 A：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导；

命题 B：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微；

命题 C：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续；

命题 D：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处极限存在；

命题 E：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义；

试给出以上五个命题之间的相互推导关系.

第四节 微分中值定理及洛必达法则

一、单项选择题

1. 在区间$[-1,1]$上，下列函数不满足罗尔定理的是 （　　）

A. $f(x)=e^{x^2}-1$　　B. $f(x)=\ln(1+x^2)$

C. $f(x)=\sqrt{x}$　　D. $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$

2. 下列函数在给定区间满足罗尔定理条件的有 （　　）

A. $y=\dfrac{1-x^2}{1+x^2},[-1,1]$　　B. $y=xe^{-x},[-1,1]$

C. $y=\dfrac{1}{1+x},[-1,1]$　　D. $y=\ln x^2,[-1,1]$

3. 下列函数在给定区间满足罗尔定理条件的有 （　　）

A. $y=\sin 2x,\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$　　B. $y=|\tan x|,[-1,1]$

C. $y=x^4+3x+1,[0,1]$　　D. $y=\sqrt{x^2-1},[-2,2]$

4. 函数 $y=\cos 3x$ 在区间$\left[0,\dfrac{2}{3}\pi\right]$上满足罗尔定理结论中的 $\xi=$ （　　）

A. 0　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{2}$　　D. $\dfrac{\pi}{3}$

5. 函数 $f(x)=x\sqrt{3-x}$ 在区间$[0,3]$上满足罗尔定理结论中的 $\xi=$ （　　）

A. 2　　B. 3　　C. 0　　D. 1

6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)内可导，且 $f(a)=f(b)$，则曲线 $y=f(x)$ 在(a,b)内平行于 x 轴的切线 （　　）

A. 不存在　　B. 只有一条　　C. 至少有一条　　D. 有两条以上

7. 函数 $f(x)=x(x-2)(x-7)$，则方程 $f'(x)=0$ 实根的个数为 （　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

8. 下列函数在给定区间满足拉格朗日中值定理条件的有 （　　）

A. $y=\sin x$，$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$　　B. $y=\ln|x|$，$[-1,1]$

C. $y=\sqrt{1-x^2}$，$[0,2]$　　D. $y=\begin{cases}1-x, & x\geqslant 0,\\ x-1, & x<0,\end{cases}$ $[-1,1]$

9. 下列函数在给定区间满足拉格朗日中值定理条件的有　（　　）

A. $y=\frac{\ln x}{x}$，$[1,e]$　　B. $y=\sqrt[3]{1-x}$，$[-2,2]$

C. $y=\sin\sqrt{1-x^2}$，$[-2,2]$　　D. $y=\frac{|x|}{x}$，$[-1,1]$

10. 函数 $f(x)=\ln 2x$ 在 $\left[\frac{1}{2},\frac{e}{2}\right]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，则结论中的 $\xi=$　（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{e}{2}$　　C. $\frac{e-1}{2}$　　D. $\frac{2}{e-1}$

11. 当 $x\to 0$ 时，函数 e^x-x-1 是函数 x^2 的　（　　）

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小　　C. 同阶但非等价无穷小　　D. 等价无穷小

12. 下列极限不能用洛必达法则的是　（　　）

A. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1-e^x}\right)$　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\csc x\cos x$　　C. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\csc x}$　　D. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\cot x)^{\cos x}$

13. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}=$　（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. 2

14. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x-e^{-x}}{x}=$　（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. $+\infty$

15. 若 $a>0$，则极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x\ln x)}{x^a}=$　（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{a}$　　C. ∞　　D. 0

二、填空题

1. 函数 $f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2$ 在区间 $[0,\frac{3}{2}]$ 上满足罗尔定理结论的 $\xi=$_____.

2. 函数 $f(x)=\sin^2 x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上满足罗尔定理结论的 $\xi=$_____.

3. 函数 $f(x)=\ln\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理结论的 $\xi=$_____.

4. 函数 $f(x)=4x^3$ 在区间 $[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理结论的 $\xi=$_____.

5. 函数 $f(x)=\frac{x-1}{x}$ 在 $[1,2]$ 上满足拉格朗日中值定理结论的 $\xi=$_____.

6. 设函数 $f(x)=x^2+px+q$，若有 $\xi\in(a,b)$ 满足函数在 $[a,b]$ 上的拉格朗日中值定理，则 $\xi=$_____.

7. 如果 $f(x)=x^2+kx+3$ 在区间 $[-1,3]$ 上满足罗尔定理条件，则 $k=$_____.

8. 已知当 $x\to 0$ 时，$\sin x-x$ 是 $a\tan x^3$ 的等价无穷小，则 $a=$_____.

9. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2-1}{e^{2x}}=$_____.

10. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$_____.

三、计算题

1. 用洛必达法则求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$；

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-x^2}{x^2}$；

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\sin\frac{1}{x}}$；

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+2x}{e^x}$；

(5) $\lim\limits_{x\to-1}\left[\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{\ln(x+2)}\right]$；

(6) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xe^x+e^{-x}-1}{x^2}$；

(7) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x)^{\frac{1}{\ln x}}$；

(8) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)\tan x\right]$；

(9) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\cot x-1}{x^2}$；

(10) $\lim\limits_{x\to3^+}\dfrac{\ln(x-3)}{\ln(e^x-e^3)}$；

(11) $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\ln(1+x)\right]$；

(12) $\lim\limits_{x\to0^+}(\sqrt[n]{x}\ln x)$，其中 n 为正整数；

(13) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x+1}\right)^{\frac{1}{x^2}}$；

(14) $\lim\limits_{x\to0}(x+e^x)^{\frac{1}{x^2}}$.

四、证明题

1. 已知方程 $x^4-6x^2-9x=0$ 有一正根 $x=3$，证明：方程 $4x^3-12x-9=0$ 必有一个小于3 的正根.

2. 设 $f(x)$ 在$[1,e]$上可导，且 $f(1)=0$，$f(e)=1$. 试证 $f'(x)=\frac{1}{x}$ 在$(1,e)$内至少有一个实根.

3. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上二阶可导，且恒有 $f''(x)<0$，证明：若方程 $f(x)=0$ 在(a,b)内有根，则最多有两个根.

4. 设 $f(x)$ 在$[0,a]$上连续，在$(0,a)$内可导，且 $f(a)=0$，证明：存在一点 $\xi\in(0,a)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

5. 设 $f(x)$，$g(x)$ 均在$[3,7]$上连续，在$(3,7)$内可导，且 $g(x)\neq 0$，$f(3)=0$，$f(7)=0$. 证明：存在一点 $\xi\in(3,7)$，使得 $f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$.

6. 设函数 $f(x)$ 在区间$[0,2]$上连续，在区间$(0,2)$内可导，且 $f(0)=f(2)=0$，$f(1)=2$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)=\xi$.

7. 设函数 $f(x)$ 在区间$[0,1]$上连续，在区间$(0,1)$内可导，且 $\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)}{x-1}=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\cos\xi\cdot f(\xi)+\sin\xi\cdot f'(\xi)=0$.

8. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)+f'(\xi)=0$.

9. 若 $f(x)$ 在$[0,1]$上有三阶导数，且 $f(0)=f(1)=0$，设 $F(x)=x^3f(x)$，试证在$(0,1)$内至少存在一点 ξ，使 $F'''(\xi)=0$.

10. 设函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且 $f(0)=0$，k 为正整数，求证：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi f'(\xi)+kf(\xi)=f'(\xi)$.

11. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且在 (a,b) 内 $g''(x)\neq 0$，$g(x)\neq 0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$，证明：在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

12. 已知 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，在 $(1,3)$ 内可导，且 $f(1)f(2)<0$，$f(2)f(3)<0$，证明至少存在一点 $\xi\in(1,3)$，使得 $f'(\xi)-f(\xi)=0$.

13. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，证明：

(1) 存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(2) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0)+f(1)=4$，$f(2)=2$，试证必存在一点 $\xi\in(0,2)$，使 $f'(\xi)=0$.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，试证明对任意给定的正数 a 和 b，在 $(0,1)$ 内必存在不相等的 x_1,x_2，使 $\dfrac{a}{f'(x_1)}+\dfrac{b}{f'(x_2)}=a+b$.

16. 设 $0<a<b$，证明不等式 $\dfrac{2a}{a^2+b^2}<\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}$.

17. 设 $0<a<b<1$，证明不等式 $\arctan b-\arctan a<\dfrac{b-a}{2ab}$.

18. 证明对任意常数 $a<b$，都有 $\sin b-\sin a\leqslant b-a$.

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,c]$ 上有定义，$f'(x)$ 存在且单调递减，$f(0)=0$，证明对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant a+b\leqslant c$，恒有 $f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)$.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$. 证明：若 $f(x)$ 不恒为常数，则至少存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)>0$.

21. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，在 (a,b) 内可导，$b-a\geqslant 4$，求证：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)<1+f^2(\xi)$.

22. 已知 $F(x)=\arctan x-\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$x\in(-\infty,+\infty)$，证明 $F(x)=0$ 恒成立.

第五节 导数的应用

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f'(x)<0$，则下列结论成立的是 ( )

A. $f(0)<0$　　B. $f(1)>0$　　C. $f(1)>f(0)$　　D. $f(1)<f(0)$

2. 以下结论正确的是 ( )

A. 函数 $f(x)$ 的导数不存在的点，一定不是 $f(x)$ 的极值点

B. 若 $x=x_0$ 为函数 $f(x)$ 的驻点，则 $x=x_0$ 必为 $f(x)$ 的极值点

C. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有极值，且 $f'(x_0)$ 存在，则必有 $f'(x_0)=0$

D. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $f'(x_0)$ 一定存在

3. 函数 $y=x-\ln(1+x^2)$ 的极值是 ( )

A. $1-\ln 2$　　B. $-1-\ln 2$　　C. 不存在　　D. 0

4. 函数 $y=x+\dfrac{1}{1+x}$ 的单调递减区间为 ( )

A. $(-\infty,-2)$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(-2,-1),(-1,0)$　　D. $(-2,0)$

5. 函数 $f(x)=2x^3-6x$ 的极小值为 ( )

A. -4　　B. 0　　C. 2　　D. 4

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f'(x)>0$. 若 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内 ( )

A. 不存在零点　　B. 存在唯一零点　　C. 存在极大值点　　D. 存在极小值点

7. 设函数 $f(x)=(1+x)e^x$，则函数 $f(x)$ （　　）

A. 只有极小值　　B. 只有极大值

C. 既有极小值又有极大值　　D. 无极值

8. 函数 $y=\arcsin x+\arctan x$ 在区间 $[-1,1]$ 上 （　　）

A. 单调递减　　B. 单调递增　　C. 无最大值　　D. 无最小值

9. 函数 $y=\ln(x^2-2x+4)$ 的单调递减区间是 （　　）

A. $(2,+\infty)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $(-\infty,2)$　　D. $(-\infty,1)$

10. 函数 $y=e^x+e^{-x}$ 的单调递增区间是 （　　）

A. $(-\infty,+\infty)$　　B. $(-\infty,0]$　　C. $(-1,1)$　　D. $[0,+\infty)$

11. 函数 $y=\frac{2}{3}x-\sqrt[3]{x^2}$ 的驻点和极值点的个数分别是 （　　）

A. 1 个驻点，2 个极值点　　B. 2 个驻点，1 个极值点

C. 1 个驻点，1 个极值点　　D. 2 个驻点，2 个极值点

12. 设函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ 的图像如图 2-1 所示，则下列结论正确的是 （　　）

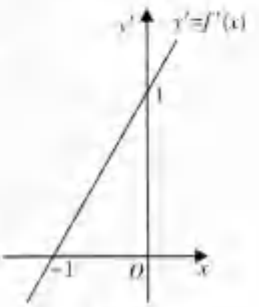

图 2-1

A. $x=-1$ 是驻点，但不是极值点　　B. $x=-1$ 为极大值点

C. $x=1$ 是极小值点　　D. $x=-1$ 为极小值点

13. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x)+[f'(x)]^2=-2$，且 $f'(0)=0$，则 （　　）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

14. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内可导，且 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的一个极小值，则 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=$ （　　）

A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 2

15. 设两个函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在点 $x=a$ 处取得极大值，则函数 $F(x)=f(x)g(x)$ 在点 $x=a$ 处 （　　）

A. 必取极大值　　B. 必取极小值

C. 不可能取极值　　D. 是否取极值不能确定

16. 设 $x=x_0$ 为 $y=f(x)$ 的驻点，则 $y=f(x)$ 在 x_0 处不一定 （　　）

A. 连续　　B. 可导　　C. 取得极值　　D. 有平行于 x 轴的切线

17. 若 x_0 为函数 $y=f(x)$ 的极大值点，则下列结论正确的是 （　　）

A. $f(x_0)$ 比任何点的函数值都大　　B. 不可能存在比 $f(x_0)$ 大的极小值

C. x_0 也可能是区间的端点　　D. 以上说法都不对

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上二次可微，且 $xf'(x)-f(x)<0$，则 $\frac{f(x)}{x}$ 在区间 $(0,a)$ 内 （　　）

A. 单调递减　　B. 单调递增　　C. 有增有减　　D. 不增不减

19. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，若存在唯一点 $x_0\in(a,b)$，使 $f'(x_0)=0$，且在 x_0 左右两侧 $f'(x)$ 异号，则点 x_0 必为 （　　）

A. 极值点且为最值点　　B. 极值点但不是最值点

C. 最值点但非极值点　　D. 以上都不对

20. 设 $f(x)$ 为偶函数，且二阶可导，$f''(0)\neq 0$，则下列结论正确的是 （　　）

A. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的驻点　　B. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点　　D. $(0,f(0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

21. $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且对任意的 x_1,x_2，当 $x_1>x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，则（　　）

A. 对任意 x，$f'(x)>0$　　B. 对任意 x，$f'(-x)\leqslant 0$

C. 函数 $f(-x)$ 单调递增　　D. 函数 $-f(-x)$ 单调递增

22. 函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，其中 a,b,c 为实数，当 $a^2-3b<0$ 时，$f(x)$ 是（　　）

A. 增函数　　B. 减函数

C. 常数　　D. 单调性与 a、b 取值有关的函数

23. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（　　）

A. 不可导　　B. 可导且 $f'(0)\neq 0$　　C. 取得极大值　　D. 取得极小值

24. 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)<0$，$f''(x)<0$，又 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$，$\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x$，则当 $\Delta x>0$ 时，有（　　）

A. $\Delta y>\mathrm{d}y>0$　　B. $\Delta y<\mathrm{d}y<0$　　C. $\mathrm{d}y>\Delta y>0$　　D. $\mathrm{d}y<\Delta y<0$

25. 曲线 $y=(2x-3)^2(x-5)^2$ 的拐点个数为（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

26. 曲线 $y=x^4-6x^2+3x+4$ 的拐点为（　　）

A. $(2,-6)$　　B. $(-2,-6)$　　C. $(2,6)$　　D. $(-2,6)$

27. 曲线 $y=x^3(x-4)$ 的拐点个数为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

28. 曲线 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+x}$（　　）

A. 有一个拐点　　B. 有两个拐点　　C. 有三个拐点　　D. 无拐点

29. 曲线 $y=5-(x+5)^2$ 的凹区间为（　　）

A. $(-\infty,-5)$　　B. $(-5,+\infty)$　　C. $(-\infty,5)$　　D. $(5,+\infty)$

30. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 在 $(2,+\infty)$ 内（　　）

A. 单调递增且为凸的　　B. 单调递增且为凹的

C. 单调递减且为凸的　　D. 单调递减且为凹的

31. 函数 $y=|1+\sin x|$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内的图像是（　　）

A. 凹的　　B. 凸的　　C. 既是凹的又是凸的　　D. 直线

32. 曲线 $y=a-\sqrt[3]{(x-b)^2}$（　　）

A. 是凹的，没有拐点　　B. 是凸的，没有拐点　　C. 有拐点 (b,a)　　D. 以上都不对

33. 若点 $(0,1)$ 是曲线 $y=ax^3+bx^2+c$ 的拐点，则有（　　）

A. $a=1,b=-3,c=1$　　B. $a\neq 0,b=0,c=1$

C. $a=1,b=0,c$ 为任意实数　　D. a、b 为任意实数，$c=1$

34. 曲线 $y=1+\dfrac{\ln(1+x)}{x+1}$（　　）

A. 有水平渐近线，无铅直渐近线　　B. 无水平渐近线，有铅直渐近线

C. 既有水平渐近线，又有铅直渐近线　　D. 既无水平渐近线，也无铅直渐近线

35. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{\ln x}$（　　）

A. 仅有水平渐近线　　B. 既有水平渐近线，也有铅直渐近线

C. 仅有铅直渐近线　　D. 既无水平渐近线，也无铅直渐近线

36. 曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}$ ( )

A. 仅有水平渐近线　　B. 仅有铅直渐近线

C. 既有水平渐近线，又有铅直渐近线　　D. 既无水平渐近线，又无铅直渐近线

37. 曲线 $y=\frac{x+x\sin x}{x^2-1}-1$ 的水平渐近线是 ( )

A. $y=2$　　B. $y=-2$　　C. $y=1$　　D. $y=-1$

38. 曲线 $y=\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ 的铅直渐近线为 ( )

A. $x=1$　　B. $y=0$　　C. $y=1$　　D. $x=0$

39. 曲线 $y=\frac{x^2+2x}{x^2-4}$ 的水平和铅直渐近线的条数为 ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

40. 曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 的水平和铅直渐近线的条数为 ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

41. 若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内任意一点的曲线弧总位于其切线上方，则该曲线在 (a,b) 内是 ( )

A. 凹的　　B. 凸的　　C. 单调上升　　D. 单调下降

42. 要制作一个圆柱形有盖铁桶，其容积为 V，要想所用铁皮最省，则底面半径和高的比例为 ( )

A. $1:2$　　B. $1:1$　　C. $2:1$　　D. $1:\sqrt{2}$

二、填空题

1. 函数 $y=2x^3-x^2+5$ 的单调递减区间为_____.

2. $f(x)=\ln(1+x^2)$ 在区间_____内为单调递减函数.

3. $f(x)=\arctan x^2$ 在区间_____内为单调递减函数.

4. $f(x)=x^3-7$ 在区间_____内为单调递增函数.

5. 已知函数 $f(x)=e^{-x}\ln(ax)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得极值，则正数 $a=$_____.

6. 当 $x=1$ 时，$f(x)=x^3+3px+q$ 取到极值(其中 q 为任意常数)，则 $p=$_____.

7. 若 $f(x)=xe^x$，则 $f^{(n)}(x)$ 的极小值点为_____.

8. 函数 $y=4x^3-27x+1$ 在区间 $[1,2]$ 上的最小值为_____.

9. $f(x)=x^3-3x^2+6x-2$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值为_____.

10. 函数 $y=(x-2)^2(x+1)^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值是_____，最小值是_____.

11. 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$，$f(1)-f(0)$ 的大小顺序为_____.

12. 已知 $f(x)=xe^{-x}$，则 $f(x)$ 的凸区间是_____，凹区间是_____.

13. 曲线 $f(x)=\arctan x+2x+3$，则其拐点坐标为_____.

14. 设点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，且曲线存在二阶导数，则 $f''(x_0)=$_____.

15. 曲线 $y=2\ln x+x^2+5$ 的凸区间是_____.

16. 已知点 $(1,1)$ 是曲线 $y=x^2+a\ln x$ 的拐点，则 $a=$_____.

17. 点 $A(1,3)$ 是曲线 $y=ax^3+bx^2+1$ 的拐点，则 $a=$_____，$b=$_____.

18. 设 $f(x)=ax^3-6ax^2+b$ 在区间 $[-1,2]$ 上的最大值为 2，最小值为 -29，又知 $a>0$，则 $a=$

_____，$b=$_____.

19. 设曲线 $y=x^3+ax^2-6x+1$ 的拐点横坐标为 $x=1$，则拐点是_____.

20. 若点 $(a,(a-b)^3)$ 是曲线 $y=(ax-b)^3$ 的拐点，则 a、b 应满足关系_____.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶连续的导数，且其一阶导函数 $f'(x)$ 的图像如图 2-2 所示，则

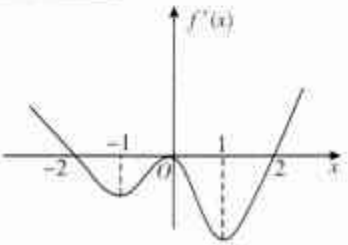

图 2-2

(1) 函数 $f(x)$ 的驻点是_____.

(2) $f(x)$ 的递增区间为_____.

(3) $f(x)$ 的极大值点为_____.

(4) $f(x)$ 的极小值点为_____.

(5) 曲线 $y=f(x)$ 的凸区间为_____.

(6) 曲线 $y=f(x)$ 的凹区间为_____.

22. 曲线 $y=\dfrac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线为_____.

23. 曲线 $y=\dfrac{x^2+2}{2x+3}$ 的铅直渐近线为_____.

24. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{2(x+1)^2}$ 的铅直渐近线是_____.

25. 设曲线 $y=\dfrac{x^3+2x+3}{1-2x^3}$，则该曲线的水平渐近线为_____.

三、计算题

1. 已知 $f(x)=2x^3-6x^2-18x-7$，求 $f(x)$ 的单调区间和极值.

2. 求函数 $f(x)=\sqrt[3]{(2x-x^2)^2}$ 的单调区间、极值.

3. 求函数 $f(x)=\log_2(4^x+1)-\dfrac{1}{2}x-\log_2 2$ 的单调区间和极值.

4. 设函数 $y=a\ln x+bx^2+5x$ 在 $x=1$ 处取得极值且 $x=\dfrac{1}{2}$ 为其拐点横坐标，求 a，b 的值.

5. 求函数 $y=\dfrac{e^{2x}}{x}$ 的单调区间和凹凸区间.

6. 求函数 $y=x^2+\frac{2}{x}$ 的极值与单调区间及其凹凸区间和拐点、渐近线.(只考虑水平和铅直渐近线)

7. 已知函数 $f(x)=\ln x-x$,求 $f(x)$ 的单调区间、极值和凹凸区间.

8. 求曲线 $y=x^4-2x^3+1$ 的凹凸区间和拐点.

9. 求曲线 $y=x^3-3x+5$ 的拐点.

10. 求函数 $f(x)=x+\frac{2x}{x^2-1}$ 的凹凸区间和拐点.

11. 已知点(1,1)是曲线 $y=ae^{\frac{1}{x^2}}+bx^2$ 的拐点,求常数 a,b 的值.

12. 设 $x=\pm1$ 是 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 的两个极值点,求函数 $f(x)$ 的拐点.

13. 试确定曲线 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+16$ 中的 a、b、c,使得 $f(x)$ 在点 $x=-2$ 处有水平切线,$(1,-10)$ 为 $f(x)$ 的拐点.

14. 试确定常数 a、b、c,使曲线 $y=ax^2+bx+ce^x$ 有拐点(1,e),且在该点处的切线与直线 $x+y=0$ 平行.

15. 设 $f(x)=ax^3-3ax^2+b(a>0)$ 在区间$[-1,3]$上的最大值为1,最小值为-3,试求常数 a 和 b 的值.

16. 设函数 $f(x)$ 满足 $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}e^{-x}}=x$，求曲线 $y=f(x)$ 的凹、凸区间.

17. 已知 $f(x)=\frac{\sin x}{x(x-1)}$，求 $f(x)$ 的水平渐近线和铅直渐近线.

18. 已知 $f(x)=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，求 $f(x)$ 的水平渐近线和铅直渐近线.

19. 设 $k>0$，求函数 $f(x)=\ln(1+2x)+kx^2-2x$ 的极值，并判断是极大值还是极小值.

20. 已知函数 $y=\frac{x^3}{(x-1)^2}$，求：(1) 函数的单调区间及极值；(2) 函数图形的凹凸区间及拐点；(3) 函数图形的垂直渐近线.

四、应用题

1. 欲做一个容积为 $V\ \mathrm{m}^3$ 的无盖圆柱形储粮桶，底用铝制，侧壁用木板制，已知每平方米铝价是木板价的 5 倍，问怎样做才能使费用最少？

2. 设有底面为等边三角形的直柱体，体积为 V，要使其表面积为最小，问底面三角形的边长应为多少？

3. 要做一个圆锥形的漏斗，其母线长 20 cm，要使其体积为最大，问其高应为多少？

4. 设一物体下端为直圆柱，上端为半球体，如果此物体的体积为 V，问这个物体的尺寸是多少时，才能使其表面积最小？

5. 给定曲线 $y=\frac{1}{x^2}$，(1) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程；(2) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

6. 一艘轮船甲以 20 海里 / 时的速度向东行驶，同一时间另一艘轮船乙在其正北 82 海里处以 16 海里 / 时的速度向南行驶，问经过多少时间后，两船相距最近？

7. 某厂生产电视机 x 台的成本 $C(x)=500+250x-0.01x^2$，销售收益是 $R(x)=400x-0.02x^2$，如果生产的所有电视机都能售出，问应生产多少台，才能获得最大利润？

8. 假设某企业在两个互相分割的市场上出售同一种产品，两个市场的销售量（单位：吨）分别是 $Q_1=\frac{18-x}{2}$，$Q_2=12-x$，其中 x（单位：万元 / 吨）为该产品在两个市场的价格. 该企业生产这种产品的总成本函数是 $C=2(Q_1+Q_2)+5$. 试确定 x 的值，使企业获得最大利润，并求出最大利润.

9. 某企业计划生产一批服装 a 件，分若干批进行生产，设生产每批服装需要固定支出 1000 元，而每批生产直接消耗的费用与产品数量的平方成正比，已知当每批服装生产数量是 40 件时，直接消耗的生产费用是 800 元，问每批服装生产多少件时，才能使总费用 y 最少？

五、证明题

1. 证明：当 $x>1$ 时，$2\sqrt{x}>3-\frac{1}{x}$.

2. 证明：当 $x>0$ 时，有 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>\frac{1}{1+x}$.

3. 证明：当 $x>0$ 时，有不等式 $(1+x)\ln(1+x)>\arctan x$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(0)=0$，$f''(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内恒大于零，证明 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增.

5. 证明：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x + \tan x > 2x$.

6. 已知函数 $f(x) = \frac{a\ln x - x\ln a}{x}$，$x \in (e, +\infty)$，证明：当 $a > b > e$ 时 $a^b < b^a$.

7. 当 $x > 0$ 时，证明：$1 + x\ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

8. 证明：对任意 x 都有 $x - x^2 < \frac{1}{e}$.

9. 当 $0 < x < \pi$ 时，证明 $\sin\frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

10. 当 $x > 0$ 时，证明：$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$.

11. 已知多项式 $f(x) = x^3 - 3x + 2a$，证明 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上至多有一个零点，a 为任意常数.

12. 证明：方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 有且仅有三个实根.

13. 证明：方程 $3x - 1 - \arctan x = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有唯一根.

14. 证明方程 $\ln x - \frac{x}{e} + \frac{1}{2} = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个实根.

刷题三　一元函数积分学及其应用

第一节 不定积分

一、单项选择题

1. 已知函数 $f(x)$ 为可导函数，且 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则下列关系式不成立的是　（　）

A. $\mathrm{d}[\int f(x)\mathrm{d}x]=f(x)\mathrm{d}x$　　B. $(\int f(x)\mathrm{d}x)'=f(x)$

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$　　D. $\int f'(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$

2. 已知 $f(x)$ 可导，则下列等式中正确的是　（　）

A. $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$　　B. $\mathrm{d}\int \mathrm{d}f(x)=f(x)+C$

C. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$　　D. $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$

3. 若 $F'(x)=G'(x)$，k 为常数，则　（　）

A. $\int F(x)\mathrm{d}x=\int G(x)\mathrm{d}x$　　B. $G(x)-F(x)=k$

C. $G(x)=F(x)$　　D. $\left(\int F(x)\mathrm{d}x\right)'=\left(\int G(x)\mathrm{d}x\right)'$

4. 下列各组函数中是同一函数的原函数的是　（　）

A. $\sqrt{x+1}$ 与 $2\sqrt{x+1}$　　B. $\sin x$ 与 $\cos x$

C. e^{x^2} 与 e^{2x}　　D. $-\cos 2x$ 与 $2\sin^2 x$

5. 函数 $\sin 2x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的导函数与一个原函数分别是　（　）

A. $\cos 2x$，$\sin 2x$　　B. $2\cos 2x$，$\frac{1}{2}\cos 2x$　　C. $-2\cos 2x$，$\frac{1}{2}\cos 2x$　　D. $2\cos 2x$，$-\frac{1}{2}\cos 2x$

6. 已知函数 $y=a\cot 3x$ 的一个原函数为 $4\ln(\sin 3x)$，则 $a=$　（　）

A. $\frac{4}{3}$　　B. 12　　C. 4　　D. $\frac{3}{4}$

7. 设 C 是不为 1 的非零常数，则下列选项中不是 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的原函数的是　（　）

A. $\ln|x|+1$　　B. $\ln|x|+C$　　C. $\ln|Cx|$　　D. $C\ln|x|$

8. 下列函数中原函数为 $\log_a kx\,(k\neq 0,a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的是　（　）

A. $\frac{k}{x}$　　B. $\frac{k}{ax}$　　C. $\frac{1}{kx}$　　D. $\frac{1}{x\ln a}$

9. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 2^x，则 $f'(x)=$ (　　)

A. $\frac{2^x}{\ln^2 2}$　　B. $\frac{2^x}{\ln 2}$　　C. $2^x\ln 2$　　D. $2^x\ln^2 2$

10. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$，则函数 $f(x)$ 有一个原函数是 (　　)

A. $1+\sin x$　　B. $1-\sin x$　　C. $1+\cos x$　　D. $1-\cos x$

11. 若 $f'(x)$ 连续，则下列等式正确的是 (　　)

A. $\int \mathrm{d}f(x)=f(x)$　　B. $\mathrm{d}\int f(2x)\mathrm{d}x=2f(2x)\mathrm{d}x$

C. $\mathrm{d}\int f'(x)\mathrm{d}x=f'(x)$　　D. $\mathrm{d}\int f(x^2)\mathrm{d}x=f(x^2)\mathrm{d}x$

12. 设函数 $f(x)$ 可导，$g(x)$ 的不定积分存在，k 为任意常数，则下列关系正确的是 (　　)

A. $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x$

B. $\int[2f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=2\int f(x)\mathrm{d}x+3\int g(x)\mathrm{d}x$

C. $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)+C$

D. $\int f'(x)\mathrm{d}x=g(x)+C$

13. 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$，则 $\int f'(x)\mathrm{d}x=$ (　　)

A. $\frac{\sin x}{x}+C$　　B. $\cos x+C$　　C. $\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}+C$　　D. $\frac{x\cos x+\sin x}{x^2}+C$

14. 设 $F(x)$ 是 e^{-x^2} 的一个原函数，则 $\frac{\mathrm{d}F(\sqrt{x})}{\mathrm{d}x}=$ (　　)

A. $-\mathrm{e}^{-x}$　　B. $\frac{1}{\mathrm{e}^x\sqrt{x}}$　　C. $\frac{1}{2\mathrm{e}^x\sqrt{x}}$　　D. e^{-x}

15. 已知 e^{-x^2} 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f'(x)=$ (　　)

A. $-2x\mathrm{e}^{-x^2}$　　B. $(4x^2-2)\mathrm{e}^{-x^2}$　　C. $(4x^2+2)\mathrm{e}^{-x^2}$　　D. e^{-x^2}

16. 已知 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，$a\neq 0$，则 $\int f(ax+b)\mathrm{d}x=$ (　　)

A. $\frac{1}{a}F(x)+C$　　B. $F(ax+b)+C$　　C. $\frac{1}{a}F(ax+b)+C$　　D. $aF(ax+b)+C$

17. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int \sin x f(\cos x)\mathrm{d}x=$ (　　)

A. $F(\cos x)+C$　　B. $F(\sin x)+C$　　C. $-F(\cos x)+C$　　D. $-F(\sin x)+C$

18. 设 $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+C$，则 $\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x=$ (　　)

A. $-2(1-x^2)^2+C$　　B. $2(1-x^2)^2+C$　　C. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$　　D. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$

19. 若 $\int f'(\sqrt[3]{x})\mathrm{d}x=2x^2+C$，则 $f(x)=$ (　　)

A. $2x^2+C$　　B. x^3+C　　C. x^4+C　　D. $4x^3+C$

20. 已知 $\int f(2x-1)\mathrm{d}x=\arctan x^2+C$，则 $f(x)=$ (　　)

A. $\arctan(2x-1)^2$　　B. $\frac{(2x-1)^2}{1+(2x-1)^4}$　　C. $\frac{16(x+1)}{16+(x+1)^4}$　　D. $\frac{x^2}{1+x^4}$

21. 已知$\int 3x^2 f'(x^3+1)\mathrm{d}x=(x^3+1)^2+C$，则 $f(x)=$　　(　　)

A. $2x+C$　　B. $(x^3+1)^2+C$　　C. x^2+C　　D. x^3+C

22. 若 $f'(\ln x)=x+\ln^2 x$，则 $f(t)=$　　(　　)

A. $e^t+\frac{t^3}{3}+C$　　B. $t+\ln^2 t+C$　　C. e^t+t^2+C　　D. e^t+2t+C

23. 已知$\int f(x^2)\mathrm{d}x=e^{\frac{x}{2}}+C$，$x>0$，则 $f(x)=$　　(　　)

A. $\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$　　B. $\frac{1}{2}e^{\frac{\sqrt{x}}{2}}$　　C. $e^{\frac{x}{2}}$　　D. $e^{\frac{\sqrt{x}}{2}}$

24. 不定积分$\int \frac{1}{3-2x}\mathrm{d}x=$　　(　　)

A. $\ln|3-2x|+C$　　B. $-\frac{1}{2}\ln|3-2x|+C$

C. $\frac{1}{2}\ln|3-2x|+C$　　D. $\frac{1}{(3-2x)^2}+C$

25. 不定积分$\int x e^{3x^2}\mathrm{d}x=$　　(　　)

A. $e^{3x^2}+C$　　B. $\frac{1}{6}x e^{3x^2}+C$　　C. $\frac{1}{6}e^{3x^2}+C$　　D. $6e^{3x^2}+C$

26. 不定积分$\int x\cos(x^2+1)\mathrm{d}x=$　　(　　)

A. $\frac{1}{2}\sin(x^2+1)+C$　　B. $2\sin(x^2+1)+C$　　C. $\frac{1}{2}x\sin(x^2+1)+C$　　D. $2x\sin(x^2+1)$

27. 若$\int f(x)\mathrm{d}x=x\ln(x+1)+C$，则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=$　　(　　)

A. 2　　B. -2　　C. -1　　D. 1

28. 不定积分$\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$　　(　　)

A. $-2\cos\sqrt{x}+C$　　B. $\cos\sqrt{x}+C$　　C. $2\cos\sqrt{x}+C$　　D. $-\cos\sqrt{x}+C$

29. 设 $F'(x)=f(x)$，$f(x)$ 可导且满足 $f(1)=1$，又 $F(x)-xf(x)=2x^3$，则 $f(x)=$　　(　　)

A. $-3x^2+4$　　B. $-6x+7$　　C. $6x^2-5$　　D. $-3x^2+2$

30. 不定积分$\int x f(x^2)f'(x^2)\mathrm{d}x=$　　(　　)

A. $\frac{1}{4}f^2(x^2)+C$　　B. $\frac{1}{2}f^2(x^2)+C$　　C. $\frac{1}{4}f(x^2)+C$　　D. $4f^2(x^2)+C$

31. 设$\int f(x)\mathrm{d}x=\sqrt{2x^2+1}+C$，则$\int x f(2x^2+1)\mathrm{d}x=$　　(　　)

A. $x\sqrt{2x^2+1}+C$　　B. $\frac{1}{2}\sqrt{2x^2+1}+C$

C. $\frac{1}{4}\sqrt{2x^2+1}+C$　　D. $\frac{1}{4}\sqrt{2(2x^2+1)^2+1}+C$

32. 设函数 $f(x)=e^{-\frac{x}{4}}$，则不定积分$\int f(8x)\mathrm{d}x=$　　(　　)

A. $-\frac{1}{2}e^{-2x}+C$　　B. $e^{-2x}+C$　　C. $\frac{1}{2}e^{-2x}+C$　　D. $\frac{1}{8}e^{-2x}+C$

33. 设$\int f(x)dx=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$，则$\int\frac{1}{x}f(x)dx=$　　(　　)

A. $\arctan x+C$　　B. $\operatorname{arccot}x+C$

C. $\frac{1}{2x}\ln(1+x^2)+C$　　D. $-\frac{1}{x}+C$

34. 不定积分$\int\frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}=$　　(　　)

A. $\sqrt[3]{x}+\ln|\sqrt[3]{x}+1|+C$　　B. $6\sqrt[3]{x}+6\ln|\sqrt[3]{x}+1|+C$

C. $2\sqrt{x}-3\sqrt[3]{x}+6\sqrt[6]{x}-6\ln(1+\sqrt[6]{x})+C$　　D. $3\sqrt[6]{x}\arctan\sqrt[6]{x}+C$

35. 不定积分$\int\frac{xe^x}{(1+x)^2}dx=$　　(　　)

A. $-\frac{e^x}{1+x}+C$　　B. $-\frac{e^x}{(1+x)^2}+C$　　C. $\frac{e^x}{1+x}+C$　　D. $\frac{e^x}{(1+x)^2}+C$

36. 设 $f(\ln x)=x^2+2\ln x$，则$\int xf'(x)dx=$　　(　　)

A. $(x-\frac{1}{2})e^{2x}+x^2+C$　　B. $(x+\frac{1}{2})e^{2x}+x^2+C$

C. $(x-\frac{1}{2})e^{2x}+3x^2+C$　　D. $(x+\frac{1}{2})e^{2x}+3x^2+C$

37. $\int\arcsin x\,dx=$　　(　　)

A. $\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C$　　B. $x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C$

C. $\arcsin x-\sqrt{1-x^2}+C$　　D. $x\arcsin x-\sqrt{1-x^2}+C$

38. 已知 $\ln f(x)=\sin x$，则$\int\frac{xf'(x)}{f(x)}dx=$　　(　　)

A. $x\sin x+\cos x+C$　　B. $x\sin x-\cos x+C$

C. $x\cos x-\sin x+C$　　D. $x\cos x+\sin x+C$

39. 不定积分$\int\frac{\sin x\cos x}{\sin^4x+\cos^4x}dx=$　　(　　)

A. $\frac{1}{2}\arctan(\tan^2x)+C$　　B. $-\frac{1}{2}\arctan(\tan^2x)+C$

C. $\arctan(-\tan^2x)+C$　　D. $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sin2x-1}{\sin2x+1}\right|+C$

40. $\int\frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}dx=$　　(　　)

A. $\frac{4}{3}(\ln x-2)\sqrt{1+\ln x}+C$　　B. $\frac{2}{3}(1+\ln x)^{\frac{3}{2}}-2\sqrt{1+\ln x}+C$

C. $\frac{4}{3}(\ln x+2)\sqrt{1+\ln x}+C$　　D. $\frac{2}{3}(1+\ln x)^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{1+\ln x}+C$

41. 若 $F'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$F(1)=\frac{3}{2}\pi$，则 $F(x)=$　　(　　)

A. $\arcsin x$　　B. $\arcsin x+C$　　C. $\arccos x+\pi$　　D. $\arcsin x+\pi$

42. 曲线 $y=f(x)$ 上任一点 (x,y) 处的切线斜率为 $4x^3+\cos(x-1)$，且过点 $(1,1)$，则该曲线方程是（　　）

A. $y=x^4+\sin(x-1)$　　B. $y=x^4-\sin(x-1)$

C. $y=4x^4+\sin(x-1)$　　D. $y=x^4+\sin(x+1)$

二、填空题

1. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 均可微，且同为某函数的原函数，$f(1)=3$，$g(1)=1$，则 $f(x)-g(x)=$ _____.

2. 已知 $\int f(x)\mathrm{d}x=3^x+\arctan x+C$，则 $f(x)=$ _____.

3. 若 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x}，则 $\int f(x)\mathrm{d}x=$ _____，$\int f'(x)\mathrm{d}x=$ _____，$\int \mathrm{e}^x f'(x)\mathrm{d}x=$ _____.

4. 已知积分 $\int f(x)\mathrm{d}x=\arctan\frac{1}{x}+C$，则 $f'(x)=$ _____.

5. 不定积分 $\int\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

6. 不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\mathrm{d}x=$ _____.

7. 不定积分 $\int \mathrm{e}^x\cdot\frac{\mathrm{e}^{-x}+x^2\mathrm{e}^x}{x^2}\mathrm{d}x=$ _____.

8. 不定积分 $\int\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

9. 设 $f(x)=\sin x+\cos x$，则 $\int f(x)\mathrm{d}x=$ _____，$\int f'(x)\mathrm{d}x=$ _____.

10. 若 $\mathrm{e}^{-2x}+\cos 2x-2^{\sqrt{2}}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f'(x)$ 的全体原函数是 _____.

11. 不定积分 $\int 2^x 3^{2x}\mathrm{d}x=$ _____.

12. 不定积分 $\int\left(x^2+2^x-\frac{2}{x}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

13. 不定积分 $\int\frac{(1-y)^2}{\sqrt[3]{y}}\mathrm{d}y=$ _____.

14. 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $\int\frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$ _____.

15. d _____ $=(3x^2+2x+1)\mathrm{d}x$.

16. d _____ $=\cos\omega t\,\mathrm{d}t$. $(\omega\neq 0)$

17. $\frac{1}{4+x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}$ _____.

18. 不定积分 $\int\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x=$ _____.

19. 不定积分 $\int\frac{(1+\ln x)^{520}}{x}\mathrm{d}x=$ _____.

20. 不定积分 $\int\sin^3 x\cos x\,\mathrm{d}x=$ _____.

21. 不定积分$\int \frac{1}{2}\cos^2 x \sin 2x \, dx =$ _____.

22. 不定积分$\int \left(1+\frac{1}{\cos^2 x}\right) d(\cos x) =$ _____.

23. 不定积分$\int \frac{\sin x}{25+\cos^2 x} dx =$ _____.

24. 不定积分$\int \frac{1-\sin x}{x+\cos x} dx =$ _____.

25. 不定积分$\int \sin^2 \frac{x}{2} dx =$ _____.

26. 不定积分$\int \frac{1}{1+\sin x} dx =$ _____.

27. 不定积分$\int (\tan\theta + \cot\theta)^2 d\theta =$ _____.

28. 不定积分$\int \left(\frac{\sec x}{1+\tan x}\right)^2 dx =$ _____.

29. 不定积分$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx =$ _____.

30. 不定积分$\int \frac{4x^3}{x^4+2} dx =$ _____.

31. 不定积分$\int 3x^2 \sqrt[3]{1+x^3} \, dx =$ _____.

32. 不定积分$\int \frac{1}{e^x(1+e^{2x})} dx =$ _____.

33. 不定积分$\int x f'(ax^2+b) dx =$ _____. $(a \neq 0)$

34. 不定积分$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} dx =$ _____.

35. 不定积分$\int [f(x)]^{\frac{3}{2}} f'(x) dx =$ _____.

36. 不定积分$\int \frac{\sqrt{1+2\arctan x}}{1+x^2} dx =$ _____.

37. 不定积分$\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-x^4}} dx =$ _____.

38. 不定积分$\int \frac{1}{\sqrt{3+2x}+\sqrt{2x-1}} dx =$ _____.

39. 不定积分$\int \frac{1}{x^3} \sin \frac{1}{x} dx =$ _____.

40. 不定积分$\int \frac{1}{x^2-4} dx =$ _____.

41. 不定积分$\int \frac{x+1}{x^2-2x+5} dx =$ _____.

42. 不定积分$\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx =$ _____.

43. 不定积分$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{x-3}} =$ _____.

44. 不定积分$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=$_____.$(a>0)$

45. 设 $f(x)=e^{-x}$，则$\int xf'(x)dx=$_____.

46. 已知 $f''(x)$ 连续，则不定积分$\int xf''(x)dx=$_____.

47. 不定积分$\int x\ln(x-1)dx=$_____.

48. 不定积分$\int x\tan^2 x dx=$_____.

三、计算题

1. 计算不定积分$\int (x-e^x)dx$.

2. 求不定积分$\int \frac{x^3-27}{x-3}dx$.

3. 计算不定积分$\int \left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)dx$.

4. 计算不定积分$\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$.

5. 求不定积分$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}dx$.

6. 计算不定积分$\int \frac{x^2}{\sqrt{2x^3-1}}dx$.

7. 求不定积分$\int \frac{\sin\left(4+\frac{3}{x}\right)}{x^2}dx$.

8. 计算不定积分$\int \frac{1}{x^4(1+x^2)}dx$.

9. 计算不定积分$\int \frac{\sin x-\cos x}{\sin x+\cos x}dx$.

10. 计算不定积分$\int \frac{\sin x\cos x}{1+\sin^4 x}dx$.

11. 计算不定积分$\int \cos^2 x dx$.

12. 计算不定积分$\int \sin^3 x dx$.

13. 计算不定积分$\int \tan(x+1)\mathrm{d}x$.

14. 计算不定积分$\int \sec^3 x\,\mathrm{d}x$.

15. 计算不定积分$\int \frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x$.

16. 计算不定积分$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x}$.

17. 计算不定积分$\int \tan^2 x\,\mathrm{d}x$.

18. 计算不定积分$\int \sec^3 x\tan^3 x\,\mathrm{d}x$.

19. 计算不定积分$\int \frac{\sec t}{2\sec^2 t-1}\mathrm{d}t$.

20. 计算$\int \frac{1}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$.

21. 求不定积分$\int \frac{\cos x}{2\sin x+3\cos x}\mathrm{d}x$.

22. 计算$\int \frac{x+\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

23. 求不定积分$\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x+x}\mathrm{d}x$.

24. 计算$\int \frac{\sqrt{x}\cos x+1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

25. 求$\int \frac{1}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$.

26. 求$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$.$(x>1)$

27. 若$\int f(x)\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}+C$,求$\int f(x)\mathrm{d}x$.

28. 设$\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$,求$\int \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$.

29. 求不定积分$\int \frac{x^2}{(1-x)^{100}}\mathrm{d}x$.

30. 设 $f'(\sin^2 x)=\cos 2x+\tan^2 x$，求 $f(x)$，其中 $0<x<1$.

31. 设 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^8}{x^2-2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求 $\int\varphi(x)\mathrm{d}x$.

32. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=4x^3+2x+3\lim\limits_{x\to 1}f(x)$，求 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

33. 计算不定积分 $\int\dfrac{1}{(2-x)\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$.

34. 计算不定积分 $\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x$.

35. 计算 $\int\dfrac{1+\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[6]{x}}\mathrm{d}x$.

36. 求不定积分 $\int\dfrac{x-1}{1+\sqrt{2x-1}}\mathrm{d}x$.

37. 计算 $\int\dfrac{2x+1}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x$.

38. 计算 $\int\dfrac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x$.

39. 计算 $\int\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}\mathrm{d}x$.

40. 计算 $\int\arctan\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$.

41. 计算 $\int\dfrac{1}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

42. 求 $\int x^2\cos x\,\mathrm{d}x$.

43. 求 $\int\dfrac{x\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

44. 计算不定积分 $\int\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

45. 计算$\int (x+1)e^{2x-1}dx$.

46. 求$\int \frac{x\cos x}{\sin^2 x}dx$.

47. 计算$\int x\sin x\cos x\,dx$.

48. 计算$\int e^x\cos x\,dx$.

49. 计算$\int \cos(\ln x)dx$.

50. 求不定积分$\int x\ln(1+x^2)dx$.

51. 设$f(\ln x)=\frac{\ln(1+x)}{x}$,计算$\int f(x)dx$.

52. 求不定积分$\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}dx$.

53. 设$f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$,$0<x<\frac{\pi}{2}$,求$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)dx$.

54. 求$\int e^{\sqrt{x}}dx$.

55. 求不定积分$\int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}}dx$.

56. 计算$\int \frac{x-1}{x^2+4x+13}dx$.

57. 计算不定积分$\int \frac{3x+2}{x^2+5x+6}dx$.

58. 求不定积分$\int \frac{5x-2}{(x-1)^2(2x+1)}dx$.

59. 求不定积分$\int \frac{1}{x^3+1}dx$.

60. 设$f(x)$的原函数$F(x)>0$,且$F(0)=1$,当$x\geqslant 0$时,$F(x)f(x)=\sin^2 2x$,求当$x\geqslant 0$时,$f(x)$的表达式.

第二节 定 积 分

一、单项选择题

1. 下列四个选项中正确的是 ( )

A. $\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)'=f(x)$　　B. $\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)'=0$

C. $\mathrm{d}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)=[f(b)-f(a)]\mathrm{d}x$　　D. $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$

2. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则下列结论中正确的是 ( )

A. 在区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=0$

B. 在区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$

C. 在区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

D. 在区间 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$

3. 定积分 $\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x=$ ( )

A. $\frac{9}{8}\pi$　　B. $\frac{9}{4}\pi$　　C. $\frac{9}{2}\pi$　　D. 9π

4. 下列说法正确的是 ( )

A. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 一定存在

B. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不连续，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 一定不存在

C. 若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定连续

D. 若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定可导

5. 函数 $f(x)=\cos\frac{x}{2}$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的平均值为 ( )

A. $-\frac{2}{\pi}$　　B. $\frac{2}{\pi}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. 1

6. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a](a>0)$ 上连续，$f(0)>0$，且在 $(0,a)$ 内恒有 $f'(x)>0$. 设 $s_1=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$，$s_2=af(0)$，$s_1$ 与 s_2 的关系是 ( )

A. $s_1<s_2$　　B. $s_1=s_2$　　C. $s_1>s_2$　　D. 不确定

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(x)>0$，则 ( )

A. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$　　B. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<0$

C. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$　　D. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的符号无法确定

8. 下列各式中正确的是 ( )

A. $\int_0^1 x^3 dx \geqslant \int_0^1 x^2 dx$　　B. $\int_1^2 \ln x\, dx \geqslant \int_1^2 (\ln x)^2 dx$

C. $\frac{d}{dx}\int_a^b \arcsin x\, dx = \arcsin b - \arcsin a$　　D. $\int_3^4 \ln x\, dx \geqslant \int_3^4 (\ln x)^2 dx$

9. 设 $I_1 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{12}\pi} \frac{\tan x}{x} dx$，$I_2 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{12}\pi} \frac{x}{\tan x} dx$，则下列式子中正确的是 ( )

A. $I_1 > I_2 > \frac{\pi}{4}$　　B. $I_1 > \frac{\pi}{4} > I_2$　　C. $I_2 > I_1 > \frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{4} > I_2 > I_1$

10. 定积分 $I = \int_0^3 e^{-x^2+2x} dx$ 的取值范围为 ( )

A. $-e \leqslant I \leqslant -e^{-1}$　　B. $-3e \leqslant I \leqslant -3e^{-1}$　　C. $e^{-3} \leqslant I \leqslant e$　　D. $3e^{-3} \leqslant I \leqslant 3e$

11. 定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x\ln(1+x^2)}{2+\cos x} dx =$ ( )

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. $\ln 2$

12. 下列积分不为零的是 ( )

A. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x\, dx$　　B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x\, dx$　　C. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x(1+x^2)^2 dx$　　D. $\int_{-1}^1 |x|\, dx$

13. 定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^3\cos x + \sqrt{1-x^4}}{\sqrt{1+x^2}} dx =$ ( )

A. 0　　B. π　　C. 2π　　D. $\frac{\pi}{2}$

14. 定积分 $\int_{-1}^1 (3x^2 + \sin^5 x) dx =$ ( )

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

15. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，则 $\int_{-1}^1 f(x) dx =$ ( )

A. $\int_{-1}^0 [f(x) + f(-x)] dx$　　B. $\int_0^1 [f(x) - f(-x)] dx$

C. 0　　D. $2\int_0^1 f(x) dx$

16. 设函数 $f(x)$ 连续，$I = t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx) dx$，其中 $s > 0, t > 0$，则 I ( )

A. 依赖于 s 和 t　　B. 依赖于 s, t, x

C. 依赖于 s，不依赖于 t　　D. 依赖于 t, x，不依赖于 s

17. 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则下列叙述正确的是 ( )

A. 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数

B. 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数

C. 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数

D. 当 $f(x)$ 是单调增加函数时，$F(x)$ 必是单调增加函数

18. 设 $\varphi(x) = \int_0^{x^4} \tan\sqrt{t}\, dt$，则 $\varphi'(x) =$ ( )

A. $\tan x^2$　　B. $x^4 \tan x^2$　　C. $4x^3 \sec^2 x^2$　　D. $4x^3 \tan x^2$

19. 设 $f(x)$ 连续，则变上限定积分 $\int_a^x f(t) dt$ 是 ( )

A. $f'(x)$ 的一个原函数　　B. $f'(x)$ 的全体原函数

C. $f(x)$ 的一个原函数　　D. $f(x)$ 的全体原函数

20. $\frac{d}{dx}\int_0^x (e^{2t}-t)dt=$ ( )

A. $e^{2x}-x$　　B. $2e^{2x}-1$　　C. $e^{2x}-1$　　D. $\frac{1}{2}e^{2x}-x$

21. 设连续曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上与 x 轴围成三块图形的面积分别为 S_1、S_2、S_3，其中，S_1、S_3 在 x 轴下方，S_2 在 x 轴上方，已知 $S_1=2S_2-2$，$S_2+S_3=3$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$ ( )

A. 1　　B. -1　　C. -5　　D. 5

22. 设 $f(x)$ 为可导函数，则 $\frac{d}{dx}\int_0^x f'(t)dt=$ ( )

A. $f(x)$　　B. $f'(x)$　　C. $f(x)+C$　　D. $f'(x)+C$

23. 设函数 $f(x)=\int_0^x (t-1)dt$，则 $f''(x)=$ ( )

A. $x-1$　　B. 0　　C. 1　　D. 2

24. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $F(x)=\int_x^{e^{-x}} f(t)dt$，则 $F'(x)=$ ( )

A. $-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　　B. $-e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

C. $e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　　D. $e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

25. 设 $f(x)$ 连续，则 $\frac{d}{dx}\left[\int_0^x tf(x^2-t^2)dt\right]=$ ( )

A. $xf(x^2)$　　B. $-xf(x^2)$　　C. $2xf(x^2)$　　D. $-2xf(x^2)$

26. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{e^{x^2}-1}=$ ( )

A. $\frac{1}{2}$　　B. 0　　C. 1　　D. 2

27. 设 $F(x)=\frac{x^2}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，其中 $f(x)$ 是连续函数，则 $\lim\limits_{x\to a}F(x)=$ ( )

A. a^2　　B. $a^2f(a)$　　C. 0　　D. 不存在

28. 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2dt$，$g(x)=x^3+x^4$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ( )

A. 等价无穷小　　B. 同阶但非等价无穷小

C. 高阶无穷小　　D. 低阶无穷小

29. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_0^x f(t)dt=a^{2x}-1(a>0$ 且 $a\neq 1)$，则 $f'(x)=$ ( )

A. $4a^{2x}$　　B. $2a^{2x}\ln a$　　C. $2xa^{2x-1}$　　D. $4a^{2x}\ln^2 a$

30. 设 $f(x)=\int_0^x t^2(t-1)dt$，则 $f(x)$ 的极小值点为 ( )

A. $x=0$，$x=1$　　B. $x=0$　　C. $x=1$　　D. $x=\frac{1}{2}$

31. 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$，则 $F(x)$ ( )

A. 为正常数　　B. 为负常数　　C. 恒为零　　D. 不为常数

32. 已知 $F'(x)=f(x)$，则 $\int_a^b f(x+a)dx=$ ( )

A. $F(b)-F(a)$　　B. $F(b+a)-F(a)$

C. $F(b+a)-F(2a)$　　D. $F(b)-F(2a)$

33. 下列积分中，积分结果正确的是 ( )

A. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$　　B. $\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = f(b) + f(a)$

C. $\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}[f(2b) - f(2a)]$　　D. $\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}x = f(2b) - f(2a)$

34. 下列积分可以用牛顿 - 莱布尼茨公式进行计算的是 ( )

A. $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$　　C. $\int_0^2 \frac{x}{(x-1)^2}\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec^2 x\,\mathrm{d}x$

35. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{n}{n^2+i^2} =$ ( )

A. 1　　B. 0　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

36. 若定积分 $\int_0^a \frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x = 3$，常数 $a > 0$，则 $a =$ ( )

A. $\sqrt{\mathrm{e}^3 - 1}$　　B. $\sqrt{\mathrm{e}^3}$　　C. $\sqrt{\mathrm{e}^3 + 1}$　　D. e^3

37. 已知 $\int_0^k (2x - 3x^2)\mathrm{d}x = 0$，则常数 $k =$ ( )

A. 0 或 1　　B. 0 或 -1　　C. 0 或 2　　D. 1 或 -1

38. 定积分 $\int_{-1}^{\mathrm{e}-2} \ln(2+x)\mathrm{d}x =$ ( )

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

39. 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\cos 2x\,\mathrm{d}x =$ ( )

A. $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{4}$　　B. $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}$　　C. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{8}$　　D. $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$

40. 设函数 $f(x) = x(1-x)^5 + \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $f(x) =$ ( )

A. $2x(1-x)^5 + \frac{1}{21}$　　B. $x(1-x)^5 + \frac{1}{42}$　　C. $2x(1-x)^5$　　D. $x(1-x)^5$

41. 设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\int_{\frac{1}{n}}^{n} \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) f\left(t + \frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t =$ ( )

A. 0　　B. 1　　C. $n - \frac{1}{n}$　　D. $n + \frac{1}{n}$

42. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，则 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x =$ ( )

A. e　　B. $\mathrm{e}^{-1} - 1$　　C. $\mathrm{e}^{-1} + 1$　　D. $\mathrm{e} - 1$

43. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续，且 $\int_0^2 x f(x)\mathrm{d}x = 4$，则 $\int_0^4 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x =$ ( )

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

二、填空题

1. 定积分 $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$ 的几何意义是_____，其值为_____.

2. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^1 \arctan x^2\,\mathrm{d}x =$ _____.

3. 设$\int_{-1}^{3} f(x)\mathrm{d}x=4$，$\int_{-1}^{3} g(x)\mathrm{d}x=3$，则$\int_{-1}^{3} \frac{1}{5}[4f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=$_____.

4. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数，且$\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x=1$，则$\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x=$_____.

5. 定积分$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x^7\cos x\,\mathrm{d}x=$_____.

6. 已知$\int_{1}^{3}\varphi(x)\mathrm{d}x=2$，$\int_{1}^{5}\varphi(x)\mathrm{d}x=8$，则$\int_{3}^{5}\varphi(x)\mathrm{d}x=$_____.

7. 比较定积分的大小：$\int_{10}^{1} \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$ _____ $\int_{10}^{1} \mathrm{e}^{x^3}\mathrm{d}x$.

8. 设 $f(x)=\int_{0}^{x}|t|\mathrm{d}t$，则 $f'(x)=$_____.

9. 设 $F(x)=\int_{1}^{x^2}\frac{1}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$_____.

10. 设 $F(x)=\int_{x^3}^{x^2} x\mathrm{e}^{t^2+t}\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$_____.

11. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2-\int_{0}^{x^2}\cos t^2\mathrm{d}t}{x^{10}}=$_____.

12. 设函数 $f(x)$ 连续，$F(x)=\int_{0}^{x}(x-t)f(t)\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$_____.

13. 已知当 $x\to 0$ 时，$\int_{0}^{\sin x} t^2\mathrm{d}t$ 与 x^α 是同阶无穷小，则常数 $\alpha=$_____.

14. 设函数 $f(x)$ 在$[0,+\infty)$内可导，$f(0)=0$，且其反函数为 $g(x)$. 若$\int_{0}^{f(x)} g(t)\mathrm{d}t=x^2\mathrm{e}^x$，则 $f(x)=$_____.

15. 已知 $f(x)$ 连续且$\int_{0}^{2x} f(3t)\mathrm{d}t=4x^3$，则 $f(12)=$_____.

16. 函数 $f(x)=\int_{0}^{(x-1)^2}\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t$ 的极值为_____.

17. 如果 $f(x)$ 有一阶连续导数，且 $f(b)=5$，$f(a)=3$，则$\int_{a}^{b} f'(x)\mathrm{d}x=$_____.

18. 已知函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，则定积分$\int_{1}^{2} f\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=$_____.

19. 定积分$\int_{0}^{2}|x-1|\mathrm{d}x=$_____.

20. 定积分$\int_{0}^{2}\max\{2x-x^2,x\}\mathrm{d}x=$_____.

21. 设 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则$\int_{1}^{2}\frac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$_____.

22. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & -2\leqslant x<0,\\ x+1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ 则$\int_{-2}^{2} f(x)\mathrm{d}x=$_____.

23. 若 $f(x)<2$，且在区间$[0,1]$上连续，则函数 $F(x)=3x+1-\int_{0}^{x} f(t)\mathrm{d}t$ 在区间$[0,1]$上单调_____(填“递增”或“递减”).

24. 定积分$\int_{0}^{1} x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

25. 定积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x \, dx =$_____.

26. 定积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \sin 2x \, dx =$_____.

27. 定积分$\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} =$_____.

28. 定积分$\int_0^1 x e^x \, dx =$_____.

29. 定积分$\int_{-1}^1 \frac{\sin x + (\arctan x)^2}{1+x^2} dx =$_____.

30. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且当 $x \in [0,2]$ 时，$f'(x)=2(x-1)$，则 $f(7)=$_____.

31. 设 $y=f(x)$ 满足 $\Delta y = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x + o(\Delta x)$，当 $\Delta x \to 0$ 时，$o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小，且 $f(0)=0$，则$\int_0^1 f(x)dx =$_____.

32. 已知函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上有连续的二阶导数，且 $f(0)=1$，$f(1)=2$，$f'(1)=3$，则定积分$\int_0^1 x f''(x) dx =$_____.

33. 定积分$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx =$_____.

34. 设 $f(x)$ 在$[0,\pi]$上具有二阶连续导数，$f(\pi)=2$，且$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x \, dx = 5$，则 $f(0)=$_____.

35. 已知 $f'(x)\int_0^2 f(x)dx = 50$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)=$_____.

三、计算题

1. 计算$\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$.

2. 计算$\int_0^1 \sqrt{x}(x^2-1)dx$.

3. 求$\int_0^2 t(3t-2x)dt$.

4. 求$\int_{-1}^1 (x+\sqrt{1-x^2})^2 dx$.

5. 计算$\int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx$.

6. 计算$\int_1^e \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$.

7. 计算$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x \, dx$.

8. 计算$\int_1^{\pi} \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx$.

9. 求$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+3\sin^2 x} dx$.

10. 求$\int_0^3 \frac{x}{1+\sqrt{1+x}} dx$.

11. 求$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$.

12. 求$\int_1^2 x(x-1)^{\frac{1}{3}} dx$.

13. 求定积分$\int_0^4 \cos(\sqrt{x}-1) dx$.

14. 求$\int_2^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$.

15. 求$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4-x}} dx$.

16. 求$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$.

17. 求$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

18. 已知 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x>0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x\leqslant 0, \end{cases}$ 求$\int_{-1}^1 f(x) dx$.

19. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+\cos x}, & -\pi<x<0,\\ xe^{-x^2}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $\int_1^4 f(x-2)\mathrm{d}x$.

20. 计算 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} |x-x^2|\mathrm{d}x$.

21. 求定积分 $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^2 x-\sin^4 x}\,\mathrm{d}x$.

22. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ x-\dfrac{\pi}{2}, & x>\dfrac{\pi}{2},\end{cases}$ 当 $x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，求 $\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$.

23. 求定积分 $\int_0^1 e^x\sin x\,\mathrm{d}x$.

24. 计算 $\int_1^e x^2\ln x\,\mathrm{d}x$.

25. 已知函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且满足 $f(2)=\dfrac{1}{2}$，$f'(2)=0$ 及 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4$，求 $\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x$.

26. 设 $f(2x-1)=x\ln x$，求 $\int_1^2 f(t)\mathrm{d}t$.

27. 若 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

28. 设 $f(x)=x^2-x\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x+2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

29. 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}\int_1^x \dfrac{\sin(t^2-1)}{t-1}\mathrm{d}t$.

30. 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x\mathrm{e}^{x^2}}\int_0^x t^2\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$.

31. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}\dfrac{t^2}{\sqrt{4+2t^2}}\mathrm{d}t}{x-\sin x}$.

32. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)^2}{\int_0^x t\mathrm{e}^{2t^2}\mathrm{d}t}$.

33. 已知由 $\int_0^y \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{x^2}\cos t\,\mathrm{d}t+\cos y^2$ 确定 y 是 x 的函数，求 $\mathrm{d}y$.

34. 求曲线 $\begin{cases} x=\int_0^t \dfrac{5au}{(1+u^2)^2}\mathrm{d}u, \\ y=\dfrac{2at^2}{1+t^2} \end{cases}$ 在 $t=1$ 的对应点处的切线方程.

35. 设 $x>0$ 时 $f(x)$ 可导，且满足 $f(x)=1+\dfrac{1}{x}\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

36. 已知 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t$，求 $\int_1^2 \sqrt{x}f'(x)\mathrm{d}x$.

37. 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

38. 求函数 $y=\int_0^{x^2}(\mathrm{e}^{t^2}+t)\mathrm{d}t$ 的单调区间和极值.

39. 求曲线 $f(x)=\int_2^x \sqrt{(t-2)^2+1}\,\mathrm{d}t$ 的凹凸区间和拐点.

40. 设函数 $f(x)=\int_{\ln x}^2 \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$. 求(1) $f'(\mathrm{e}^2)$；(2) 定积分 $\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{x}f(x)\mathrm{d}x$.

41. 设 $f(x)=\int_1^x \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求定积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

四、证明题

1. 已知 $\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t=1-\cos x$，证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x=1$.

2. 证明：方程 $4x-2-\int_0^x e^{-t^2}dt=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个实数根.

3. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续奇函数，且单调递增，$F(x)=\int_0^x (x-2t)f(t)dt$，

证明：(1) $F(x)$ 是奇函数；

(2) $F(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 内的单调递减函数.

4. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[-a,a]$ $(a>0)$ 上连续，$g(x)$ 为偶函数，且 $f(x)$ 满足条件

$$f(x)+f(-x)=A\ (A\text{ 为常数}).$$

(1) 证明：$\int_{-a}^{a} f(x)g(x)dx=A\int_0^a g(x)dx$；

(2) 利用(1)的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$.

第三节 广义积分

一、单项选择题

1. 下列积分不是广义积分的是 ( )

A. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)^2}$　　B. $\int_1^e \frac{dx}{x\ln x}$　　C. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}$　　D. $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx$

2. 下列广义积分收敛的是 ( )

A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{x}}dx$　　B. $\int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$　　C. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{x}dx$　　D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx$

3. 若广义积分 $\int_1^{+\infty} kx^{-6}dx=1$，其中 k 为常数，则 $k=$ ( )

A. 1　　B. 5　　C. $\frac{1}{5}$　　D. 6

4. 使 $\int_1^{+\infty} f(x)dx=1$ 成立的 $f(x)$ 可以为 ( )

A. $\frac{1}{x^2}$　　B. $\frac{1}{x}$　　C. e^{-x}　　D. $\frac{1}{1+2x}$

5. 下列广义积分发散的是 ( )

A. $\int_0^{+\infty} 6x e^{-3x^2} dx$　　B. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x-1)^2} dx$　　C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln\sqrt{x})^2} dx$　　D. $\int_{-\infty}^{+\infty} 2^x dx$

6. 下列广义积分收敛的是 ( )

A. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$　　B. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}$　　C. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$　　D. $\int_2^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx$

7. 广义积分$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx =$_____(其中 n 为正整数). ( )

A. $n!$　　B. $(n+1)!$　　C. $(n-1)!$　　D. n

8. 下列广义积分等于零的是 ( )

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$　　B. $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x+1} dx$　　C. $\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$　　D. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2}} dx$

9. 设 $p>0$,若广义积分$\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^p} dx$ 收敛,则 p 的取值范围为 ( )

A. $0<p\leqslant 1$　　B. $p\geqslant 1$　　C. $0<p<1$　　D. $p>1$

10. 已知 $\arctan x^2$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数,则下列结论中不正确的是 ( )

A. $f(x)=\frac{2x}{1+x^4}$　　B. 当 $x\to 0$ 时,$f(x)$ 和 x 是同阶无穷小量

C. $\int_0^{+\infty} f(x)dx=\frac{\pi}{2}$　　D. $\int f(2x)dx=\arctan 4x^2+C$

11. 下列广义积分收敛的是 ( )

A. $\int_0^{+\infty} \cos 3x\, dx$　　B. $\int_{-1}^{1} \frac{x}{(x-1)^3} dx$　　C. $\int_{-1}^{0} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$　　D. $\int_{-\infty}^{0} e^{-x} dx$

12. 下列广义积分发散的是 ( )

A. $\int_{-0}^{+\infty} x e^{-x^2} dx$　　B. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$　　C. $\int_0^1 \frac{1}{x(1+\ln^2 x)} dx$　　D. $\int_0^{+\infty} e^x dx$

二、填空题

1. 广义积分$\int_1^{+\infty} \frac{3x^2}{(1+x^3)^2} dx =$_____.

2. 当 p _____时,广义积分$\int_1^{+\infty} \frac{x^p}{1+x} dx$ 收敛.

3. 广义积分$\int_{11}^{+\infty} \frac{1}{(x+7)\sqrt{x-2}} dx =$_____.

4. 广义积分$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx =$_____.

5. 广义积分$\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\sqrt{x}} dx =$_____.

6. 已知广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx=2$,则 $k=$_____.

7. 已知$\int_k^{+\infty} 2e^{-2x} dx = e^{-4}$,且 k 为常数,则 $k=$_____.

8. 广义积分$\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x+1}}$ 是_____的.(填"收敛"或"发散")

9. 广义积分$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx =$_____.

10. 广义积分$\int_{-1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2} =$_____.

11. 广义积分$\int_0^1 \ln x\, dx =$_____.

三、计算题

1. 计算$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx\ (a>0)$.

2. 讨论$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2x}{1+x^2}dx$ 的敛散性.

3. 计算$\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx$.

4. 计算$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos x\, dx$.

5. 求广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9}$.

6. 计算广义积分$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{1+2x^2+x^4}}dx$.

7. 若$\int_0^1 \frac{dx}{x^{P-2}}+\int_1^{+\infty} x^{1-2P}dx$ 存在，P 为整数，求 P 的值.

8. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^x=\int_a^{+\infty} 4x^2e^{-2x}dx$，求常数 a 的值.

9. 计算$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

10. 计算$\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}dx$.

11. 计算$\int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}dx$.

12. 计算$\int_1^2 \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}dx$.

13. 讨论$\int_{e}^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^k}$的敛散性，其中$k$为常数.

第四节 定积分的应用

一、单项选择题

1. 图 3-1 中阴影部分的面积总和可表示为 ( )

A. $\int_a^b f(x)dx$

B. $\left|\int_a^b f(x)dx\right|$

C. $\int_a^{c_1} f(x)dx+\int_{c_1}^{c_2} f(x)dx+\int_{c_2}^{b} f(x)dx$

D. $\int_a^{c_1} f(x)dx-\int_{c_1}^{c_2} f(x)dx+\int_{c_2}^{b} f(x)dx$

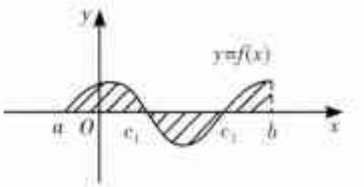

图 3-1

2. 曲线$y=x(x-1)(2-x)$与x轴所围成图形的面积可以表示为 ( )

A. $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

B. $\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx-\int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$

C. $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx+\int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$

D. $\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

3. 由$y=\ln x$，y轴与直线$y=a$，$y=b(b>a>0)$所围成图形的面积为 ( )

A. $b-a$　　B. $\ln b-\ln a$　　C. e^b-e^a　　D. e^a-e^b

4. 由曲线$y=\frac{1}{x}$，直线$y=x$，$x=2$所围成图形的面积为 ( )

A. $\int_1^2(\frac{1}{x}-x)dx$　　B. $\int_1^2(x-\frac{1}{x})dx$

C. $\int_1^2(2-\frac{1}{y})dy+\int_1^2(2-y)dy$　　D. $\int_1^2(2-\frac{1}{x})dx+\int_1^2(2-x)dx$

5. 由椭圆曲线$\frac{x^2}{4}+y^2=1$围成的平面图形绕x轴旋转一周而成的旋转体体积$V=$ ( )

A. 2π　　B. π　　C. $\frac{8}{3}\pi$　　D. $\frac{3}{8}\pi$

6. 由曲线$y=\sin^{\frac{3}{2}}x(0\leqslant x\leqslant\pi)$与$x$轴围成的平面图形绕$x$轴旋转一周而成的立体体积$V_x=$ ( )

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{4}{3}\pi$　　C. $\frac{2}{3}\pi^2$　　D. $\frac{2}{3}\pi$

二、填空题

1. 设 D 是由 $xy+1=0$，$y+x=0$，$y=2$ 围成的有界区域，则 D 的面积为_____.

2. 若抛物线 $y^2=ax(a>0)$ 与 $x=1$ 在第一象限所围图形的面积为 $\frac{2}{3}$，则 $a=$_____.

3. 由曲线 $y=\frac{4}{x}$ 和直线 $y=x$，$y=4x$ 在第一象限围成的平面图形的面积为_____.

4. 曲线 $y=2^x$ 与直线 $x+2y=2$，$x=2$ 所围图形的面积为_____.

5. 曲线 $y=-\frac{2}{x}$ 在点 $(2,-1)$ 处的切线与曲线 $y=-\frac{2}{x}$ 及直线 $y=-\frac{1}{2}$ 所围成的图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为_____.

6. 由 $y=x^3$ 与 $y=\sqrt{x}$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为_____.

三、应用题

1. 求由曲线 $y=x^2(x\geqslant 0)$，直线 $y=1$ 及 y 轴所围成的平面图形的面积.

2. 求曲线 $y=e^{-x}$ 与直线 $y=0$ 之间位于第一象限的平面图形的面积.

3. 计算由抛物线 $y=x^2-1$ 与 $y=7-x^2$ 所围成的平面图形的面积.

4. 求由曲线 $y=\sin x$，$y=\cos x$ 与直线 $x=0$，$x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面图形的面积.

5. 计算由曲线 $y^2=9-x$，直线 $x=2$ 及 $y=-1$ 所围成的平面图形上面部分(面积大的那部分)的面积 A.

6. 已知曲线 $y=ax-x^2(a>0)$ 与 x 轴围成的平面图形被曲线 $y=bx^2(b>0)$ 分成面积相等的两部分，分析 a，b 的值.

7. 求曲线 $y=\ln x$ 在区间 $(2,6)$ 内的一条切线，使得该切线与直线 $x=2$，$x=6$ 和曲线所围成的平面图形的面积最小.

8. 已知曲线 $y=a\sqrt{x}\ (a>0)$ 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0,y_0) 处有公共切线，求：

(1) 常数 a 及切点 (x_0,y_0)；

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S.

9. 求曲线 $y=e^{2x}$ 与其在点 $(1,e^2)$ 处的法线及 y 轴所围成图形的面积.

10. 一圆柱形的贮水桶高为 5 m，底面圆半径为 3 m，桶内盛满了水. 试问：要把桶内的水全部吸出需作多少功？（$\pi\approx 3.14$，$\rho_{水}=1000\ \mathrm{kg/m^3}$，$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）

11. 求曲线 $y=4x-x^2$ 和直线 $y=x$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

12. 已知曲线 $y=x^{\frac{3}{2}}(x\geqslant 0)$，直线 $x+y=2$ 以及 y 轴围成一平面图形 D，求平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

13. 已知曲线 $x=y+e^y$，直线 $x=y$，$y=1$，$y=2$ 围成一平面图形 D，求平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V_y.

14. 求曲线 $y=4-(x-3)^2$ 与 x 轴所围成的平面图形分别绕 x 轴、y 轴旋转一周而成的立体体积 V_x、V_y.

15. 设直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围成图形的面积为 S_1，它们与直线 $x=1$ 所围成图形的面积为 S_2，并且 $a<1$.

(1) 试确定 a 的值，使 S_1+S_2 达到最小，并求出最小值；

(2) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

刷题四 常微分方程

第一节 一阶微分方程

一、单项选择题

1. 下列方程是微分方程的是 ( )

A. $2y^5+y^2+y=0$　　B. $(7x-6y)^2+(x+y)^2=R$

C. $(y')^5+xy^{(4)}-y^2=0$　　D. $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{5}=C$

2. 微分方程 $(y')^2+\frac{d^2y}{dx^2}=x$ 的阶数为 ( )

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 下列方程是一阶微分方程的是 ( )

A. $2y''+x^2y'+y=0$　　B. $(7x-6y)dx+(x+y)dy=0$

C. $(y')^2+xy^{(4)}-y^2=0$　　D. $(y'')^2+5(y')^2-\tan y^5+x^7=0$

4. 下列方程是可分离变量微分方程的是 ( )

A. $(y')^2+xy'=x$　　B. $yy'-2y=x$

C. $\frac{2}{x}y'+\frac{2y}{x^2}=0$　　D. $y''-y'+3xy^2=\cos y$

5. 已知 y 是关于 x 的函数，微分方程 $y^2dx-(1-x)dy=0$ 是 ( )

A. 一阶齐次线性方程　　B. 一阶非齐次线性方程

C. 可分离变量方程　　D. 二阶线性齐次方程

6. 下列方程是二阶线性齐次微分方程的是 ( )

A. $(y')^2+5yy''+xy=0$　　B. $x^2y''+2y'+y-x^2=0$

C. $yy''+x^2y'+y^2=0$　　D. $xy'+2y''+x^2y=0$

7. 下列哪组函数是线性相关的 ( )

A. e^{2x},e^{-2x}　　B. e^{2+x},e^{x-2}　　C. e^{x^2},e^{-x^2}　　D. $e^{\sqrt{x}},e^{-\sqrt{x}}$

8. 已知函数 $y=\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x^2+x+C$ 是微分方程 $y''=x-1$ 的解，则下列说法正确的是 ( )

A. y 是该微分方程的通解　　B. y 是微分方程满足条件 $y|_{x=0}=1$ 的特解

C. y 是微分方程的特解　　D. 以上说法都不对

9. 下列函数中可以作为某二阶常微分方程的特解的是 ( )

A. $y=C\sin x$　　B. $y=C_1\sin 3x+C_2\cos 3x$

C. $y=\sin 3x+\cos 3x$　　D. $y=(C_1+C_2)\cos x$

10. 设 C 是任意常数，则下列以 $y=Ce^x$ 为解的二阶线性齐次微分方程是　（　　）

A. $y''+y=0$　　B. $y''-3y'+3y=0$

C. $y''-4y'+3y=0$　　D. $y''+4y'+3y=0$

11. 已知 $y=\dfrac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y'=\dfrac{y}{x}+\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的解，则 $\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)=$　（　　）

A. $-\dfrac{y^2}{x^2}$　　B. $\dfrac{y^2}{x^2}$　　C. $-\dfrac{x^2}{y^2}$　　D. $\dfrac{x^2}{y^2}$

12. 设 y_1,y_2 是一阶非齐次线性微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若存在常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的一阶齐次线性方程的解，则　（　　）

A. $\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$　　B. $\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$　　C. $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$　　D. $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$

13. 设 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+(x-1)y'+x^2y=e^x$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的解，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y(x)-x}{x^2}=$　（　　）

A. 不存在　　B. 0　　C. 1　　D. 2

14. 方程 $xy'=2y$ 的特解可以为　（　　）

A. $y=2x$　　B. $y=x^2$　　C. $y=2x^4$　　D. $y=2x^3$

15. 方程 $y'=\dfrac{\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-x^2}}$ 的通解为　（　　）

A. $\arctan y-\arctan x=C$　　B. $\arctan y+\arctan x=C$

C. $\arcsin y-\arcsin x=C$　　D. $\arcsin y+\arcsin x=C$

16. 已知函数 $y=f(x)$ 是微分方程 $2y'\sqrt{x}=y$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的特解，则 $f(16)=$　（　　）

A. 1　　B. e　　C. e^2　　D. 0

17. 微分方程 $3x^2+5x-5y'=0$ 的通解为　（　　）

A. $y=\dfrac{x^3}{4}+\dfrac{x^2}{3}+C$　　B. $y=x^3+x^2+C$　　C. $y=\dfrac{x^3}{5}+\dfrac{x^2}{2}+C$　　D. $y=\dfrac{x^3}{4}+\dfrac{x^2}{3}$

18. 微分方程 $y'=e^{3x-2y}$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=0$ 的特解为　（　　）

A. $\dfrac{1}{2}e^{2y}=\dfrac{1}{3}e^{3x}+\dfrac{1}{6}$　　B. $e^{2y}=\dfrac{1}{2}e^{3x}+\dfrac{1}{3}$　　C. $\dfrac{1}{2}e^y=\dfrac{1}{3}e^x+\dfrac{1}{6}$　　D. $2e^{2y}=3e^x-1$

19. 微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{x}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{x}\right)^3$ 满足 $y\big|_{x=1}=1$ 的特解为　（　　）

A. $y=\dfrac{x}{1+\ln|x|}$　　B. $x=\dfrac{y}{\sqrt{1+\ln y}}$　　C. $y^2=\dfrac{x^2}{1+\ln|x|}$　　D. $x=\dfrac{y}{1+\ln y}$

20. 微分方程 $y'+\dfrac{1}{x}y=\dfrac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解是 $y=$　（　　）

A. $\arctan x+C$　　B. $\dfrac{1}{x}(\arctan x+C)$　　C. $\dfrac{1}{x}\arctan x+C$　　D. $\dfrac{1}{x}+\arctan x+C$

21. 设函数 $y(x)$ 满足微分方程 $\cos^2 x\cdot y'+y=\tan x$，且当 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 时，$y=0$，则当 $x=0$ 时，$y=$　（　　）

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　B. $-\dfrac{\pi}{4}$　　C. -1　　D. 1

22. 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$，则 $f(x)=$ （　　）

A. $e^x\ln 2$　　B. $e^{2x}\ln 2$　　C. $e^x+\ln 2$　　D. $e^{2x}+\ln 2$

23. 微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}+2\left(\frac{y}{x}\right)^2$ 满足 $y\Big|_{x=1}=-\frac{1}{2}$ 的特解为 （　　）

A. $y=\frac{x}{1+\ln|x|}$　　B. $x=\frac{y}{\sqrt{1+\ln y}}$

C. $y=-\frac{x}{2(1+\ln|x|)}$　　D. $x=-\frac{y}{2(1+\ln y)}$

24. 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\frac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，$y(0)=\pi$，则 $y(1)=$ （　　）

A. 2π　　B. π　　C. $e^{\frac{\pi}{4}}$　　D. $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$

二、填空题

1. 若微分方程的解中含有独立的任意常数的个数与该微分方程的_____相同，则该解叫作微分方程的通解.

2. 微分方程 $xy'''+2(y')^3+3y^4=0$ 的阶数为_____.

3. 微分方程 $y'-\frac{y}{x}=0$ 的通解为 $y=$_____.

4. 方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{2y}$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的解是_____.

5. 微分方程 $3e^x\tan y\mathrm{d}x+(1-e^x)\sec^2 y\mathrm{d}y=0$ 的通解是_____.

6. 微分方程 $(1+x)y\mathrm{d}x+(1-y)x\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____.

7. 微分方程 $3x^2-2x-3y'=0$ 的通解是_____.

8. 微分方程 $e^x y'-xe^{2x^2}=0$ 满足 $y\Big|_{x=0}=0$ 的特解为_____.

9. 方程 $(xy^2+x)\mathrm{d}x+(y-x^2y)\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\Big|_{x=0}=1$ 的特解为_____.

10. 微分方程 $y'+y=e^{-x}$ 的通解为_____.

11. 已知微分方程 $y'+ay=e^x$ 的一个特解为 $y=xe^x$，则 $a=$_____.

12. 已知曲线 $y=f(x)$ 过点 $\left(0,-\frac{1}{2}\right)$，且其上任一点 (x,y) 处的切线斜率均为 $x\ln(1+x^2)$，则 $f(x)=$_____.

13. 设可导函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=e^x-f(x)$，则 $f(x)=$_____.

14. 微分方程 $xy'-x\sin\frac{y}{x}-y=0$ 的通解为_____.

15. 已知可导函数 $y(x)$ 满足 $y(x)=1+\int_1^x\frac{4}{s}y(s)\mathrm{d}s$，则 $y(x)=$_____.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且满足 $f'(x)=\frac{x}{1+x^2}f(x)$，$f(0)=m$，如果 $\int_0^{2\sqrt{2}}xf(x)\mathrm{d}x=3$，则 $m=$_____.

三、计算题

1. 求微分方程 $y'=xe^{-5y}$ 的通解.

2. 求微分方程 $y\sin\frac{x}{2}dx-\cos\frac{x}{2}dy=0$ 的通解.

3. 求微分方程 $xydx+(x^2+1)dy=0$ 的通解.

4. 求微分方程 $(e^{x+y}-e^x)dx+(e^{x+y}+e^y)dy=0$ 的通解.

5. 求微分方程 $x\sqrt{1+y^2}+y\sqrt{1+x^2}\cdot y'=0$ 的通解.

6. 求微分方程 $xy'-\frac{y\ln x}{1+y^2}=0$ 的通解.

7. 求微分方程 $\cos x\sin ydy=\cos y\sin xdx$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=\frac{\pi}{4}$ 的特解.

8. 求微分方程 $y'\sin x=y\ln y$ 满足初始条件 $y\left(\frac{\pi}{2}\right)=e$ 的特解.

9. 求方程 $(y^2+1)dx+xydy=0$ 满足 $y\Big|_{x=1}=1$ 的特解.

10. 求方程 $x\sec y\mathrm{d}x+(1+x^2)\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=\frac{\pi}{2}$ 的特解.

11. 求方程 $(1+x^2)y\mathrm{d}y+(1+y^4)\mathrm{d}x=0$ 满足 $y\Big|_{x=0}=1$ 的特解.

12. 求微分方程 $y\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}y+x\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}x=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=0$ 的特解.

13. 求微分方程 $x\cos\frac{y}{x}\mathrm{d}y=\left(y\cos\frac{y}{x}-x\right)\mathrm{d}x$ 的通解.

14. 求微分方程 $(y^2-x^2)\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\Big|_{x=1}=1$ 的特解.

15. 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2y=1$ 的通解.

16. 求微分方程 $y'+3x^2y=xe^{-x^3}$ 的通解.

17. 求微分方程 $xy'+y=4x^3+3x^2+2x+1$ 的通解.

18. 求微分方程 $y'-\frac{2y}{x+1}=(x+1)^{\frac{3}{2}}$ 的通解.

19. 求微分方程 $y' + y\cos x - e^{-\sin x}\ln x = 0$ 的通解.

20. 求微分方程 $\sec x \cdot y' + \tan x \cdot y = e^{\cos x}$ 的通解.

21. 求方程 $(x^2 + 3)y' + 2xy - e^{2x} = 0$ 的通解.

22. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - y = e^x \cos x$ 的通解.

23. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y}$ 的通解.

24. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 的通解.

25. 求微分方程 $y\ln y dx + (x - \ln y)dy = 0$ 的通解.

26. 求微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的特解.

27. 求微分方程 $y' + y\cot x = \csc x$ 满足 $y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \pi$ 的特解.

28. 求方程 $\sin^2 x \cdot y' + y = \cot x$ 满足 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 的特解.

29. 求微分方程 $y' + y\sin x = \sin x$ 满足 $y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \pi$ 的特解.

30. 求微分方程 $xy' + y - e^x = 0$ 满足条件 $y\Big|_{x=1} = e$ 的特解.

31. 求微分方程 $(y + x^3)dx - 2x\,dy = 0$ 满足 $y\Big|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 的特解.

32. 求微分方程 $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0} = 1$ 的特解.

33. 已知一曲线通过原点，且它在任意一点 (x, y) 处的切线斜率均等于 $2x + y$，求该曲线方程.

34. 设 $f(x)$ 为可导函数，且满足 $f(x) = e^{-x} + \int_0^x f(t)dt$，求 $f(x)$.

35. 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x tf(t)dt = x^2 + f(x)$，求函数 $f(x)$ 的表达式.

36. 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right)dt + e^{2x}$，求 $f(x)$.

37. 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x+2\int_0^x f(t)\sin t\,dt=x+1$，求 $f(x)$.

38. 求一个不恒等于零的可导函数 $f(x)$，使它满足 $f^2(x)=\int_0^x \frac{f(t)\sin t}{2+\cos t}dt$.

39. 已知 $\int_0^x[2f(t)+t^2\cos t]dt=xf(x)$，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，求函数 $f(x)$.

40. 求解方程 $\int_0^x(x-s)y(s)ds=\sin x+\int_0^x y(s)ds$.

41. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x)=\int_0^x f(t)dt+2\int_0^1 tf^2(t)dt$，求 $f(x)$.

第二节 可降阶的高阶微分方程

一、单项选择题

1. 求微分方程 $\sin x\,y'+x^4y''=y''$ 的通解时，可 ( )

A. 设 $y'=p$，则有 $y''=p'$　　B. 设 $y'=p$，则有 $y''=\frac{dp}{dy}$

C. 设 $y'=p$，则有 $y''=p\frac{dp}{dx}$　　D. 设 $y'=p$，则有 $y''=p'\cdot\frac{dp}{dx}$

2. 已知微分方程 $(1-y)y''=2(y')^2$，降阶时可令 $y'=p$，则需将 y'' 转化为 ( )

A. $\frac{dp}{dx}$　　B. $x\frac{dp}{dx}$　　C. $p\frac{dp}{dy}$　　D. $\frac{dp}{dy}$

3. 下列方程中，可用代换 $p=y'$，$p'=y''$ 降为关于 p 的一阶微分方程的是 ( )

A. $\frac{d^2y}{dx^2}+xy'-x=0$　　B. $\frac{d^2y}{dx^2}+yy'-y^2=0$

C. $\frac{d^2y}{dx^2}+x^2y'-y^2x=0$　　D. $\frac{d^2y}{dx^2}+y\frac{dy}{dx}+x=0$

二、填空题

1. 微分方程 $xy''-4x^4=0$ 的通解为_____.

2. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为_____.

3. 微分方程 $yy''+(y')^2=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=1, y'\Big|_{x=0}=\frac{1}{2}$ 的特解是_____.

4. 满足方程 $y''=x$，经过点(0,1)，且在该点与直线 $y=\frac{x}{2}+1$ 相切的曲线为_____.

三、计算题

1. 求 $y'''=x-\cos x$ 的通解.

2. 求 $y'''=xe^x$ 的通解.

3. 求 $y''=y'+x$ 的通解.

4. 求 $y''=\frac{1}{x}y'+xe^x$ 的通解.

5. 求 $y''=\frac{3}{2}y^2$ 满足条件 $y(3)=1, y'(3)=1$ 的特解.

6. 求微分方程 $y''-(y')^2=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=0, y'\Big|_{x=0}=-1$ 的特解.

7. 求方程 $xy''+y'=3$ 满足条件 $y(1)=0, y'(1)=1$ 的特解.

第三节 二阶常系数线性微分方程

一、单项选择题

1. 设二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+py'+qy=0$，它的特征方程有两个不相等的实根 r_1、r_2，则方程的通解是 $y=$ （　　）

A. $C_1\cos(r_1x)+C_2\sin(r_2x)$　　B. $C_1e^{r_1x}+C_2xe^{r_2x}$

C. $C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$　　D. $x(C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x})$

2. 微分方程 $y''-2y'-3y=0$ 的通解为 （　　）

A. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$　　B. $y=C_1e^{-x}+C_2xe^{3x}$

C. $y=C_1xe^{-x}+C_2e^{3x}$　　D. $y=C_1e^{x}+C_2e^{-3x}$

3. 微分方程 $y''-2y'=0$ 的通解为 $y=$ （　　）

A. $C_1x+C_2e^{x}$　　B. $C_1+C_2xe^{2x}$　　C. $C_1+C_2e^{2x}$　　D. $C_1e^{x}+C_2e^{2x}$

4. 已知某二阶常系数线性齐次微分方程的两个特征根分别为 $r_1=1$，$r_2=2$，则该微分方程为 （　　）

A. $y''-y'+y=0$　　B. $y''-3y'+2=0$　　C. $y''-3y'-2y=0$　　D. $y''-3y'+2y=0$

5. 已知 $y=e^{x}$ 是微分方程 $y''+ay'-3y=0$ 的一个解，则常数 $a=$ （　　）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

6. 已知 $y=e^{-3x}$ 是微分方程 $y''+4y'+ay=0$ 的一个解，则常数 $a=$ （　　）

A. 1　　B. -1　　C. 3　　D. $-\frac{1}{3}$

7. 设 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x_0)>0$，且 $f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处 （　　）

A. 取得极大值　　B. 取得极小值

C. 某个邻域内单调递增　　D. 某个邻域内单调递减

8. 已知函数 $y_1=1$，$y_2=e^{x}$，$y_3=2e^{x}$，$y_4=e^{x}+3$ 均为某个二阶常系数线性齐次微分方程的解，则下列说法不正确的是 （　　）

A. $y=C_1y_1+C_2y_2$ 是方程的通解　　B. $y=C_1y_2+C_2y_3$ 是方程的通解

C. $y=C_1y_3+C_2y_4$ 是方程的通解　　D. 该方程为 $y''-y'=0$

9. 已知曲线 $y=y(x)$ 经过原点，且在原点处的切线平行于直线 $2x-y+5=0$，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y''-6y'+9y=0$，则此曲线方程为 $y=$ （　　）

A. $\sin2x$　　B. $\frac{1}{2}x^{2}e^{3x}$　　C. $2xe^{3x}$　　D. $2e^{3x}$

10. 微分方程 $y''-2y'=x$ 的特解可设为 $y^{*}=$ （　　）

A. Ax　　B. $Ax+B$　　C. $Ax^{2}+Bx$　　D. $Ax^{3}+Bx+C$

11. 方程 $y''-y'=e^{x}+1$ 的一个特解的形式为 $y^{*}=$ （　　）

A. $Ae^{x}+B$　　B. $Axe^{x}+B$　　C. $Ae^{x}+Bx$　　D. $Axe^{x}+Bx$

12. 已知二阶微分方程 $y''+y'-6y=3e^{2x}\sin x$，则设其特解形式为 $y^{*}=$ （　　）

A. $e^{2x}(a\cos x+b\sin x)$　　B. $e^{2x}(a\cos2x+b\sin2x)$

C. $xe^{2x}(a\cos x+b\sin x)$　　D. $xe^{2x}(a\cos 2x+b\sin 2x)$

13. 设方程 $y''-2y'-3y=f(x)$ 有特解 y^*，则它的通解为　（　　）

A. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}+y^*$　　B. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$

C. $y=C_1xe^{-x}+C_2e^{3x}+y^*$　　D. $y=C_1e^{x}+C_2e^{-4x}+y^*$

14. 设 $y=y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$　（　　）

A. 不存在　　B. 等于 1　　C. 等于 2　　D. 等于 3

15. 具有待定特解形式为 $y=ax+b+Be^x$ 的微分方程是　（　　）

A. $y''+y'-2y=2x+e^x$　　B. $y''-y'-2y=4x-2e^x$

C. $y''-2y'+y=x+e^x$　　D. $y''-2y'=x+2e^x$

二、填空题

1. 微分方程 $y''-4y'+3y=0$ 的通解为_____.

2. 微分方程 $y''-10y'+25y=0$ 的通解是_____.

3. 已知某二阶线性齐次微分方程的通解为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}$，则该微分方程为_____.

4. 微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解是_____.

5. 微分方程 $y''-5y'+6y=0$ 的通解是_____.

6. 已知 $y=e^{3x}$，$y=xe^{3x}$ 是某二阶常系数线性齐次微分方程的解，则该微分方程为_____.

7. 已知某二阶常系数线性齐次微分方程的两个特解 $y_1=e^x$，$y_2=x$，则该方程满足初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=2$ 的解为_____.

8. 以 $y=e^{2x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$ 为通解的二阶常系数线性齐次微分方程为_____.

9. 微分方程 $y''+9y=0$ 的通解是_____.

10. 以 $y=C_1e^{3x}+C_2e^{7x}$ 为通解的二阶常系数线性齐次微分方程是_____.

11. 设 $y_1=x$，$y_2=e^x$，$y_3=e^{-x}$ 是 $y''+py'+qy=f(x)$（其中 p，q 都是常数）的三个特解，则该方程的通解为_____.

12. 方程 $y''-2y'+5y=e^x\sin 2x$ 的特解可设为 $y^*=$_____.

13. 已知二阶常系数非齐次微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$，它的一个特解可设为_____.

14. 已知二阶常系数非齐次微分方程 $y''+4y=\cos x$，它的一个特解可设为_____.

15. 设二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}$，那么可得非齐次微分方程 $y''+ay'+by=1$ 的一个特解为_____.

三、计算题

1. 求微分方程 $9y''+6y'+y=0$ 的通解.

2. 求微分方程 $y''+2y'-8y=0$ 的通解.

3. 求微分方程 $2y''-y'-3y=0$ 的通解.

4. 求微分方程 $y''-20y'+100y=0$ 的通解.

5. 求微分方程 $4\frac{d^2x}{dt^2}-20\frac{dx}{dt}+25x=0$ 的通解.

6. 求微分方程 $y''-3y=0$ 的通解.

7. 求微分方程 $y''-4y'+5y=0$ 的通解.

8. 求微分方程 $y''-7y'+12y=0$ 的通解.

9. 求微分方程 $y''-8y'+20y=0$ 的通解.

10. 求微分方程 $y''-4y'+4y=0$ 满足初始条件 $y(0)=3, y'(0)=9$ 的特解.

11. 求微分方程 $y''+4y'+29y=0$ 满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=15$ 的特解.

12. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)-3f'(x)+2f(x)=0$，且在 $x=0$ 处取得极值 1，求函数 $f(x)$ 的表达式.

13. 求微分方程 $y''-4y'+13y=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=0, y'\Big|_{x=0}=3$ 的特解.

14. 求满足微分方程 $y''-6y'+9y=0$ 的曲线，使其在点(0,1)处与 $y=2x+1$ 相切.

15. 已知函数 $y=e^{2x}$ 是微分方程 $y''-2y'+ay=0$ 的一个特解，求常数 a 的值，并求该微分方程的通解.

16. 求 $y''-2y'+y=e^{x}$ 的一个特解.

17. 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解.

18. 求微分方程 $y''-4y'+8y=\sin x$ 的一个特解.

19. 求 $y''+y'-12y=(x+2)e^{-x}$ 的通解.

20. 求 $y''+4y'-12y=xe^{2x}$ 的通解.

21. 设微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解为 $y=e^{2x}+(1+x)e^{x}$，求该微分方程.

22. 已知函数 $y=(x+1)e^{x}$ 是一阶线性微分方程 $y'+2y=f(x)$ 的解，求二阶常系数线性微分方程 $y''+3y'+2y=f(x)$ 的通解.

23. 已知二阶可导函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x)=x^3+1-x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

第四节 微分方程的应用

一、应用题

1. 设 $F(x)=f(x)g(x)$，其中函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足条件：$f'(x)=g(x)$，$g'(x)=f(x)$，$f(0)=0$，且 $f(x)+g(x)=2e^x$. (1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程；(2) 求出 $F(x)$ 的表达式.

2. 假设：(1) 函数 $y=f(x)(0\leqslant x<+\infty)$ 满足条件 $f(0)=0$ 和 $0\leqslant f(x)\leqslant e^x-1$；
(2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y=f(x)$ 和 $y=e^x-1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2；
(3) 曲线 $y=f(x)$、直线 MN 与 x 轴所围成的封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.
求函数 $y=f(x)$ 的表达式.

3. 设 $y=f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0,1)$，$B(1,0)$ 的一段连续曲线，$M(x,y)$ 为该曲线上任意一点，点 C 为 M 在 x 轴上的投影，O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6}+\frac{1}{3}$，求 $f(x)$ 的表达式.

4. 设 $y=y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内可导，且在任意点 $x>0$ 处的增量 $\Delta y=y(x+\Delta x)-y(x)$ 满足 $\Delta y=\frac{y\Delta x}{4+x}+\alpha$，其中当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的等价无穷小，又 $y(0)=2$，求 $y(x)$.

5. 在宏观经济研究中，知道某地区的国民收入 y，国民储蓄 S 和投资 I 均是时间 t 的函数，且在任一时刻 t，储蓄 $S(t)$ 为国民收入 $y(t)$ 的 $\frac{1}{10}$，投资额 $I(t)$ 是国民收入增长率 $\frac{dy}{dt}$ 的 $\frac{1}{3}$. 设 $t=0$ 时国民收入为 5(亿元)，假定在时刻 t 的储蓄全部用于投资，试求国民收入函数.

6. 人工繁殖细菌，其增长速度和当时的细菌数成正比.

(1) 如果 4 小时的细菌数为原细菌数 x_0 的 2 倍，那么经过 12 小时应有多少细菌?

(2) 如在 3 小时的时候，有细菌数 10^4 个，在 5 小时的时候有 4×10^4 个，那么在开始时有多少个细菌?

7. 设质量为 m 的物体在高空中静止下落，空气对物体运动的阻力与物体的速度成正比，比例系数为 k，求物体下落的速度 v 与时间 t 的关系，再求物体下落的距离 S 与时间 t 的关系.

刷题五 向量代数与空间解析几何

第一节 向量代数

一、单项选择题

1. 空间中点$(-1,2,4)$关于x轴对称的点的坐标为 ( )

A. $(1,2,-4)$　　B. $(-1,-2,-4)$　　C. $(1,-2,4)$　　D. $(-1,-2,4)$

2. 空间中点$(-1,2,4)$关于平面yOz对称的点的坐标为 ( )

A. $(1,2,4)$　　B. $(-1,-2,-4)$　　C. $(1,-2,4)$　　D. $(-1,2,-4)$

3. 已知梯形$OABC$，$\overrightarrow{CB}\,/\!/\,\overrightarrow{OA}$，$|\overrightarrow{CB}|=\frac{1}{2}|\overrightarrow{OA}|$，设$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{b}$，则$\overrightarrow{AB}=$ ( )

A. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$　　B. $\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$　　C. $\frac{1}{2}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$　　D. $\boldsymbol{b}-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$

4. 设$\boldsymbol{a}=(-1,0,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,-3,1)$，则向量$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角为 ( )

A. 0　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

5. 设$\boldsymbol{a}=(-1,1,2)$，$\boldsymbol{b}=(3,0,4)$，则向量$\boldsymbol{a}$在向量$\boldsymbol{b}$上的投影为 ( )

A. $\frac{5}{\sqrt{6}}$　　B. 1　　C. $-\frac{5}{\sqrt{6}}$　　D. -1

6. 若$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$为单位向量且互相平行，则它们的数量积$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$ ( )

A. 1　　B. -1　　C. 0　　D. 1或-1

7. 已知$M_1(1,-1,2)$，$M_2(3,3,1)$和$M_3(3,1,3)$，则与$\overrightarrow{M_1M_2}$和$\overrightarrow{M_2M_3}$都垂直的单位向量是 ( )

A. $\pm\frac{1}{\sqrt{17}}(-3,2,-2)$　　B. $\pm\frac{1}{\sqrt{17}}(3,2,-2)$

C. $\pm\frac{1}{\sqrt{17}}(3,-2,-2)$　　D. $\pm\frac{1}{\sqrt{17}}(3,2,2)$

8. 已知两向量$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$，则两向量的关系为 ( )

A. $\boldsymbol{a}\,/\!/\,\boldsymbol{b}$　　B. $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$　　C. $\boldsymbol{a}>\boldsymbol{b}$　　D. $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$

9. 在空间直角坐标系中，若向量$\boldsymbol{a}$与x轴和z轴正向的夹角分别为45°和60°，则向量$\boldsymbol{a}$与y轴正向的夹角为 ( )

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 60°或120°

10. 下列各组角中，可以作为向量的一组方向角的是 ( )

A. $\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}$

11. 向量 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+\sqrt{2}\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$ 的方向角是 ( )

A. $\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}$

12. 若向量 $\boldsymbol{a}=(-1,2,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,1,-1)$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的关系为 ( )

A. 重合　　B. 平行　　C. 垂直　　D. 不确定

13. 在空间直角坐标系中，对任意向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，下列各式中错误的是 ( )

A. $|\boldsymbol{a}|=|-\boldsymbol{a}|$　　B. $|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|>|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$

C. $|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\geqslant|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|$　　D. $|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\geqslant|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$

二、填空题

1. 点 $M(4,-3,5)$ 到 xOy 平面的距离是_____，到 yOz 平面的距离是_____，到 xOz 平面的距离是_____.

2. 空间直角坐标系中，点 $A(6,3,2)$ 关于 xOy 平面对称的点 B 的坐标为_____，关于 z 轴对称的点 C 的坐标为_____，关于原点对称的点 D 的坐标为_____.

3. 向量 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}+\sqrt{6}\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ 的模为_____.

4. 已知两点 $A(4,0,5)$ 和 $B(7,1,3)$，则与 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量是_____.

5. 设 $\boldsymbol{a}=(2,3,4)$，则 $\boldsymbol{a}$ 在 x 轴上的投影为_____.

6. 设 $\boldsymbol{a}=(-1,-3,6)$，$\boldsymbol{b}=(4,-3,0)$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=$_____.

7. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{\beta}=(2,0,1)$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的数量积 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=$_____，向量积 $\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}=$_____.

8. 在空间直角坐标系中，设向量 $\boldsymbol{a}$ 与单位向量 $\boldsymbol{j}$ 的夹角为 60°，与单位向量 $\boldsymbol{i}$ 的夹角为 120°，且 $|\boldsymbol{a}|=5\sqrt{2}$，则 $\boldsymbol{a}=$_____.

9. $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=$_____.

10. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1,-2)$ 与向量 $\boldsymbol{b}=(3,-2,x)$ 垂直，则 $x=$_____.

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2,-2)$ 与向量 $\boldsymbol{b}=(3,x,y)$ 平行，则 $x+y=$_____.

12. 设 $\boldsymbol{a}=(2,2,1)$，$\boldsymbol{b}=(8,-4,1)$，则同时垂直于向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 的单位向量 $\boldsymbol{e}=$_____.

13. 在空间直角坐标系中，以点 $A(0,-4,1)$，$B(-1,-3,1)$，$C(2,-4,0)$ 为顶点的 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

14. 设 $\boldsymbol{a}=(2,-3,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-2,3)$，则同时垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，且在向量 $\boldsymbol{c}=(2,1,2)$ 上投影为 14 的向量 $\boldsymbol{d}=$_____.

三、计算题

1. 设点 A 位于第 Ⅰ 卦限，向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 Oy 轴、Oz 轴的夹角依次为 $\frac{\pi}{3}$ 与 $\frac{\pi}{4}$，且 $|\overrightarrow{OA}|=4$，求点 A 的坐标.

2. 设 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3}$，$|\boldsymbol{b}|=1$，$\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\pi}{6}$，求向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ.

3. 求与 $M_1(1,1,0)$、$M_2(0,1,1)$、$M_3(1,0,1)$ 三点所在平面垂直的单位向量.

4. 已知两点 $A(4,\sqrt{2},1)$、$B(3,0,2)$，求 $\overrightarrow{AB}$ 的模、方向余弦和方向角.

5. 若 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=4$，且向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 垂直，求 $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1,-2)$，向量 $\boldsymbol{b}=(1,-2,-2)$，求 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，$-2\boldsymbol{a}\cdot 3\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}\times 2\boldsymbol{b}$.

7. 已知三点 $M(1,1,1)$、$A(2,2,1)$ 和 $B(2,1,2)$，求 $\angle AMB$.

8. 设向量 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{B}=k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，其中 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，问 k 为何值时，以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为邻边的平行四边形面积为 6?

四、证明题

1. 证明：以 $M_1(4,3,1)$、$M_2(7,1,2)$、$M_3(5,2,3)$ 三点为顶点的三角形是一个等腰三角形.

第二节 空间平面与直线

一、单项选择题

1. 过点 $A(2,0,0)$，$B(0,0,5)$，$C(0,4,0)$ 的平面方程为 (　　)

A. $\frac{x}{2}+\frac{y}{5}+\frac{z}{4}=1$　　B. $\frac{x}{2}+\frac{y}{5}+\frac{z}{4}=0$

C. $\frac{x}{2}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1$　　D. $\frac{x}{2}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=0$

2. 平面$\frac{x}{5}+y-\frac{z}{2}=1$在$x$轴、$y$轴、$z$轴上的截距分别为$a$、$b$、$c$，则　（　　）

A. $a=\frac{1}{5}, b=1, c=-1$　　B. $a=5, b=1, c=-\frac{1}{2}$

C. $a=\frac{1}{5}, b=-1, c=2$　　D. $a=5, b=1, c=-2$

3. 过点$M(3,0,-1)$且与平面$3x-7y+5z-12=0$平行的平面方程是　（　　）

A. $3x-7y+5z-4=0$　　B. $-3x+8y-5z-4=0$

C. $3x-7y+5z+4=0$　　D. $3x-7y+5z-4=1$

4. 过点$(0,2,4)$且平行于平面$x+2z=1$和$y-3z=2$的直线方程为　（　　）

A. $\frac{x}{-2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+4}{1}$　　B. $\frac{x}{0}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-4}{-3}$

C. $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$　　D. $-2x+3(y-2)+z-4=0$

5. 直线$\frac{x}{-3}=\frac{y}{0}=\frac{z}{5}$　（　　）

A. 过原点且与y轴垂直　　B. 不过原点但与y轴垂直

C. 过原点且与y轴平行　　D. 不过原点但与y轴平行

6. 已知三个平面的方程分别为$\pi_1: x-5y+2z+1=0$，$\pi_2: 3x-2y+3z+1=0$，$\pi_3: 4x+2y+3z-9=0$，则下列判断正确的是　（　　）

A. π_1与π_2平行　　B. π_1与π_2垂直　　C. π_2与π_3平行　　D. π_1与π_3垂直

7. 若平面$2x+ay+4z+4=0$与平面$2x-5y+bz-4=0$平行，则a、b的值分别为　（　　）

A. $4, -5$　　B. $-4, 5$　　C. $5, -4$　　D. $-5, 4$

8. 平面$\pi_1: x-4y+z-2=0$和平面$\pi_2: 2x-2y-z-5=0$的夹角为　（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

9. 直线$\frac{x-1}{4}=\frac{y}{3}=\frac{z+2}{-1}$与直线$\begin{cases}x+2y-z+5=0,\\2x-y+z+6=0\end{cases}$的位置关系是　（　　）

A. 平行但不重合　　B. 重合　　C. 垂直　　D. 既不垂直也不平行

10. 直线$L_1: \frac{x-2}{3}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-3}{-4}$和直线$L_2: 4(x+1)=12(y-2)=-3(z+3)$的位置关系是　（　　）

A. 垂直　　B. 重合　　C. 既不垂直也不平行　　D. 平行但不重合

11. 平面$\pi: x+2y-z+3=0$与空间直线$L: \frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{1}$的位置关系是　（　　）

A. 互相垂直　　B. 互相平行但直线不在平面上

C. 既不平行也不垂直　　D. 直线在平面上

12. 设有直线$L: \begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$及平面$\pi: 4x-2y+z-2=0$，则直线$L$　（　　）

A. 平行于π　　B. 在π上　　C. 垂直于π　　D. 与π斜交

13. 直线$x=3y=5z$与平面$4x+12y+20z-1=0$的关系是　（　　）

A. 平行　　B. 垂直　　C. 斜交　　D. 直线在平面上

14. 直线 $l:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\pi:4x-2y-2z-3=0$ 的位置关系是 ( )

A. $l\parallel\pi$ 但 l 不在 π 上　　B. 垂直

C. 直线 l 在 π 上　　D. 相交但不垂直

15. 直线 $\frac{x-1}{3}=\frac{y+3}{n}=\frac{z-2}{3}$ 与平面 $3x-6y+3z+1=0$ 平行，则 $n=$ ( )

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

二、填空题

1. 过原点(0,0,0)且垂直于向量(1,1,1)的平面方程为_____.

2. 过坐标原点且与平面 $2x-y+z+1=0$ 平行的平面方程为_____.

3. 过点 $P(4,1,-1)$ 且与点 P 和原点的连线垂直的平面方程为_____.

4. 通过 Oz 轴，且与已知平面 $\pi:2x+y-\sqrt{5}z-7=0$ 垂直的平面方程为_____.

5. 已知 $A(5,3,2)$，$B(2,6,3)$，一平面垂直于 A、B 所在的直线，且过点(3,1,5)，则该平面方程为_____.

6. 过点 $M(3,0,-1)$ 且与向量 $\boldsymbol{a}=(3,-7,5)$ 平行的直线方程是_____.

7. 已知直线方程为 $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+8}{4}$，则其参数方程为_____.

8. 过两点 $M_1(3,-2,1)$ 和 $M_2(-1,0,2)$ 的直线方程为_____.

9. 过点 $M(1,-2,4)$ 且与平面 $2x-3y+z-4=0$ 垂直的直线方程是_____.

10. 过点(4,-1,3)且平行于直线 $\frac{x-3}{2}=y=\frac{z-1}{5}$ 的直线方程为_____.

11. 已知直线 l 过点 $M(0,-3,-2)$，且与直线 $l_1:\begin{cases}x=-1+2t,\\y=5-4t,\\z=2+3t\end{cases}$ 和 $l_2:\frac{x-2}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-1}{1}$ 都垂直，则直线 l 的方程为_____.

12. 平面 $2x-2y+z-1=0$ 与平面 $y+3z-1=0$ 的夹角为_____.

13. 平面 $3x-y+2z-1=0$ 与 xOy 坐标面夹角的余弦是_____.

14. 点(0,1,0)到平面 $2x+y-z+3=0$ 的距离等于_____.

15. 原点到平面 $x+2y+3z=6$ 的距离是_____.

16. 直线 $\begin{cases}x+y+3z=0,\\x-y-z=0\end{cases}$ 与平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角为_____.

17. 平面 $x+2y+2z+1=0$ 到平面 $x+2y+2z-10=0$ 的距离为_____.

18. 直线 $\frac{x+2}{3}=\frac{y-3}{-2}=z$ 与平面 $x+2y+2z=5$ 的交点坐标是_____.

19. 直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-4}=\frac{z+3}{1}$ 和直线 $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z}{-1}$ 的夹角为_____.

20. 点 $P(3,7,5)$ 关于平面 $\pi:2x-6y+3z+42=0$ 对称的点 P' 的坐标为_____.

三、计算题

1. 求在 z 轴上的截距为 4 且垂直于 z 轴的平面方程.

2. 求与直线 $L_1:\begin{cases}x=1,\\y=-1+t,\\z=2+t\end{cases}$ 及直线 $L_2:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z+1}{1}$ 都平行且经过坐标原点的平面方程.

3. 求过两点 $A(1,1,1)$ 和 $B(2,2,2)$，且与平面 $x+y-z=0$ 垂直的平面方程.

4. 已知两直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$ 和 $L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，求过 L_1 且平行于 L_2 的平面 π 的方程.

5. 求过点 $M_1(2,-1,4)$，$M_2(-1,3,-2)$ 和 $M_3(0,2,3)$ 的平面方程.

6. 求通过 x 轴和点 $M(4,-3,-1)$ 的平面方程.

7. 一平面经过点 $M(1,0,-1)$ 且平行于向量 $\boldsymbol{a}=(2,1,1)$ 和 $\boldsymbol{b}=(1,-1,0)$，求该平面方程.

8. 求过点 $M(2,0,-3)$ 且与直线 $\begin{cases}x-2y+4z-7=0,\\3x+5y-2z+1=0\end{cases}$ 垂直的平面方程.

9. 求两平行直线 $\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z}{1}$ 和 $\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y+4}{-2}=\dfrac{z+1}{1}$ 所确定的平面方程.

10. 求过点 $(2,1,1)$，平行于直线 $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-2}{-1}$ 且垂直于平面 $x+2y-3z+5=0$ 的平面方程.

11. 一直线过点 $M(1,2,1)$，垂直于直线 $L_1:\frac{x-1}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{1}$，且和直线 $L_2:\frac{x}{2}=y=\frac{z}{-1}$ 相交，求该直线方程.

12. 求过点 $M_0(-1,2,1)$ 且与两平面 $\pi_1:x+y-2z=1$ 和 $\pi_2:x+2y-z=1$ 都平行的直线方程.

13. 求过点 $A(-1,0,4)$ 且平行于平面 $\pi:3x-4y+z-10=0$，又与直线 $L_0:\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

14. 求通过点 $(1,1,1)$ 且与直线 $\begin{cases}x=2+t,\\y=3+2t,\\z=5+3t\end{cases}$ 垂直，又与平面 $2x-z-5=0$ 平行的直线方程.

15. 求与两平面 $\pi_1:x-4z=3$ 和 $\pi_2:2x-y-5z=1$ 的交线平行且过点 $(-3,2,5)$ 的直线方程.

16. 求过点 $M(2,1,3)$ 且与直线 $L:\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

17. 求直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z}{2}$ 与平面 $x-y+z=0$ 的夹角.

18. 求直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-4}=\frac{z+3}{1}$ 和 $L_2:\frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z}{-1}$ 的夹角.

19. 求直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z-1}{0}$ 上一点 $(3,4,1)$ 到此直线与平面 $x+y+z=2$ 的交点的距离.

20. 通过点 $A(2,-1,3)$ 作平面 $x-2y-2z+11=0$ 的垂线，求垂线方程及垂足的坐标.

21. 求直线 $L:\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{2}$ 与平面 $\pi:2x+y+z-6=0$ 的交点.

22. 用对称式方程及参数方程表示直线 $\begin{cases}x+y+z+2=0,\\2x-y+3z+4=0.\end{cases}$

第三节 空间曲面与曲线

一、单项选择题

1. 设球面方程为 $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$，则该球面的球心坐标与半径分别为 ( )

A. $(-1,2,-3)$，2　B. $(-1,2,-3)$，4　C. $(1,-2,3)$，2　D. $(1,-2,3)$，4

2. 在空间直角坐标系中，方程 $x^2+3y^2+3z^2=1$ 表示的曲面是 ( )

A. 球面　B. 柱面　C. 双曲面　D. 椭球面

3. 方程 $x+y-z=0$ 表示的图形为 ( )

A. 旋转抛物面　B. 平面　C. 锥面　D. 椭球面

4. 在空间直角坐标系中，方程 $x^2-4(y-1)^2=0$ 表示 ( )

A. 两个平面　B. 双曲柱面　C. 椭圆柱面　D. 圆柱面

5. 方程 $x^2+2y^2-3z^2=0$ 表示的曲面是 ( )

A. 单叶双曲面　B. 双叶双曲面　C. 椭圆抛物面　D. 椭圆锥面

6. 柱面 $2x^2-z=0$ 的母线平行于 ( )

A. x 轴　B. y 轴　C. z 轴　D. xOz 平面

7. 方程 $z=x^2+y^2$ 表示的二次曲面是 ( )

A. 球面　B. 柱面　C. 圆锥面　D. 旋转抛物面

8. 方程 $x^2+y^2-z^2=0$ 表示的二次曲面是 ( )

A. 球面　B. 双曲面　C. 圆锥面　D. 椭圆抛物面

9. 下列方程在空间直角坐标系中表示的曲面为圆柱面的是 ( )

A. $y^2+z^2=1$　B. $1=2x^2+y^2$　C. $z^2=x^2+y^2-1$　D. $2z=x^2-y^2$

10. 下列方程在空间直角坐标系中表示的图形为旋转曲面的是 ( )

A. $\frac{x^2}{3}+\frac{z^2}{2}=1$　B. $z=\frac{x^2}{4}-y^2$　C. $y^2=x-z^2$　D. $z^2-x^2=2y^2$

11. 方程 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{8}=\frac{z^2}{3}+1$ 表示的曲面为 ( )

A. 圆柱面　B. 旋转抛物面　C. 圆锥面　D. 旋转单叶双曲面

12. 在空间直角坐标系中，方程 $x^2+y^2=8x+6y$ 为 ( )

A. 圆　　B. 圆柱面　　C. 点(4,3)　　D. 圆锥面

13. 下面曲面中哪一个是旋转抛物面 ( )

A. $z=2-x^2$　　B. $x^2+y^2+2z^2=1$　　C. $x=\frac{y^2+z^2}{2}$　　D. $x^2+y^2=2x$

14. 在空间直角坐标系中，方程组 $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ z=2 \end{cases}$ 代表的图形是 ( )

A. 圆　　B. 圆柱面　　C. 抛物线　　D. 直线

15. 曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{3}+y^2-z^2=1, \\ z=\frac{1}{2}y \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线是 ( )

A. 双曲线　　B. 抛物线　　C. 圆　　D. 椭圆

二、填空题

1. 母线平行于 x 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2+y^2+z^2=16, \\ x^2-y^2+z^2=0 \end{cases}$ 的柱面方程为_____.

2. 方程 $\frac{x^2}{4}-y^2-z^2=1$ 表示的曲面是_____.

3. 方程 $ax^2+by^2=z(a\neq 0,b\neq 0)$，当 a,b 满足_____时，表示椭圆抛物面；当 a,b 满足_____时表示双曲抛物面.

4. 曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1, \\ z=0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周所成的曲面方程为_____，该二次曲面叫作_____.

5. xOz 平面内的抛物线 $z^2=5x$ 绕 x 轴旋转一周所成的旋转曲面方程为_____.

6. 曲线 l：$\begin{cases} 2y^2+3z^2=1, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所生成的旋转曲面是_____.

7. 方程 $z=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}$ 表示旋转曲面，它的旋转轴是_____.

8. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ y=z \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影为_____，在 xOz 面上的投影为_____.

9. 曲线 $\begin{cases} z=x^2+2y^2, \\ z=2-x^2 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线方程为_____.

三、计算题

1. 求下列方程所表示的球面的球心和半径：

(1) $x^2+y^2+z^2+4x-2y+z+\frac{5}{4}=0$；　　(2) $2x^2+2y^2+2z^2-z=0$.

2. 求以曲线$\begin{cases} x+y+2z=1, \\ z=x+y \end{cases}$为准线，母线平行于 z 轴的柱面方程.

3. 求 xOy 平面上的曲线$\begin{cases} 3x^2-2y^2=6, \\ z=0 \end{cases}$分别绕 x 轴、y 轴旋转一周所得到的曲面方程及名称.

4. 求球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 与平面 $y+z=1$ 的交线在 xOy 平面的投影曲线方程.

5. 求直线 $L:\begin{cases} x=1-2t, \\ y=3+t, \\ z=2-3t \end{cases}$ 在三个坐标面上的投影.

刷题六　多元函数微分学

第一节　多元函数的概念

一、单项选择题

1. 函数 $z=\sqrt{x}+y$ 的定义域为　（　　）

A. $\{(x,y)\mid xy>0\}$　　B. $\{(x,y)\mid xy\geqslant 0\}$

C. $\{(x,y)\mid x>0,y\in\mathbf{R}\}$　　D. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\in\mathbf{R}\}$

2. 函数 $z=\dfrac{1}{\sqrt{x}}\arcsin(x+y)$ 的定义域为　（　　）

A. $\{(x,y)\mid x>0,x+y<1\}$　　B. $\{(x,y)\mid x>0,|x+y|\leqslant 1\}$

C. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,|x+y|\geqslant 1\}$　　D. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,x+y\geqslant 1\}$

3. 设 $f(x,y)=\ln(x-\sqrt{x^2-y^2})$，其中 $x>y>0$，则 $f(x+y,x-y)=$　（　　）

A. $2\ln(\sqrt{x}-\sqrt{y})$　　B. $\ln(x-y)$　　C. $\dfrac{1}{2}(\ln x-\ln y)$　　D. $2\ln(x-y)$

4. 设函数 $f(x,y)=\dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$，则下列各式中正确的是　（　　）

A. $f(x,-y)=f(x,y)$　　B. $f(x+y,x-y)=f(x,y)$

C. $f(y,x)=-f(x,y)$　　D. $f(x,0)=-x$

5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+81}-9}{3xy}=$　（　　）

A. $-\dfrac{1}{54}$　　B. 3　　C. -3　　D. $\dfrac{1}{54}$

6. $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 1}}(3x^2-2y)=$　（　　）

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. -2

二、填空题

1. 函数 $z=\ln(-x-y)$ 的定义域为_____.

2. 函数 $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$ 的定义域为_____.

3. 已知 $f(x,y)=x^2+xy+y^2$，则 $f(1,2)=$_____.

4. 若 $f(x+y,xy)=2x^2+xy+2y^2$，则 $f(x,y)=$_____.

5. 设 $z(x,y)=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1)$，且当 $y=1$ 时，$z(x,1)=x$，则 $f(y)=$_____.

6. 设 $f(x-y,\ln x)=\left(1-\dfrac{y}{x}\right)\dfrac{e^x}{e^y\ln x^x}$，则 $f(x,y)=$_____.

7. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\tan(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=$_____.

8. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{4-\sqrt{16-xy}}=$_____.

三、计算题

1. 求二元函数 $z=\ln[(x^2-1)(1-y^2)]$ 的定义域.

2. 求函数 $z=\arccos\dfrac{x^2+y^2}{4}+\arctan\dfrac{x^2y}{x^2+y^2-1}+\sqrt{x^2+y^2-1}$ 的定义域.

3. 设 $f\left(x+y,\dfrac{y}{x}\right)=x^2-y^2(x\neq 0)$，求 $f(x,y)$.

4. 设 $f(x+y,x-y)=e^{x^2+y^2}(x^2-y^2)$，求 $f(x,y)$ 和 $f(\sqrt{2},\sqrt{2})$ 的值.

5. 计算极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{xy}$.

6. 讨论二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

当 $P(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

7. 讨论 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0,0)处的连续性.

8. 讨论 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}+y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0,0)处的连续性.

第二节 偏导数与全微分

一、单项选择题

1. 函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在是它在该点处可微的 ( )

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充要条件　　D. 无关条件

2. 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的四条性质：

①$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；②$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的一阶偏导数连续；

③$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微；④$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的一阶偏导数存在，

则下列关系正确的是 ( )

A. ②⇒③⇒①　　B. ③⇒②⇒①　　C. ③⇒④⇒①　　D. ③⇒①⇒④

3. 设 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处有偏导数，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h,b)-f(a-3h,b)}{h}=$ ( )

A. 0　　B. $5f_x(a,b)$　　C. $f_x(a,b)$　　D. $5f_y(a,b)$

4. 设 $f(x,y)=e^{\sqrt{x^2+y^4}}$，则 ( )

A. $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都存在　　B. $f_x(0,0)$ 不存在，$f_y(0,0)$ 存在

C. $f_x(0,0)$ 存在，$f_y(0,0)$ 不存在　　D. $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都不存在

5. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则下列四个结论中，

①$f(x,y)$ 在(0,0)处连续；　　②$f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 存在；

③$f_x(x,y)$，$f_y(x,y)$ 在(0,0)处连续；　　④$f(x,y)$ 在(0,0)处可微，

正确结论的个数为 ( )

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

6. 设函数 $f(x,y)=x+2y+(x-1)e^{\sqrt{\frac{y^2}{x}}}$，则 $f_y(1,0)=$ ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 不存在

7. 设函数 $z=5xy^3$，则$\frac{\partial z}{\partial y}=$ （　　）

A. $5y^3$　　B. $15xy^3$　　C. $15x$　　D. $15xy^2$

8. 设三元函数 $u=xy+y\cos x+3z$，则$\frac{\partial u}{\partial x}=$ （　　）

A. $y-y\sin x$　　B. $x+y\sin x$　　C. $y+\cos x$　　D. $xy-y\sin x$

9. 已知 $f(xy,x-y)=x^2+y^2$，则$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=$ （　　）

A. 2　　B. $2x$　　C. $2y$　　D. $2x+2y$

10. 设 $z=\ln(x^4+y^5)$，则 $\mathrm{d}z\Big|_{(1,1)}=$ （　　）

A. $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　　B. $4\mathrm{d}x+5\mathrm{d}y$　　C. $2\mathrm{d}x+\frac{5}{2}\mathrm{d}y$　　D. $2(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$

11. 设函数 $z=7xy^3+4xy^4$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ （　　）

A. $21y^2+16y^3$　　B. $21y^3+4y^4$　　C. $21y^2$　　D. $21y^3+4xy^3$

12. 若 $z=\tan\left(\frac{y}{x^2}+\frac{x^2}{y}\right)$，则$\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(1,1)}=$ （　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

13. 设 $z=f(x^3+y^2,x^2-2y)$，其中 $f(u,v)$ 的偏导数存在，则$\frac{\partial z}{\partial y}=$ （　　）

A. $2yf_1'+2f_2'$　　B. $2yf_1'-2f_2'$　　C. $3x^2f_1'+2f_2'$　　D. $3x^2f_1'-2f_2'$

14. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^5-5xyz=32a^5$ 确定，其中 $a\neq 0$，则$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,1)}=$ （　　）

A. $\frac{1}{8a^3}$　　B. $\frac{1}{16a^4}$　　C. 0　　D. $2a$

15. 设函数 $z=\ln(xy^2)$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$ （　　）

A. $-\frac{2}{y^2}$　　B. $\frac{2}{y^2}$　　C. $\frac{1}{xy^2}$　　D. $\frac{1}{xy}$

16. 设二元函数 $f(x,y)$ 在点$(0,0)$的某个邻域有定义，且当 $x\neq 0$ 时，$\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=2x^2+5x+7$，则 $f_x(0,0)=$ （　　）

A. 0　　B. 3　　C. 7　　D. 5

17. 设函数 $z=xy^2+e^{\frac{x}{y}}$，则$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,1)}=$ （　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. -1

18. 设 $f(x,y,z)=x^yy^z$，则$\frac{\partial f}{\partial x}=$ （　　）

A. $x^yy^{z-1}(y\ln x+z)$　　B. $x^yy^z\ln y$　　C. $x^{y-1}y^{z+1}$　　D. $x^{y-1}y^{z+1}+x^yy^z\ln z$

19. 设 $u=f(x^2+y^2+z^2)$，其中 f 可导，则$\frac{\partial u}{\partial y}=$ （　　）

A. $f(x^2+y^2+z^2)$　　B. $2yf'(x^2+y^2+z^2)$

C. $f_y(x^2+y^2+z^2)$　　D. $2yf(x^2+y^2+z^2)$

20. 设函数 $z=u^2\ln v$，而 $u=\frac{x}{y}$，$v=3x-2y$，则$\frac{\partial z}{\partial x}=$ （　　）

A. $\frac{2x}{y^2}\ln(3x-2y)+\frac{3x^2}{(3x-2y)y^2}$　　B. $\frac{2x}{y}\ln(3x-2y)+\frac{3x^2}{(3x-2y)y^2}$

C. $\frac{2x}{y^2}\ln(3x-2y)+\frac{x^2}{(3x-2y)y^2}$　　D. $\frac{x}{y^2}\ln(3x-2y)+\frac{x^2}{(3x-2y)y^2}$

21. 若函数 $f(u,v)$ 为二元可微函数，设 $z=f(xy,\ln x)$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=$ (　　)

A. f_1'　　B. f_2'　　C. 0　　D. 1

22. 若函数 $z=f(x,y)$ 满足 $f_{xy}(x,y)=2$，且 $f(x,1)=x+2$，$f_y(x,1)=x+1$，则下列说法不正确的是 (　　)

A. $f_x(1,1)=1$　　B. $f_{xy}(1,1)=0$

C. $f(x,y)=y^2+(x-1)y+2$　　D. $f_{yx}(1,1)=1$

23. 若函数 $u=xyf\left(\frac{x+y}{xy}\right)$，其中 f 可微，且 $x^2\frac{\partial u}{\partial x}-y^2\frac{\partial u}{\partial y}=G(x,y)u$，则函数 $G(x,y)=$ (　　)

A. $x+y$　　B. $x-y$　　C. x^2-y^2　　D. $(x+y)^2$

24. 已知 $\mathrm{d}u(x,y)=[axy^3+\cos(x+2y)]\mathrm{d}x+[3x^2y^2+b\cos(x+2y)]\mathrm{d}y$，且 $u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，则 (　　)

A. $a=2,b=-2$　　B. $a=3,b=2$　　C. $a=2,b=2$　　D. $a=-2,b=2$

25. 已知 $z=\cos(xy)$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ (　　)

A. $\cos(xy)$　　B. $\cos(xy)(1+xy)$

C. $-\sin(xy)-xy\cos(xy)$　　D. $-xy\sin(xy)$

26. 设函数 $z=\mathrm{e}^{xe^y}$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ (　　)

A. e^{2y+xe^y}　　B. $\mathrm{e}^{y+xe^y}(1+x\mathrm{e}^y)$　　C. e^{y+xe^y}　　D. $\mathrm{e}^{y+xe^y}\cdot x\mathrm{e}^y$

二、填空题

1. 设 $z=\mathrm{e}^{-x}(x-2y)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

2. 设 $f(x,y)=\ln\left(y+\frac{x^2}{2y}\right)$，则 $f_y(1,1)=$ _____.

3. 设 $f(x,y)=\mathrm{e}^{\arctan\frac{y}{x}}\ln(x^2+y^2)\cos xy^2$，则 $f_x(1,0)=$ _____.

4. 设 $z=f(x^2+y^2,\frac{x}{y})$，$f(u,v)$ 可微，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

5. 设 $f(u,v)$ 为二元可微函数，$z=f(3x-y,x-3y)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

6. 已知 $z=(1+xy)^y$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____.

7. 设 $u=x^3+2y^2+xy$，$x=\sin t$，$y=\mathrm{e}^t$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=$ _____.

8. 函数 $z=\frac{x+y}{x-y}$ 的全微分 $\mathrm{d}z=$ _____.

9. 设 $z=\arctan\frac{x-y}{1-xy}$，则 $\left.\mathrm{d}z\right|_{(0,0)}=$ _____.

10. 设 $f''(u)$ 连续，$z=\frac{1}{x}f(xy)+yf(x+y)$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

11. 已知函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $dz=y\left[\ln(x^2+y^2)+\frac{2x^2}{x^2+y^2}\right](x^2+y^2)^{x+y}dx+x\left[\ln(x^2+y^2)+\frac{2y^2}{x^2+y^2}\right](x^2+y^2)^{x+y}dy$，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,0)}=$ _____.

12. 设二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域有定义，且当 $y\neq 0$ 时，$\frac{f(1,y)-f(1,0)}{y}=2y^2+1$，则 $f_y(1,0)=$ _____.

13. 设 $z=y\cos(xy^2)$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

14. 设 $f(x,y)=e^{2x}+(y-1)\sqrt{\frac{x^2}{2y}}$，则 $f_x(x,1)=$ _____.

15. 设函数 $z=5x^2+y$，则 $dz=$ _____.

16. 设 $f(x,y)=\sin(3x^2y^2)$，则 $df(x,y)=$ _____.

17. 设 $z=\ln\sqrt{2+x^2+2y^2}$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

18. 设 $z(x,y)=x^2-3x^3y+2y^5$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$ _____.

19. 若二元函数 $f(x,y)$ 的全微分 $df(x,y)=(ae^y+4xy)dx+(xe^y+bx^2)dy$，且其具有二阶连续偏导数，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

20. 若二元函数 $z=z(x,y)$ 的全微分 $dz=7x^4y^2dx+\varphi(x,y)dy$，且其具有二阶连续偏导数，则 $\varphi_x(x,y)=$ _____.

三、计算题

1. 设 $f(x,y)=xy+x^2+y^3$，求 $\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$，$f_x(0,1)$，$f_x(1,0)$，$f_y(0,2)$，$f_y(2,0)$.

2. 设 $z=\ln\left(\tan\frac{x}{y}\right)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 已知 $z=\ln(x^2+3y^3)$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,1)}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,1)}$.

4. 已知 $u=\arctan(x-y)^z$，其中 $x>y$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial u}{\partial z}$.

5. 设 $z=\sqrt{\ln(xy)}$，求 dz.

6. 设 $z=\sin(xy)+\cos^2(xy)$，求 dz.

7. 设 $z=\dfrac{u^2+v^2}{uv}$，求 dz.

8. 已知 $u=x^{\frac{z}{y}}$，求 du.

9. 已知 $z=y^{\ln(xy)}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

10. 求函数 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$ 的二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

11. 求函数 $z=x^3+y^3-3xy^4$ 的全部二阶偏导数.

12. 设函数 $z=x^3\sin y+y^2e^x$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

13. 求 $z=x\ln(x+y)$ 的全部二阶偏导数.

14. 设方程 $e^{-xy}-2z+e^z=0$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

15. 设 $2\cos(2x+3y-5z)=2x+3y-5z$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$.

16. 设方程 $x+2y+z-2xyz=0$ 所确定的隐函数为 $z=z(x,y)$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=1}}$.

17. 已知函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $xz-yz+y+z^2=0$ 所确定，求全微分 $\mathrm{d}z$.

18. 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，求 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}$.

19. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2z+2y^2z^3+y=0$ 确定，且 $x^2+4zy^2\neq 0$，求 $\mathrm{d}z$.

20. 设 $z=z(x,y)$ 是由 $x+2y+z-z^3=0$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

21. 设 $z=u^v$，而 $u=3x^2+y^2$，$v=4x+2y$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

22. 设 $z=x^2+3y^2$，$x=3t$，$y=\sin t$，求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$.

23. 设 $z=f(x,e^x,\sin x)$，其中 f 具有一阶连续偏导数，求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

24. 设 $u=e^{x^2+y^2+z^2}$，其中 $z=x^2\sin y$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$.

25. 设 $u=f(x,y,z)$ 有一阶连续偏导数，且 $y=y(x)$ 和 $z=z(x)$ 分别由方程 $e^{xy}-y=0$ 和 $e^{z}-xz=0$ 所确定，求 $\frac{du}{dx}$.

26. 设 $z=x^{3}f\left(xy,\frac{y}{x}\right)$，$f$ 具有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

27. 设 $z=f(u)$，$f(u)$ 可导，$u=xy+\frac{y}{x}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

28. 设 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 $f(u)$ 可导，计算 $xz_{x}+yz_{y}$.

29. 设 $z=f(x^{2}-y^{2},e^{2y})$，f 具有一阶连续偏导数，求 dz.

30. 设函数 $z=f(x^{2}+y^{2},y\sin x)$，f 有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}$.

四、证明题

1. 设 z 是 x,y 的函数，且 $xy=xf(z)+y\varphi(z)$，$xf'(z)+y\varphi'(z)\neq 0$，证明：

$$[x-\varphi(z)]\frac{\partial z}{\partial x}=[y-f(z)]\frac{\partial z}{\partial y}.$$

2. 设 $z=e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}$，证明：$x^{2}\frac{\partial z}{\partial x}+y^{2}\frac{\partial z}{\partial y}=2z$.

3. 设 $z=\ln\sqrt{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$，求证：$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{4}$.

4. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，证明 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z$.

第三节 方向导数和梯度

一、单项选择题

1. 函数 $u=xyz-2yz-3$ 在点 $P(1,1,1)$ 处沿向量 $\boldsymbol{l}=2\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$ 的方向的方向导数为 （　　）

A. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$　　B. $-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. $-\dfrac{1}{3}$

2. 函数 $u(x,y,z)=1+\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{12}+\dfrac{z^2}{18}$ 在点 $(1,2,3)$ 处沿单位向量 $\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ 的方向的方向导数为 （　　）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

3. 函数 $u=xy+yz+zx$ 在点 $P(1,2,3)$ 处沿 $\overrightarrow{OP}$ 的方向的变化率为 （　　）

A. $\dfrac{21}{\sqrt{14}}$　　B. 2　　C. $\dfrac{22}{\sqrt{14}}$　　D. 3

4. 函数 $f(x,y)=\sin x\cdot\cos y$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度是 （　　）

A. $(\cos 1,0)$　　B. $-(\cos 1,0)$　　C. $(0,\cos 1)$　　D. $-(0,\cos 1)$

5. 已知 $u=x^2+2y-z^3$，则梯度 $\mathbf{grad}u\Big|_{(1,1,-1)}=$ （　　）

A. $(2,2,3)$　　B. $(2,2,-3)$　　C. $(-2,2,3)$　　D. $(2,-2,3)$

6. 设 $z=\ln(x+y)$，则梯度 $\mathbf{grad}z(0,1)=$ （　　）

A. $(-1,1)$　　B. $(1,1)$　　C. $(-1,-1)$　　D. $(1,-1)$

二、填空题

1. 设 $z=e^{x^2y}$，则 z 在点 $(1,2)$ 处沿与 x 轴正向夹角 $\alpha=\dfrac{\pi}{3}$ 的方向的方向导数为_____.

2. 函数 $u=2xy-z^2$ 在点 $A(2,-1,1)$ 处沿点 A 到点 $B(3,1,-1)$ 方向的方向导数为_____，在点 $A(2,-1,1)$ 处的梯度为_____.

3. 函数 $u=xy^2+z^3-xyz$ 在点(1,1,2)处沿方向 $l\left(\text{其方向角分别为}\frac{\pi}{3}、\frac{\pi}{4}、\frac{\pi}{3}\right)$ 的方向导数为_____,在点(1,1,2)处的梯度为_____.

4. $\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$_____.

5. 函数 $u=x^2+3y^3-5z-2$ 在点(1,1,0)处其值减少最快的方向上的单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 是_____.

三、计算题

1. 求函数 $z=1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}$ 在点 $P(1,\sqrt{2})$ 处沿向量 $\boldsymbol{l}=(-\sqrt{2},-1)$ 所指方向的变化率.

2. 问函数 $u=\frac{xy}{z}$ 在点 $P(1,2,1)$ 处沿什么方向的方向导数最大？并求出此方向导数的最大值.

3. 求函数 $u=x^2+y^2-z^2$ 在点 $M_1(1,0,1)$、$M_2(0,1,0)$ 的梯度之间的夹角.

4. 设 $f(x,y,z)=xe^{yz}+e^{-z}+y$,求 $\mathbf{grad}f(0,0,0)$ 及 $\mathbf{grad}f(1,1,1)$.

5. 设 $z=x+y-2x^2-2y^2+1$,求 z 在点(1,1)处的梯度,并求函数 z 在该点的方向导数的最大值和最小值.

第四节 偏导数的几何应用

一、单项选择题

1. 曲面 $z=F(x,y,z)$ 在点 (x,y,z) 处切平面的法向量为 ( )

A. (F_x,F_y,F_z-1)　　B. (F_x-1,F_y-1,F_z-1)

C. (F_x,F_y,F_z)　　D. $(-F_x,-F_y,1)$

2. 在曲线 $x=t,y=-t^2,z=t^3$ 的所有切线中,与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线 ( )

A. 只有 1 条　　B. 只有 2 条　　C. 至少有 3 条　　D. 不存在

3. 曲面 $x^2-y^2+z^2-2z=-1$ 在点 P 处的切平面平行于平面 $x+y+z=1$，则点 P 的坐标是 ( )

A. $(0,0,1)$　　B. $(-1,1,2)$　　C. $(1,-1,2)$　　D. $(-1,-1,2)$

二、填空题

1. 曲线 $x=z^2+2z, y=z^2+1$ 在点 $(0,1,0)$ 处的法平面方程为_____，切线方程为_____.

2. 曲面 $x^2+3z^2=y$ 在点 $(1,13,2)$ 处的法线方程为_____，切平面方程为_____.

3. 曲面 $\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切平面方程为_____.

三、计算题

1. 求曲线 $x=\sin t, y=-\cos t, z=2t$ 在点 $(1,0,\pi)$ 处的法平面方程.

2. 设球面方程为 $x^2+(y-1)^2+(z+1)^2=2$，求它在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程和法线方程.

3. 已知椭球面方程 $2x^2+y^2+3z^2=6$.

(1) 求椭球面在点 $M(1,1,1)$ 处的切平面方程；

(2) 当 k 为何值时，(1) 中所求的切平面与平面 $5x+ky-4z=0$ 互相垂直.

4. 求空间曲线 $\Gamma: x=\int_0^t e^u\cos u\,du, y=2\sin t+\cos t, z=1+e^{3t}$ 在 $t=0$ 的对应点处的切线方程和法平面方程.

5. 在椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 上求一点 $M(x_0,y_0,z_0)$，使该点处的切平面 π 过直线 $L: \frac{x-6}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{2z-1}{-2}$，并求 π 的方程.

6. 求曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程.

7. 求曲线 $x=\ln(1+t), y=2e^t, z=t^3-7t$ 在 $t=0$ 的对应点处的法平面及切线方程.

第五节 多元函数的极值及应用

一、单项选择题

1. 函数 $z=x^3+y^3-6xy$ 的驻点为 ( )

A. $(0,0)$ 和 $(1,1)$　　B. $(k,k), k\in\mathbf{R}$　　C. $(0,0)$ 和 $(2,2)$　　D. $(1,1)$ 和 $(2,2)$

2. 函数 $f(x,y)=x^2+xy+2y^2+2x+y$ 的极小值点是 ( )

A. $(1,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,-1)$　　D. $(1,1)$

3. 函数 $z=f(x,y)=x^2-xy+y^2+9x-6y+20$ 有 ( )

A. 极大值 $f(4,1)=63$　　B. 极大值 $f(0,0)=20$

C. 极大值 $f(-4,1)=-1$　　D. 极小值 $f(-4,1)=-1$

4. 设 $z=x^3-3x-y$,则它在点 $(1,0)$ 处 ( )

A. 取得极大值　　B. 取得极小值

C. 无极值　　D. 无法判定是否取得极值

5. 点 $(0,0)$ 是函数 $z=e^{x+y}$ 的 ( )

A. 驻点　　B. 极值点　　C. 连续点　　D. 间断点

6. 斜边长为 l 的直角三角形的最大周长为 ( )

A. l　　B. $(\sqrt{2}+1)l$　　C. $\sqrt{2}l$　　D. $\sqrt{2}+1$

二、填空题

1. 函数 $f(x,y)=3x^3+4xy$ 的驻点为_____.
2. 二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的驻点为_____.
3. 函数 $f(x,y)=x^2-10x+y^2+16y$ 的极小值是_____.
4. 设 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微,则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极值的必要条件是_____.

三、计算题

1. 求函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值.

2. 求二元函数 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极值.

3. 确定函数 $f(x,y)=3axy-x^3-y^3(a>0)$ 的极值点.

4. 求函数 $f(x,y)=3x^2y+y^3-3x^2-3y^2+2$ 的极值.

5. 求函数 $z=4(x-y)-x^2-y^2$ 在 $x+y=1$ 下的极值.

四、应用题

1. 求点(0,2)到直线 $x+y-4=0$ 的最短距离.

2. 某工厂建一无盖的长方体排污池,其体积为 V 立方米,底面每平方米造价为 a 元,侧面每平方米造价为 b 元,为使其总造价最低,其长、宽、高各应为多少?

3. 某工厂生产甲、乙两种型号的精密机床,其产量分别为 x、y 台,总成本函数为 $C(x,y)=x^2+2y^2-xy$(单位:万元). 根据市场调查,这两种机床的需求量共 8 台. 问应如何安排生产,才能使总成本最小?

刷题七 多元函数积分学

第一节 二重积分

一、单项选择题

1. 设 $D=\{(x,y)\mid(x-2)^2+y^2\leqslant 4\}$，则$\iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ （　　）

A. 3π　　B. 4π　　C. π　　D. π^2

2. 区域 D 为_____时，$\iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2$. （　　）

A. $|x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1$　　B. $|x|+|y|\leqslant 1$

C. $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2x$　　D. $0\leqslant x^2+y^2\leqslant 2$

3. 设 $I_1=\iint\limits_D (x+y)^3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_D \sin^3(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $x=0,y=\frac{1}{4},x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$ 围成的封闭区域，则 I_1,I_2 之间的大小关系为 （　　）

A. $I_1<I_2$　　B. $I_2<I_1$　　C. $I_1=I_2$　　D. I_1、I_2 大小无法确定

4. 设 $I=\iint\limits_D \mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 $D:4\leqslant x^2+y^2\leqslant 9$，则下列正确的是 （　　）

A. $5\pi\mathrm{e}\leqslant I\leqslant 5\pi\mathrm{e}^2$　　B. $5\pi\mathrm{e}^3\leqslant I\leqslant 5\pi\mathrm{e}^4$　　C. $5\pi\mathrm{e}^4\leqslant I\leqslant 5\pi\mathrm{e}^9$　　D. $5\pi\mathrm{e}^2\leqslant I\leqslant 5\pi\mathrm{e}^3$

5. 设 $I_1=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}2|xy|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则 （　　）

A. $I_1<I_2\leqslant I_3$　　B. $I_2\leqslant I_3<I_1$　　C. $I_3<I_1<I_2$　　D. $I_3\leqslant I_2<I_1$

6. 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant a^2\}$，则$\iint\limits_D (x^3y^2+\sin y+\frac{1}{2})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ （　　）

A. πa^2　　B. $\frac{\pi a^2}{2}$　　C. $\frac{3}{2}\pi a^2$　　D. 0

7. 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,y\geqslant 0\}$，$D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，则 （　　）

A. $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$　　B. $\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

C. $\iint\limits_D |x|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$　　D. $\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

8. 二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 在极坐标系下的面积元素为 ( )

A. $\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　B. $\mathrm{d}\sigma=r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$　　C. $\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$　　D. $\mathrm{d}\sigma=r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$

9. 设 $f(x,y)$ 为二元连续函数，且 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}y\int_1^y f(x,y)\mathrm{d}x$，则积分区域 D 可表示为 ( )

A. $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2,\\1\leqslant y\leqslant 2\end{cases}$　　B. $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2,\\x\leqslant y\leqslant 2\end{cases}$　　C. $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 2,\\1\leqslant y\leqslant x\end{cases}$　　D. $\begin{cases}1\leqslant y\leqslant 2,\\y\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$

10. 化二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为二次积分，其中 D 由 $y=x$ 及 $y^2=3x$ 围成，正确的是 ( )

A. $\int_0^3\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3x}}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y$　　B. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{3x}}f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\frac{y^2}{3}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^3\mathrm{d}y\int_x^{3\sqrt{3x}}f(x,y)\mathrm{d}x$

11. 化二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为二次积分，其中 D 是由 y 轴及曲线 $x=\sqrt{4-y^2}$ 围成的区域，正确的是 ( )

A. $\int_0^2\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$　　B. $\int_{-2}^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^2\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

12. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x=$ ( )

A. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x-1}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

B. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

13. 化二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为极坐标系下的二次积分，其中 $D:1\leqslant x^2+y^2\leqslant 9$，下列正确的是 ( )

A. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^3f(x,y)r\mathrm{d}r$　　B. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^3f(x,y)r\mathrm{d}r$

C. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^3f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　D. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^9f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

14. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 可以写成 ( )

A. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1f(x,y)\mathrm{d}y$　　D. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

15. 设函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\cos\theta}^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r=$ ( )

A. $\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy+\int_{\frac{1}{2}}^1dx\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy$

B. $\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy+\int_{\frac{1}{2}}^1dx\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy$

C. $\int_0^1dx\int_{\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy+\int_1^2dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy$

D. $\int_0^1dx\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy+\int_1^2dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy$

16. 设函数 $f(u)$ 连续，区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2y\}$，则$\iint\limits_D f(xy)dxdy=$ ( )

A. $\int_{-1}^1dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(xy)dy$　　B. $2\int_0^2dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(xy)dx$

C. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)dr$　　D. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\sin\theta\cos\theta)rdr$

17. 若$\int_0^1dx\int_{x^2}^{x}f(x,y)dy=\int_0^1dy\int_y^{\varphi(y)}f(x,y)dx$ 成立，则 $\varphi(y)=$ ( )

A. y^2　　B. y　　C. $\sqrt{y}$　　D. $\sqrt[3]{y}$

18. 若 $D=\{(x,y)\mid a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4a^2(a>0)\}$，则二重积分$\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy=$ ( )

A. $3\pi a^2$　　B. $\frac{8}{3}\pi a^3$　　C. $\frac{3}{2}\pi a^2$　　D. $\frac{14}{3}\pi a^3$

19. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，且$\int_a^bf(x)dx=A$，D：$a\leqslant x\leqslant b$，$a\leqslant y\leqslant b$，则$\iint\limits_D f(x)f(y)d\sigma=$ ( )

A. A　　B. A^2　　C. A^3　　D. 0

20. 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^tdy\int_y^tf(x)dx$，则 $F'(2)=$ ( )

A. $2f(2)$　　B. $f(2)$　　C. $-f(2)$　　D. 0

二、填空题

1. 当函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上_____时，$f(x,y)$ 在 D 上的二重积分必存在.

2. 设区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 3-x\}$，则$\iint\limits_D 2dxdy=$_____.

3. 设区域 D：$x^2+y^2\leqslant 6x$，则$\iint\limits_D dxdy=$_____.

4. 设 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}d\sigma=25\pi$，这里 $a>0$，则 $a=$_____.

5. 设$\iint\limits_D d\sigma=\pi$，其中 D：$a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant b^2$，这里 $a^2+b^2=1$，则 $a=$_____，$b=$_____.

6. 设 D：$|x|\leqslant 2$，$|y|\leqslant 3$，且$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=1$，则$\iint\limits_D[f(x,y)+2]d\sigma=$_____.

7. 二重积分 $I=\iint\limits_D|\cos^8x\cos9y|d\sigma$，其中 D：$-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}$，则 I 的取值范围是_____.

8. 比较二重积分 $I_1=\iint\limits_D(x+y)^3d\sigma$ 与 $I_2=\iint\limits_D(x+y)^4d\sigma$ 的大小，其中 D 是由 x 轴、y 轴及直线 $x+y=$

1 围成的区域，则_____.

9. 设区域 D 为第一象限内的扇环域：$2 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4$（含坐标轴），则二重积分 $I=\iint\limits_D \ln\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 的值所在的范围为_____.

10. 若 D 是圆心在原点、半径为 $a(a>0)$ 的圆形区域，则 $\iint\limits_D (x^2+y^2)^2\,\mathrm{d}\sigma=$_____.

11. 将 $I=\int_0^4 \mathrm{d}x\int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x,y)\mathrm{d}y$ 交换积分次序后，则 $I=$_____.

12. 将 $I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$ 交换积分次序后，则 $I=$_____.

13. 交换积分次序：$\int_0^{\frac{1}{4}} \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}y\int_y^{\frac{1}{2}} f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

14. 将 $I=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x+\int_2^4 \mathrm{d}y\int_0^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$ 改变积分次序后，则 $I=$_____.

15. 交换 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$ 的次序后，$I=$_____.

16. 化二次积分 $I=\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{3}x} \cos\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$ 为极坐标系下的二次积分，则 $I=$_____.

17. 设区域 D 是由 y 轴与曲线 $x=\cos y$（其中 $-\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$）所围成的区域，则 $\iint\limits_D 3x^2\sin^2 y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

18. 设 D 是由 $y=\sqrt{1-x^2}$，$y=x$，$y=0$ 所围成的在第一象限的区域，则 $\iint\limits_D \left(\frac{y}{x}\right)^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

19. 设 $a>0$，$f(x)=g(x)=\begin{cases} a, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ D 表示全平面，则 $I=\iint\limits_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

三、计算题

1. 交换积分次序 $\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

2. 交换积分次序 $\int_0^{\pi} \mathrm{d}x\int_{-\sin\frac{x}{2}}^{\sin x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

3. 交换积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{2y} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^3 \mathrm{d}y\int_0^{3-y} f(x,y)\mathrm{d}x$.

4. 求 $\iint\limits_D y\sqrt{x}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $y=\sqrt{x}$ 和 $y=x^2$ 所围成的闭区域.

5. 计算$\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid |x|\leqslant 2,|y|\leqslant 2\}$.

6. 求$\iint\limits_D x\sin(x+y)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是顶点分别为$(0,0)$，$(\pi,0)$ 及(π,π) 的三角形区域.

7. 求$\iint\limits_D \cos x^2\mathrm{d}\sigma$，其中 D：$0\leqslant y\leqslant x$，$0\leqslant x\leqslant\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

8. 计算$\iint\limits_D y^2\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}\sigma$，其中 D：$0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 3$.

9. 计算$\iint\limits_D (2x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D$ 是闭区域：$0\leqslant y\leqslant\cos x$，$0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$.

10. 计算$\iint\limits_D |xy|\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 x 轴，$y+x=1$ 和 $y-x=1$ 围成的闭区域.

11. 计算$\iint\limits_D (x^3+y-x^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D：$0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$.

12. 计算$\iint\limits_D (x^3\mathrm{e}^y+x^2y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=x^2$，$y=4x^2$，$y=1$ 围成的关于 y 轴对称的区域.

13. 计算$\iint\limits_D (x^2+2y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=2$，$y=x$，$y=2x$ 所围成的闭区域.

14. 计算二重积分$\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y^2=2x$，$x=1$ 所围成的平面区域.

15. 计算$\iint\limits_D y\cos y^2\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $x=0$，$y=x$，$y=1$ 所围成的区域.

16. 设平面区域 D 由直线 $x=3y$，$y=3x$ 及 $x=2$ 围成，求$\iint\limits_D \mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

17. 设 $D=\{(x,y)\mid -1\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 2\}$，求$\iint\limits_D \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

18. 计算$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \sqrt{x^2-y^2}\,\mathrm{d}x$.

19. 计算$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 y^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

20. 计算$\int_0^8 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt[3]{y}} \frac{\sin x^2}{x}\,\mathrm{d}x$.

21. 计算$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \left(\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}-\mathrm{e}^{y^2}\right)\mathrm{d}x$.

22. 计算$\int_1^2 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{x} \sin\frac{\pi x}{2y}\,\mathrm{d}y+\int_2^4 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{2} \sin\frac{\pi x}{2y}\,\mathrm{d}y$.

23. 计算$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y\,\mathrm{d}y+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\sqrt{2}} \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2-x^2}} y\,\mathrm{d}y$.

24. 计算$\iint\limits_D \frac{1}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D：$2\leqslant x^2+y^2\leqslant 9$.

25. 计算$\iint\limits_D \sin(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D:\frac{\pi}{4}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{\pi}{2}$.

26. 计算$\iint\limits_D \mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $x^2+y^2\leqslant 4$，且 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$ 确定的闭区域.

27. 计算$\iint\limits_D \sqrt{4-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 x 轴及曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 所围成的闭区域.

28. 计算二重积分$\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\leqslant R^2(R>0)$，$0\leqslant y\leqslant x$.

29. 计算$\iint\limits_D \sqrt{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\leqslant x$.

30. 计算$\iint\limits_D (y-x)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y\leqslant R+x$，$x^2+y^2\leqslant R^2$，$y\geqslant 0$ 所确定的闭区域，且 $R>0$.

31. 计算$\iint\limits_D \frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=4$，$x^2+y^2=9$，直线 $y=0$ 及 $y=x$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

32. 计算$\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

33. 设平面区域 $D: y \geqslant x, x^2+y^2 \leqslant 2y, x \geqslant 0$，求二重积分$\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$.

34. 设函数 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=x+\iint\limits_D yf(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，其中 D 由 $y=\dfrac{1}{x}, x=1, y=2$ 围成，求 $f(x,y)$.

35. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $f(x,y)=x^2\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4a^2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+y^2$，其中 $a>0$，求 $f(x,y)$.

36. 计算下列立体的体积：

(1) 由抛物柱面 $z=4-x^2$，三个坐标面及平面 $2x+y=4$ 围成的第一卦限部分；

(2) 由平面 $z=1+x+y, x+y=1$ 及三个坐标面围成的立体.

四、证明题

1. 设 $f(u)$ 为可微函数，且 $f(0)=0, t>0$. 证明：

(1) $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\pi\int_0^t f(r)r\mathrm{d}r$；

(2) $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{\pi t^3}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{2}{3}f'(0)$.

第二节 曲线积分和格林公式

一、单项选择题

1. 已知 L 为连接 $(-1,0)$ 及 $(1,2)$ 两点的直线段，则曲线积分 $\int_L (y-x)\mathrm{d}s=$ （　　）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 0

2. 设 L 为连接点 $(-1,-1)$ 与点 $(1,1)$ 的直线段，则曲线积分 $\int_L y^2\mathrm{d}s=$ （　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$　　D. $\sqrt{2}$

3. L 是抛物线 $y^2=4x$ 上从点 $(1,2)$ 到点 $(1,-2)$ 的一段弧，则 $\int_L y\mathrm{d}s=$ （　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设 L 为曲线 $y=\frac{x^4}{4}$ 上介于 $(0,0)$ 和 $(\sqrt{2},1)$ 之间的一段弧，则 $\int_L xy\mathrm{d}s=$ （　　）

A. $\frac{13}{18}$　　B. $-\frac{13}{18}$　　C. $-\frac{18}{13}$　　D. $\frac{18}{13}$

5. 已知闭曲线 $L:x^2+y^2=4$，则曲线积分 $\oint_L \ln(4x^2+4y^2-7)\mathrm{d}s=$ （　　）

A. $8\pi\ln3$　　B. $4\pi\ln3$　　C. $2\pi\ln3$　　D. $\ln3$

6. L 为从点 $O(0,0)$ 经点 $A(1,0)$ 到点 $B(1,1)$ 的折线段，则 $\int_L x^2\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x=$ （　　）

A. 1　　B. 2　　C. 0　　D. -1

7. 设 L 为抛物线 $x-1=y^2-2y$ 上从点 $A(1,0)$ 到点 $B(1,2)$ 的一段弧，则 $\int_L (\mathrm{e}^x+\sin x)\mathrm{d}x+(x\mathrm{e}^y-2y)\mathrm{d}y=$ （　　）

A. $\mathrm{e}-1$　　B. $\mathrm{e}+1$　　C. e^2-5　　D. e^2+5

8. 设 L 为 $x+y=1$ 上从点 $A(1,0)$ 到 $B(0,1)$ 的直线段，则 $\int_L (x+y)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y=$ （　　）

A. 2　　B. 1　　C. -1　　D. -2

9. 如果 L 是摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 上从点 $A(2\pi,0)$ 到点 $B(0,0)$ 的一段弧，则 $\int_L (x^2y+3x\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x+\left(\frac{1}{3}x^3-y\sin y\right)\mathrm{d}y$ 的值为 （　　）

A. $\mathrm{e}^{2\pi}(1-2\pi)-1$　　B. $2[\mathrm{e}^{2\pi}(1-2\pi)-1]$

C. $3[\mathrm{e}^{2\pi}(1-2\pi)-1]$　　D. $4[\mathrm{e}^{2\pi}(1-2\pi)-1]$

10. 下列积分值与路径无关的是 （　　）

A. $\int_L (2\mathrm{e}^x+y^2)\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y$　　B. $\int_L x\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y$

C. $\int_L x^3\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y$　　D. $\int_L y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$

11. 若曲线积分$\int_L (3x^2y+axy^2)dx+(x^3+8x^3y+12ye^y)dy$ 与路径无关，则常数 $a=$ （　　）

A. -8　　B. $-\frac{1}{8}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. 8

12. 设 L 为三个顶点分别为 $A(-1,0)$，$O(0,0)$ 和 $B(0,1)$ 的三角形区域的边界，L 的方向为顺时针方向，则$\oint_L (2x-3y)dx+(3x-4y)dy=$ （　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. -3

13. 已知 L 是单位圆，且沿逆时针方向，则曲线积分$\oint_L xydx+y^2dy=$ （　　）

A. 0　　B. π　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. 2π

二、填空题

1. 设 L 为 $y=x-1$ 上的点 $A(1,0)$ 到点 $B(2,1)$ 的直线段，则曲线积分$\int_L (x-y+2)ds=$_____.

2. 已知圆弧 L：$x=4\cos t$，$y=4\sin t\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$，则$\int_L xyds=$_____.

3. 已知圆弧 L：$x=4\cos t$，$y=4\sin t\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$，则$\int_L xydy=$_____.

4. $\int_L (x^2-y^2)dx=$_____，其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(3,9)$ 的一段弧.

5. 设 L 为直线 $y=x$ 上的从点 $(1,1)$ 到点 $(0,0)$ 的直线段，则曲线积分$\int_L \arctan\frac{y}{x}dy-dx=$_____.

6. $\int_L (x+y)dx+(y-x)dy=$_____，其中 L 是沿点 $A(1,1)$ 到点 $B(1,2)$，再到点 $C(4,2)$ 的折线段.

7. 已知曲线 L 是抛物线 $2x=\pi y^2$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $(\frac{\pi}{2},1)$ 的一段弧，则曲线积分$\int_L (2xy^3-y^2\cos x)dx+(1-2y\sin x+3x^2y^2)dy=$_____.

8. L 是以 $O(0,0)$，$A(3,0)$，$B(3,2)$ 为顶点的三角形区域的正向边界，则$\oint_L (2x-y+4)dx+(5y+3x-6)dy=$_____.

9. 若 L 为圆周曲线 $x^2+y^2=a^2(a>0)$，方向为逆时针方向，则曲线积分$\oint_L (3x+2y)dy+(4y+x^3)dx=$_____.

10. 设 L 为曲线 $x^2+y^2=1$，方向为逆时针方向，则$\oint_L xy^2dy-x^2ydx=$_____.

11. 设 L 为 $x^2+y^2=1$ 上从点 $A(1,0)$ 到点 $B(-1,0)$ 的一段弧，则$\int_L e^{y^2}dy=$_____.

三、计算题

1. 求下列曲线积分.

(1)$\int_L xds$，其中 L 为抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$ 上从点 $O(0,0)$ 到点 $A(2,2)$ 的一段弧；

(2) $\int_L \sqrt{y}\,\mathrm{d}s$，其中 $L:\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t, \end{cases} 0\leqslant t\leqslant 2\pi$.

2. 求 $\int_L (y-x)\mathrm{d}s$，其中 $L: y=|1-x|-x, 0\leqslant x\leqslant 2$.

3. 计算 $\oint_L (x+y)\mathrm{d}s$，其中 L 为连接点 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,1)$ 的闭折线.

4. 求曲线积分 $\oint_L xy\mathrm{d}s$，其中 L 为如图 7-1 所示的闭路 OAB，$\overset{\frown}{AB}$ 是 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 上的一段弧，端点为 $A(0,a)$，$B\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.

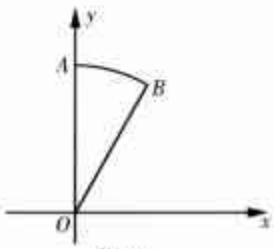

图 7-1

5. 求曲线积分 $\oint_L \frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为曲线 $x^2+y^2=a^2(a>0)$，方向为逆时针方向.

6. 计算 $\int_L (\mathrm{e}^x\sin y-2y)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-2)\mathrm{d}y$，其中 L 为上半圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2(y\geqslant 0, a>0)$，沿逆时针方向.

7. 计算 $\int_L \frac{x^3}{3}\mathrm{d}y-\frac{y^3}{3}\mathrm{d}x$，其中 L 为曲线 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 上从点 $A(a,0)$ 到点 $B(-a,0)$ 的一段弧，沿逆时针方向.

8. 计算对坐标的曲线积分 $I=\int_L (x+y-1)\mathrm{d}x+(x-y+1)\mathrm{d}y$，其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的一段弧.

9. 计算曲线积分 $I=\oint_L(2x\cos x-3y)\mathrm{d}x+(4x+y\sin 2y)\mathrm{d}y$，其中 L 为 $|x|+|y|=2$，沿着逆时针方向.

10. 设曲线积分 $I=\int_L[f(x)-\mathrm{e}^x]\mathrm{e}^y\mathrm{d}x-f(x)\mathrm{e}^y\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，求函数 $f(x)$.

四、证明题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数，L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线，起点为 (a,b)，终点为 (c,d). 记 $I=\int_L\frac{1}{y}[1+y^2f(xy)]\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]\mathrm{d}y$. 证明：曲线积分 I 与积分路径 L 无关.

2. 证明曲线积分 $\int_{(1,2)}^{(3,4)}(6xy^2-y^3)\mathrm{d}x+(6x^2y-3xy^2)\mathrm{d}y$ 在整个坐标面 xOy 上与路径无关，并计算积分值.

3. 已知曲线积分 $w=\int_L(y^2\mathrm{e}^x+3x^2+y^2)\mathrm{d}x+(2y\mathrm{e}^x+2xy-3y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 是起点为 $A(1,0)$，终点为 $B(0,1)$ 的有向分段光滑曲线. 证明 w 的值与路径无关，并求 w 的值.

刷题八 无穷级数

第一节 常数项级数的概念及性质

一、单项选择题

1. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}(n-\sqrt{n+2})$的第七项为 ( )

A. 4　　B. 7　　C. 3　　D. 1

2. 设$u_n>0(n=1,2,\cdots)$，$s_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$，则数列$\{s_n\}$有界是数列$\{u_n\}$收敛的 ( )

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件　　D. 既非充分也非必要条件

3. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛于S，则$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1}-a_{n+2})$收敛于 ( )

A. $S+a_1$　　B. $S+a_2$　　C. $S+a_1-a_2$　　D. $S-a_1+a_2$

4. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛$(u_n\neq 0)$，则下列级数中必收敛的为 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$

5. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ ( )

A. 收敛于0　　B. 收敛于$\ln 2$　　C. 发散　　D. 无法判断敛散性

6. 级数$\frac{1}{1\times 3}+\frac{1}{3\times 5}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}+\cdots=$ ( )

A. 0　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

7. 已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$的前n项和$S_n=-\ln(n+1)$，级数$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$的前n项和$T_n=\frac{n^2+n}{2n^2+1}$，则下列常数项级数中，收敛的是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$

8. 设$\{u_n\}$是数列，则下列命题正确的是 ( )

A. 若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛　　B. 若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

C. 若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛　　D. 若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

9. 下列命题错误的是　　(　　)

A. 若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$都收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$必收敛

B. 若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$必发散

C. 若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$都发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$不一定发散

D. 若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$必都收敛

10. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$收敛，则　　(　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$均收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$中至少有一个收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$不一定收敛　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$收敛

11. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则　　(　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$必收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$未必收敛　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散

12. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数　　(　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$收敛　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$收敛　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{2}$收敛

13. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则下列级数中发散的是　　(　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+2023}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+0.01)$　　C. $10+\sum_{n=1}^{\infty}u_n$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{10}u_n$

14. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，则　　(　　)

A. 可能有$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$　　B. 一定有$\lim\limits_{n\to\infty}a_n\neq 0$　　C. 一定有$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$　　D. 一定有$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$

15. 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则常数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$　　(　　)

A. 收敛且和不为零　　B. 必发散

C. 收敛且和为零　　D. 可能收敛也可能发散

16. 下列级数中发散的是　　(　　)

A. $\frac{2}{e}+\frac{2}{e^2}+\frac{2}{e^3}+\cdots+\frac{2}{e^n}+\cdots$　　B. $\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots+\frac{1}{3^n}+\cdots$

C. $0.001+\sqrt{0.001}+\cdots+\sqrt[n]{0.001}+\cdots$　　D. $\frac{3}{7}-\frac{3^2}{7^2}+\frac{3^3}{7^3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{3^n}{7^n}+\cdots$

17. 下列级数收敛的是　　(　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{e}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}1$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{8^n}{9^n}$

二、填空题

1. 已知级数$\frac{3}{4}+\frac{4}{9}+\frac{5}{16}+\frac{6}{25}+\cdots+\frac{n+2}{(n+1)^2}+\cdots$，则它的一般项是_____.

2. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛于s，则$\sum_{n=2}^{\infty}u_n$收敛于_____.

3. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$的部分和为$S_n=\frac{2n}{n+1}$，则$u_n=$_____，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=$_____.

4. 已知$u_1=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$，$u_2=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$，$u_3=\frac{\sqrt{4}-\sqrt{3}}{\sqrt{12}}$，$u_4=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{4}}{\sqrt{20}}$，…，$u_n=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}}$，…，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=$_____.

5. 已知常数$a>0$，则a满足条件_____时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{a^n}$收敛.

6. 级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 2)^n}{5^n}$的和为_____.

7. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{3}{2^n}\right]$的和为_____.

8. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$是收敛的，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+1)$是_____的.

9. 若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=-2$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n=3$，则$\sum_{n=1}^{\infty}(4u_n+5v_n)=$_____.

10. 已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=$_____.

11. 设$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=2$，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=6$，又$v_n=3u_{2n-1}-u_{2n}$，则$\sum_{n=1}^{\infty}v_n=$_____.

12. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+a)$收敛，且$a$为常数，则$\lim_{n\to\infty}u_n=$_____.

13. 已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty}(u_n^2+2u_n+1)=$_____.

三、计算题

1. 利用级数收敛的定义判定下列各级数的敛散性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(5n-4)(5n+1)}$；　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2n}+\sqrt{2n+2}}$；

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{5}{6}\right)^n$.

2. 讨论级数 $1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\cdots+\frac{1}{1+2+\cdots+n}+\cdots$ 的敛散性. 若收敛,求其和.

3. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$ 的敛散性. 若收敛,求其和.

4. 用定义验证级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ 是否收敛.

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 的敛散性,若收敛,求其和.

6. 求级数 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}+\cdots$ 的和.

7. 判定级数 $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{7}{8}+\frac{15}{16}+\cdots+\frac{2^n-1}{2^n}+\cdots$ 的敛散性.

8. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$ 的敛散性.

9. 设 $u_n\neq 0$,且 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,判定 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$ 的敛散性.

10. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n+1}{n}}$ 的敛散性.

11. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ 的敛散性.

第二节 常数项级数的审敛法

一、单项选择题

1. 下列级数中为正项级数的是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}[1+(-1)^n]\frac{\sin\frac{1}{n}}{n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ $(p>0,a\neq 0)$

2. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，C 为非零常数，则 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n}$ 收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+C)^2$ 收敛　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+C)$ 收敛

3. 下列选项中正确的是 ( )

A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛

B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛

C. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $u_n\geqslant\frac{1}{n}$

D. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $u_n\geqslant v_n(n=1,2,\cdots)$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 也收敛

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，则下列结论正确的是 ( )

A. 若 $\lim_{n\to\infty}nu_n=0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

B. 若存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty}nu_n=\lambda$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

C. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}n^2u_n=0$

D. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty}nu_n=\lambda$

5. 设 $\{u_n\}$ 为正项数列，则下列选项正确的是 ( )

A. 若 $u_n>u_{n+1}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛

B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛，则 $u_n>u_{n+1}$

C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则存在常数 $p>1$，使 $\lim_{n\to\infty} n^p u_n$ 存在

D. 若存在常数 $p>1$，使 $\lim_{n\to\infty} n^p u_n$ 存在，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ （　　）

A. 收敛　　B. $n>8$ 时收敛　　C. 发散　　D. 无法确定敛散性

7. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}$ 是 （　　）

A. 发散的　　B. 绝对收敛的

C. 条件收敛的　　D. 不能确定敛散性的

8. 设 $u_n=\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则级数 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散

C. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

9. 下列正项级数收敛的是 （　　）

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$　　B. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln n}$　　C. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$　　D. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

10. 下列级数中收敛的是 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{n!}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{7}{5}\right)^n+\left(\frac{5}{7}\right)^n\right]$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+2}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{100+n}$

11. 下列级数中收敛的是 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2-1}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{1+n^2}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n+1}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+n)$

12. 下列级数中收敛的是 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{7^n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{\sqrt{n}}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^2}+\left(\frac{4}{3}\right)^n\right]$

13. 下列级数发散的是 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{\pi}{2^n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{n!}$

14. 下列级数发散的是 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{1+\frac{1}{2n^2}}-1\right)$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cdot 3^n}{7^n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\frac{1}{n^5}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n+3^n}{5^n-3^n}$

15. 下列级数中发散的是 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{1}{n^2}}-1)$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n-1}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{\frac{n}{7}}}$

16. 下列级数中发散的是 （　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　　C. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n+1}{\ln n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

17. 下列级数绝对收敛的是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n\sqrt[4]{n}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2n}{4n+5}$

C. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{\sqrt{n}-1}-\frac{1}{\sqrt{n}+1}\right)$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2n}{3n^2-2}$

18. 下列级数中，绝对收敛的是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{3}{2}\right)^n$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{3}{2}}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n}$

19. 设 $0\leqslant u_n\leqslant\frac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$，则下列级数中，一定收敛的是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n^2$

20. 当_____时，无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n(u_n>0)$ 收敛. ( )

A. $u_{n+1}\leqslant u_n(n=1,2,\cdots)$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$

C. $u_{n+1}\leqslant u_n(n=1,2,\cdots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$　　D. $u_{n+1}\geqslant u_n(n=1,2,\cdots)$

21. 对任意的 n，有 $a_n<0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lambda$，要使级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，λ 应满足 ( )

A. $\lambda>1$　　B. $0\leqslant\lambda<1$　　C. $\lambda=1$　　D. $\lambda\geqslant 0$

22. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^\alpha}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3-\alpha}}$ 都收敛，则 α 的范围为 ( )

A. $0<\alpha\leqslant\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}<\alpha\leqslant 1$　　C. $1<\alpha\leqslant\frac{3}{2}$　　D. $\frac{3}{2}<\alpha<2$

23. 设 $u_n\neq 0(n=1,2,3,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{u_n}=1$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$ ( )

A. 发散　　B. 绝对收敛　　C. 条件收敛　　D. 不能确定敛散性

24. 设 $u_n>0(n=1,2,\cdots)$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，常数 $\lambda\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)u_{2n}$ ( )

A. 收敛　　B. 不能确定敛散性

C. 发散　　D. 敛散性与 λ 有关

25. 设 α 是常数，且 $\alpha>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$ ( )

A. 发散　　B. 不能确定敛散性　　C. 收敛　　D. 敛散性与 α 有关

26. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 满足 $0\leqslant a_n\leqslant\frac{1}{5^n}$，则下列级数发散的是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}3a_n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n+3}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n+\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n-\frac{1}{\sqrt{n^3}}\right)$

27. 设 α 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$ ( )

A. 收敛　　B. 不能确定敛散性

C. 发散　　D. 收敛性与 a 的取值有关

二、填空题

1. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^4+4n^2}$ 是_____级数.(填"收敛"或"发散")

2. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\sqrt[4]{n}+\sqrt[3]{n}+\sqrt[7]{n}}$ 的敛散性为_____.(填"收敛"或"发散")

3. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n^2}$ 的敛散性为_____.(填"收敛"或"发散")

4. 设 $u_n=\frac{1}{\sqrt[4]{n^5}}(n=1,2,\cdots)$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 是_____的,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 是_____的.(填"收敛"或"发散")

5. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n+\ln n}$ 的敛散性是_____.(填"绝对收敛"、"条件收敛"或"发散")

6. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ 的敛散性是_____.(填"绝对收敛"、"条件收敛"或"发散")

7. 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的通项满足条件 $u_n<n^{-0.88}$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 是_____级数.(填"收敛"或"发散")

8. 设 $u_n\geqslant\frac{1}{\sqrt{n}}(n=1,2,\cdots)$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{\sqrt{n}}$ 是_____的.(填"收敛"或"发散")

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n!}=$_____.

10. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^2}(a\geqslant 0)$ 收敛,则 a 满足的条件为_____.

11. 当 p _____时,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3}{1+n^p}$ 收敛.

12. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+a}{n}$ 收敛,则 $a=$_____.

13. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^{\ln\frac{1}{n}}(a>0)$,则当_____时,级数收敛;当_____时,级数发散.

14. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^n\tan\frac{1}{2^n}(a>0)$ 收敛,则 a 应满足_____.

三、计算题

1. 判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n}$ 的敛散性.

2. 判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{|\sin n|+2^n}$ 的敛散性.

3. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+1}{n^2+n}$ 的敛散性.

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 \tan \frac{\pi}{3^n}$ 的敛散性.

6. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n^2 3^n}$ 的敛散性.

7. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n+1}{5^n}$ 的敛散性.

8. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{\ln n}}$ 的敛散性.

9. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-9}{n\sqrt{3n+2}}$ 的敛散性.

10. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n! \cos \frac{1}{n}}{n^n}$ 的敛散性.

11. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n}$ 的敛散性.

12. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$ 的敛散性.

13. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

14. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n \ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)$ 的敛散性.

15. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln \frac{n}{n+1}$ 是否收敛. 如果收敛,是绝对收敛还是条件收敛?

16. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$ 是否收敛,若收敛,是条件收敛还是绝对收敛?

17. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\frac{n}{\pi^n}$ 是否收敛，若收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

18. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^n}\sin\frac{\pi}{n+1}$ 是否收敛，若收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

19. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^{2n}}$ 的敛散性，其中 $a>0$.

20. 根据常数 a 的取值情况，讨论级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{\sqrt{n+3}-\sqrt{n-3}}{n^a}$ 的敛散性.

21. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，且 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n(n=1,2,3,\cdots)$，判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 的收敛性，并说明理由.

22. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 满足 $u_{n+1}=\frac{1}{4}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n u_n(n\in\mathbf{N}^*)$，且 $u_1=1$，判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的收敛性.

23. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n^2+1}\right)^{n^2}a_n$ 的敛散性.

24. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 满足 $0\leqslant a_n<b_n$，且 $\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{(n+1)^3}{3(n+2)^2(n+3)}$，判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性.

四、证明题

1. 利用级数收敛的必要条件证明极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{3^n+1}=0$.

2. 设$a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n$，且$a_n>0$，证明：级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$收敛.

3. 设$a_n\geqslant 0$，且数列$\{na_n\}$有界，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛.

4. 设$a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,dx$.

(1) 求$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$的值；(2) 试证：对任意常数$\lambda>0$，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\lambda}$收敛.

第三节 幂 级 数

一、单项选择题

1. 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{\sqrt{n!}}$的收敛半径是 (　　)

A. 1　　B. 0　　C. 2　　D. $+\infty$

2. 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1+2+3+\cdots+n)x^n$的收敛半径是 (　　)

A. 1　　B. 0　　C. 2　　D. $+\infty$

3. 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$的收敛域为 (　　)

A. $(-1,1)$　　B. $[-1,1)$　　C. $(-1,1]$　　D. $[-1,1]$

4. 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$的收敛域为 (　　)

A. $(-1,1)$　　B. $[-1,1)$　　C. $(-1,1]$　　D. $[-1,1]$

5. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2x-a)^n}{2n-1}$ 的收敛区间是(3,4),则 $a=$ ( )

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 7

6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=3$ 处收敛,则该级数在 $x=-1$ 处必定 ( )

A. 发散　　B. 条件收敛　　C. 绝对收敛　　D. 不能确定敛散性

7. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径是 1,则级数在点 $x=3$ 处 ( )

A. 发散　　B. 条件收敛　　C. 绝对收敛　　D. 不能确定敛散性

8. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-3$ 处收敛,则级数在点 $x=4$ 处 ( )

A. 发散　　B. 条件收敛　　C. 绝对收敛　　D. 不能确定敛散性

9. 设 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho(\rho>0)$,若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$,$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 的收敛半径分别为 R_1、R_2、R_3,则下列关系式成立的是 ( )

A. $R_3>R_2>R_1$　　B. $R_3>R_2=R_1$　　C. $R_3=R_2<R_1$　　D. $R_3=R_2=R_1$

10. 如果 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{8}$,则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{3n}$ ( )

A. 当 $|x|<2$ 时,收敛　　B. 当 $|x|<8$ 时,收敛

C. 当 $|x|<\frac{1}{8}$ 时,发散　　D. 当 $|x|>\frac{1}{2}$ 时,发散

11. 幂级数 $x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+\cdots(|x|<1)$ 的和函数是 ( )

A. $\ln(1+x)$　　B. $\ln(1-x)$　　C. $-\ln(1+x)$　　D. $-\ln(1-x)$

12. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数为 ( )

A. $\sin x$　　B. $\cos x$　　C. $\cos^2 x$　　D. $\cos x^2$

二、填空题

1. 幂级数 $\frac{1}{1\times3}x+\frac{1}{2\times3^2}x^2+\frac{1}{3\times3^3}x^3+\cdots+\frac{x^n}{n3^n}+\cdots$ 的收敛半径为_____.

2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^n}{n!}x^n$ 的收敛半径 $R=$_____.

3. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 16,则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{2n}$ 的收敛半径是_____.

4. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛,则其收敛半径 $R=$_____.

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{6^n\cdot\sqrt{n+2}}$ 的收敛区间为_____.

6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^{\sqrt{n}}}$ 的收敛区间为_____.

7. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)^n$ 的收敛半径为 1,则该级数的收敛区间为_____.

8. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为_____.

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 4^n} x^n$ 的收敛域为_____.

10. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} (2x-3)^n$ 的收敛域是_____.

11. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} x^n$ 的收敛半径是_____，收敛区间是_____，收敛域是_____.

12. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{x-3}{2}\right)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，则该级数在 $x=5$ 处_____.（填"收敛"或"发散"）

13. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} =$_____.

三、计算题

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$ 的收敛区间（不考虑端点）.

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛区间（不考虑端点）.

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{7^n} x^{2n-1}$ 的收敛区间（不考虑端点）.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) 2^n x^{2n}$ 的收敛区间（不考虑端点）.

5. 求下列幂级数的收敛半径和收敛域.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n+2} x^n$；

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)! x^n$；

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+(-2)^n}{n} (x-1)^n$；

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n-1}}{n^2+1}$.

6. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{3^n}$ 的收敛半径和收敛域.

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+5^n}{n}x^n$ 的收敛域.

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}(x-1)^{2n}$ 的收敛域.

9. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^{2n}$ 的和函数.

10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n(x-1)^{n-1}$ 的和函数.

11. 求幂级数 $x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}+\cdots$ 的和函数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n)!}x^{2n}$ 的和函数.

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}x^{n+1}$ 的收敛半径及和函数，并计算 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n6^n}$ 的值.

14. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1}$ 的和函数，并求级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和 S.

15. 求幂级数 $1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{2n}(|x|<1)$ 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

第四节 函数展开成幂级数

一、单项选择题

1. 函数 $f(x)=\frac{1}{3-x}$ 在 $(-3,3)$ 内展开成 x 的幂级数是 (　　)

A. $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{3}\right)^n$　　B. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{3^{n+1}}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^{n+1}}$

2. 函数 $f(x)=e^{-x^2}$ 展开成 x 的幂级数是 ( )

A. $1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{n!}+\cdots$

B. $1+x^2+\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}+\cdots+\frac{x^{2n}}{n!}+\cdots$

C. $-1+x^2-\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}-\cdots+(-1)^{n+1}\frac{x^{2n}}{n!}+\cdots$

D. $1-x^2+\frac{x^4}{2}-\frac{x^6}{3}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{n}+\cdots$

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{x+1}$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数是 ( )

A. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{3^{n+1}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^n}{3^{n+1}}$

C. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^n}{3^{n+1}}$

D. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^n}{3^n}$

4. 函数 $f(x)=\ln x$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(x-2)^n}{n2^n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n2^n}$

C. $\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n2^n}$

D. $\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(x-2)^n}{n2^n}$

5. 函数 $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处展开成幂级数是 ( )

A. $1-\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2}{2!}-\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^n}{n!}+\cdots$

B. $\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3}{3!}+\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots$

C. $1-\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2}{2!}+\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n}}{(2n)!}+\cdots$

D. $\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3}{3!}+\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^5}{5!}+\cdots+\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots$

二、填空题

1. 函数 $f(x)=\frac{x^4}{1-x^2}$ 展开成 x 的幂级数为_____.

2. 函数 $f(x)=2^x$ 在 $x=1$ 处的幂级数展开式为_____.

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数为_____.

4. 函数 $f(x)=\ln(1-x-2x^2)$ 展开成 x 的幂级数为_____.

5. 函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数为_____.

三、计算题

1. 若$\frac{1}{3+x}=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$，求$a_n$.

2. 将$f(x)=\sin^2 x$展开成x的幂级数.

3. 将函数$f(x)=\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$展开成$x$的幂级数.

4. 将函数$f(x)=\frac{x}{9+x^2}$展开成x的幂级数.

5. 将函数$f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$展开成$x$的幂级数.

6. 将函数$f(x)=\frac{1}{x^2+x-6}$展开成x的幂级数，并指出其收敛域.

7. 将$f(x)=\ln(4x-5)$展开成$x-2$的幂级数，并指出其收敛域.

8. 求$f(x)=\frac{1}{(1+x)^2}$在$x=0$处的幂级数展开式.

9. 将函数$f(x)=\frac{x+1}{x^2-4x+3}$展开成$x-5$的幂级数.

10. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x(x-1)}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

11. 将函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

12. 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成关于 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

13. 将 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

14. 将 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,dt$ 展开成 x 的幂级数.

15. 将 $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{e^x-1}{x}\right)$ 展开为 x 的幂级数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)!}$ 的和.